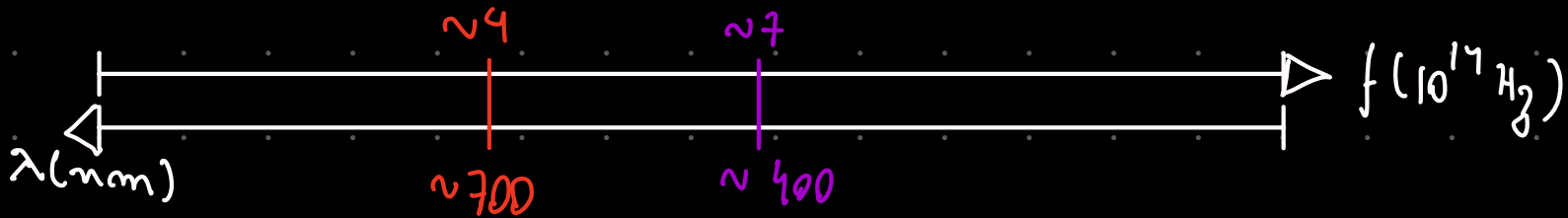


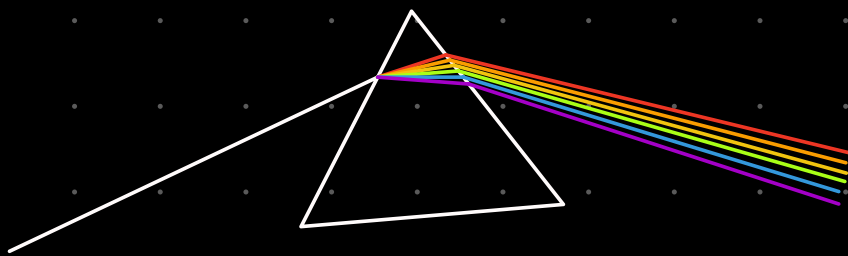
Introdução à Óptica Geométrica

Estudo de fenômenos decorrentes da propagação retilínea da luz (Reflexão e Refração)

Luz: Onda Eletromagnética que causa sensações visuais



Isaac Newton



red
orange
yellow
green
blue
violet

λ ↑

f ↓

Violetória
↓
Phase Shift
↑

Fontes de luz

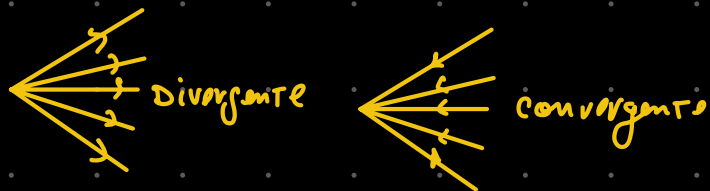
- Primária: Emitem luz própria ☉
- Secundárias: Não emitem luz, mas refletem ☾
- Pontiformes: Dimensões Desprezíveis
- fontes Extensas: Dimensões Não Desprezíveis

✖ Feixes de luz

- Cilindrico



- Cônico



✖ Meios de propagação

- Transparente: propaga regularmente a luz
- Translúcido: propaga irregularmente a luz
- Opaco: Não propaga a luz (scatter)
- Homogêneo: propriedades físicas são as mesmas em todos os pontos
- Isotrópico: propriedades em um ponto independentemente da direção

Princípios da Óptica Geométrica

- Princípio da propagação retilínea:

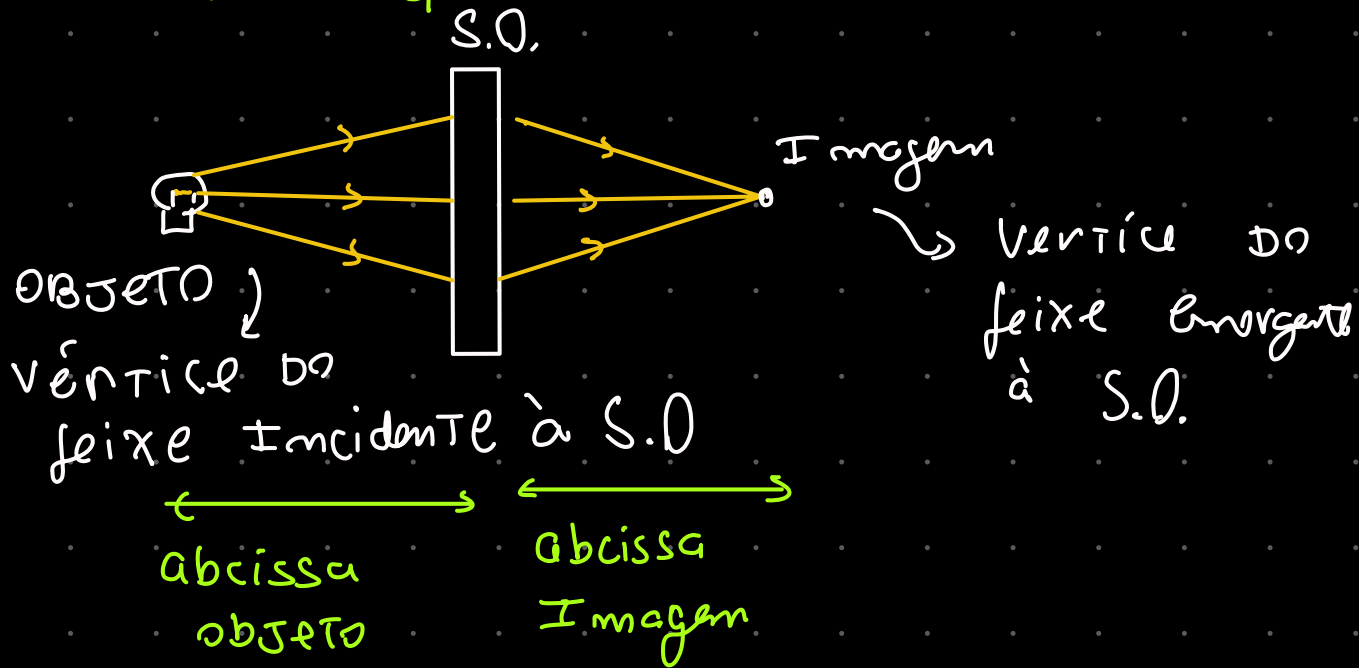
Nos meios transparentes e homogêneos a luz se propaga de forma retilínea

- Independência da luz: raios de luz se propagam independentemente (onda)
- Reversibilidade da luz: a trajetória do raio de luz não depende do sentido da propagação

Sistemas Ópticos

- Espelhos (Planos e Esféricos)
- Dióptros (Planos e Esféricos)
- Lentes Esféricas

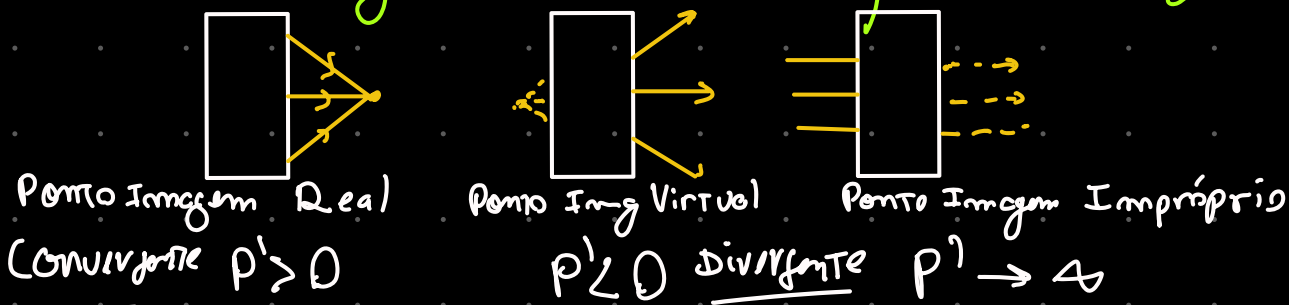
Estrutura Geral



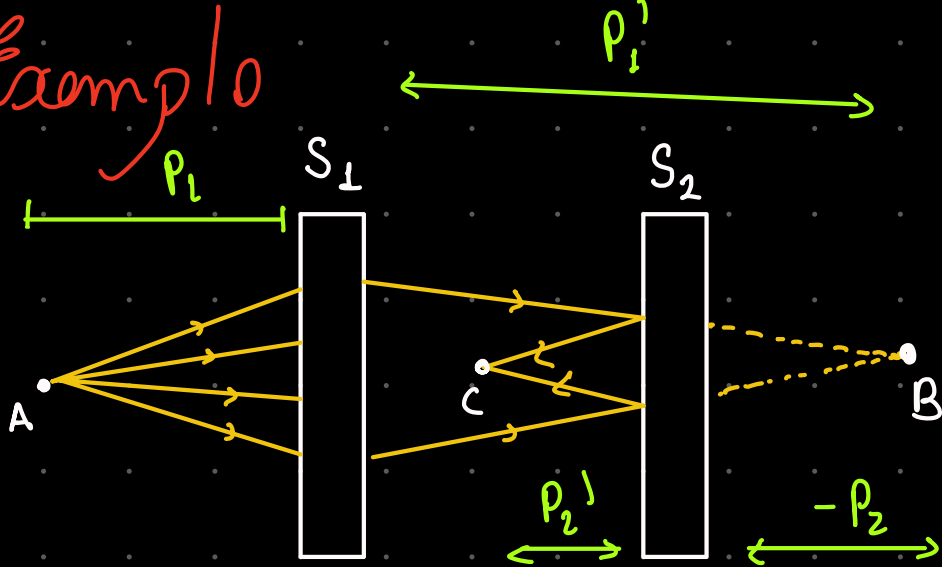
Ponto OBJETO (vértice do feixe incidente à S.O.)



Ponto Imagem (vértice do feixe emergente à S.O.)



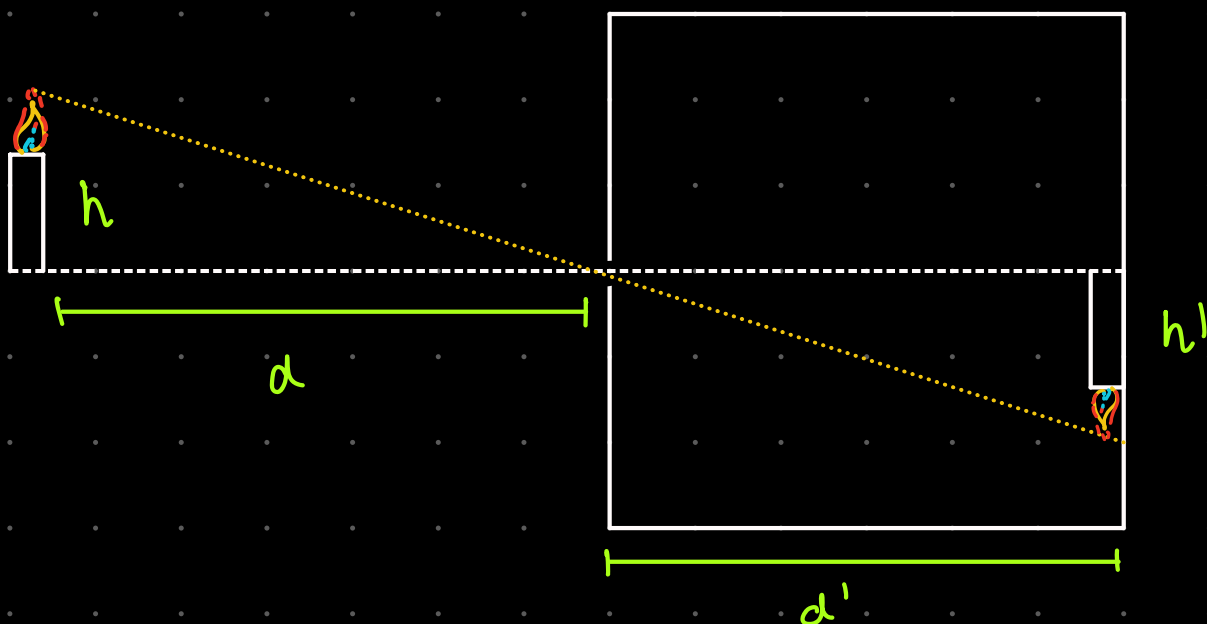
Exemplo



Para S_1 : $A \rightarrow \text{POR}$, $B \rightarrow \text{PIR}$, $C \sim \nexists$

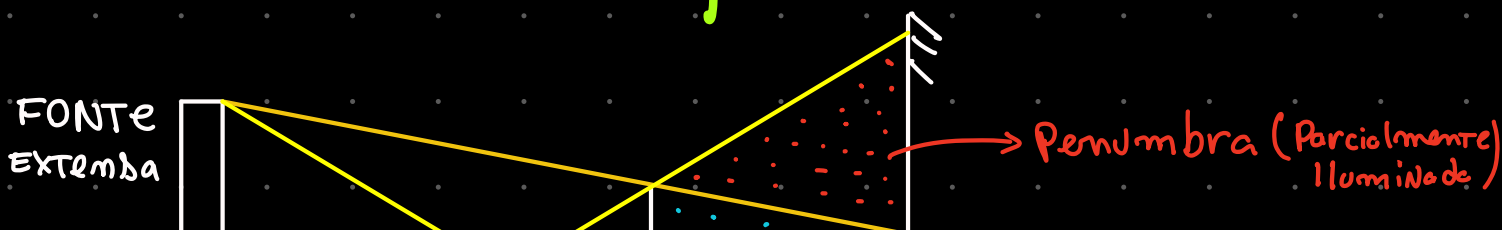
Para S_2 : $A \sim \nexists$, $B \rightarrow \text{POV}$, $C \rightarrow \text{PIR}$

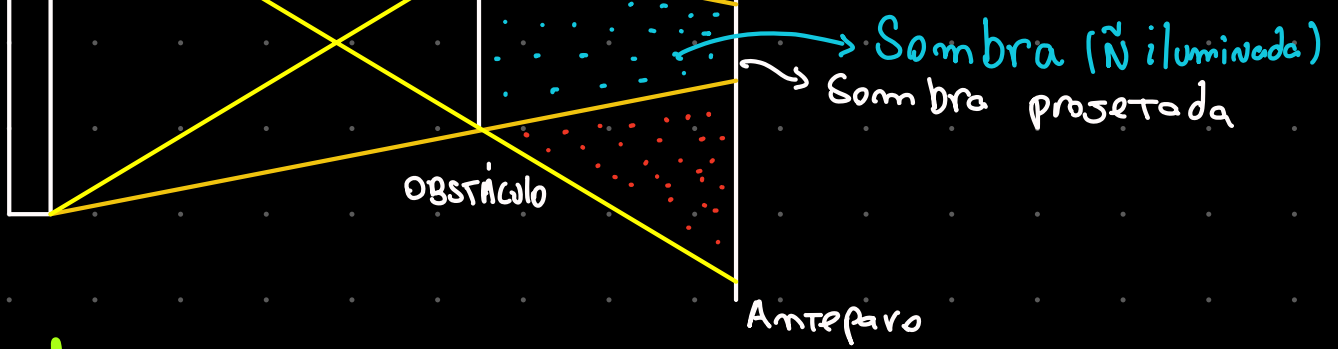
CÂMARA ESCURA DE ORIFÍCIO



$$\frac{h'}{d'} = \frac{h}{d}$$

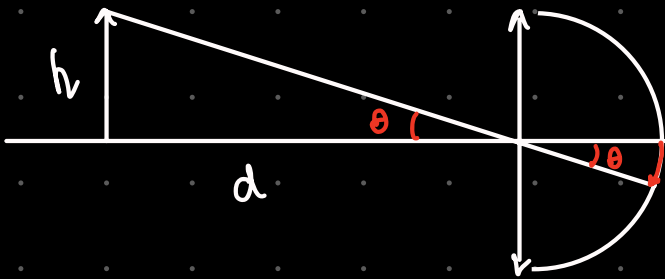
Sombra e penumbra





Ângulo Visual

O Tamanho aparente da Imagem na Retina



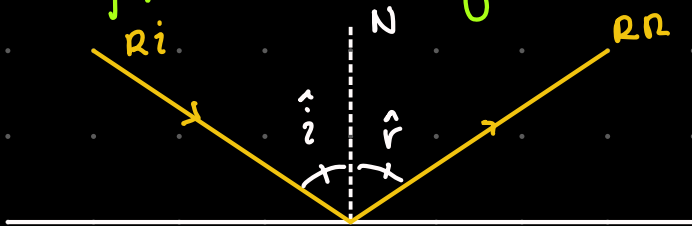
com θ pequeno

$$\theta \approx \tan \theta = \frac{h}{d}$$

ângulo visual limite $\approx 1' \approx 0,0003$ rad

Espelho Plano

Reflexão da luz



1ª Lei da Reflexão: RI, RR e N são coplanares

2ª Lei da Reflexão: $\hat{i} = \hat{r}$

OBS.:

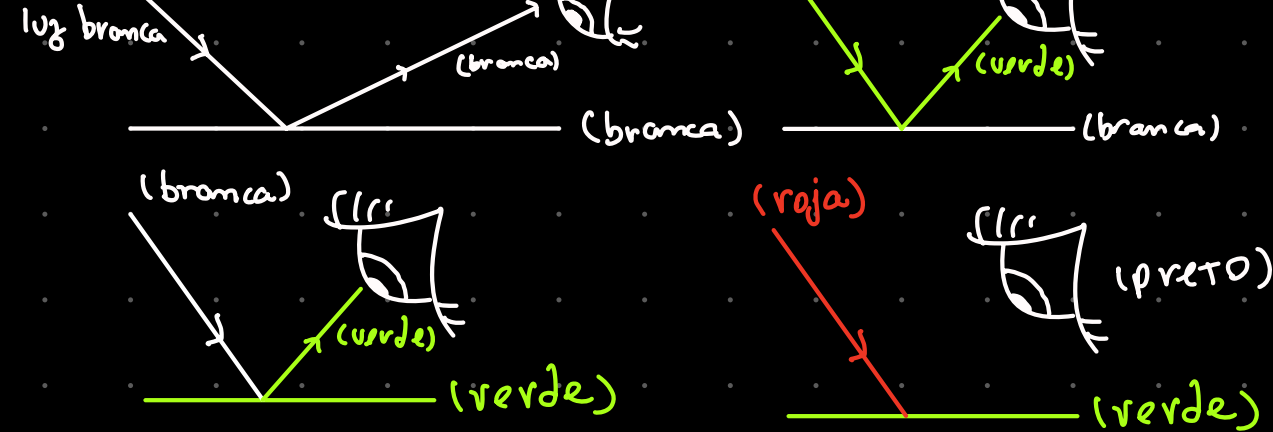
1) As leis de reflexão obedecem ao princípio de Fermat do tempo mínimo (será revisado no futuro)

2) Reflexão Seletiva:



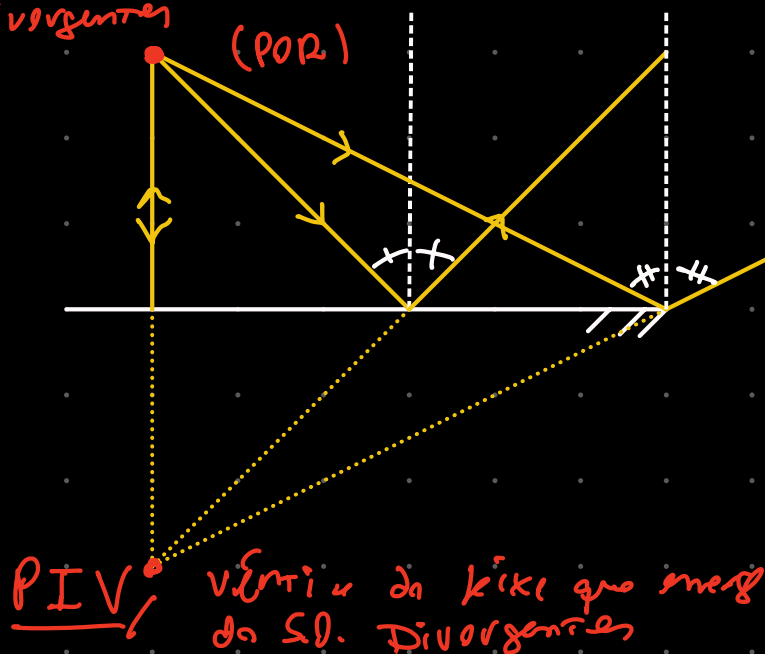
(verde)





* Espelho Plano

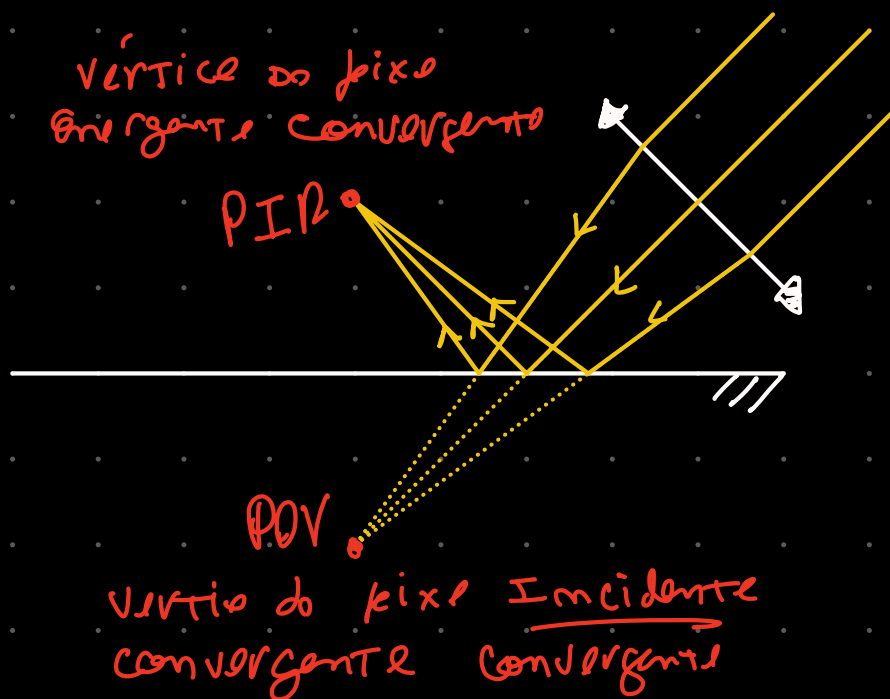
Vértice do feixe
que Incide é S.O.
Divergentes



O espelho é um Sistema:

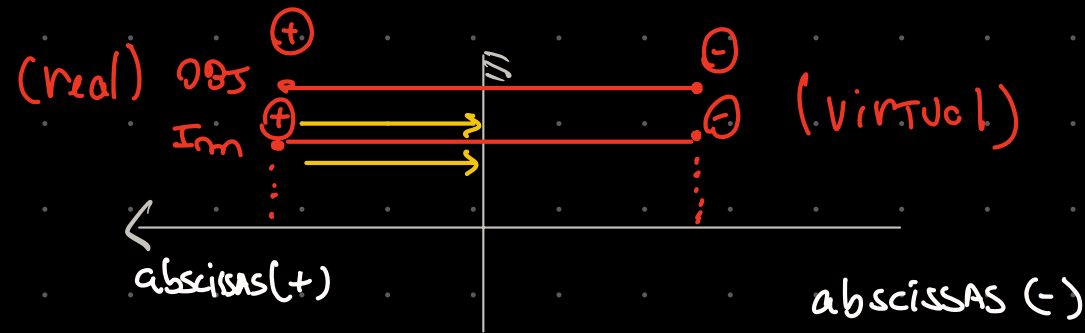
- Estigmático: para cada P.O. um P.I.
- Aplanático: a partir de S.O. plano e frontal a Imagem é plana e frontal
- Ortoscópico: a Imagem tem a mesma forma geométrica do O.B.T.

Vértice do feixe
Emergente convergente

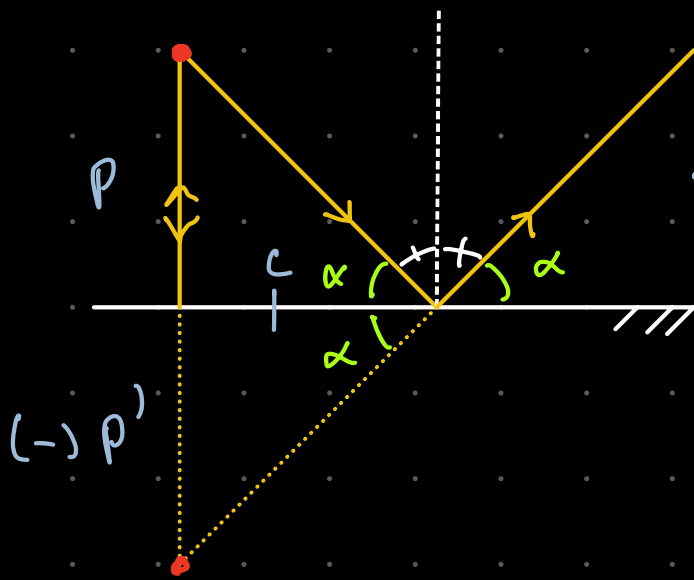


XX Estudo analítico

o Convenção de Sinais para Espelhos



Se a Imagem do Objeto está no mesmo lado do Espelho, ela é virtual



$$\tan \alpha = \frac{P}{C}$$

$$\frac{P}{C} = -\frac{P'}{C'}$$

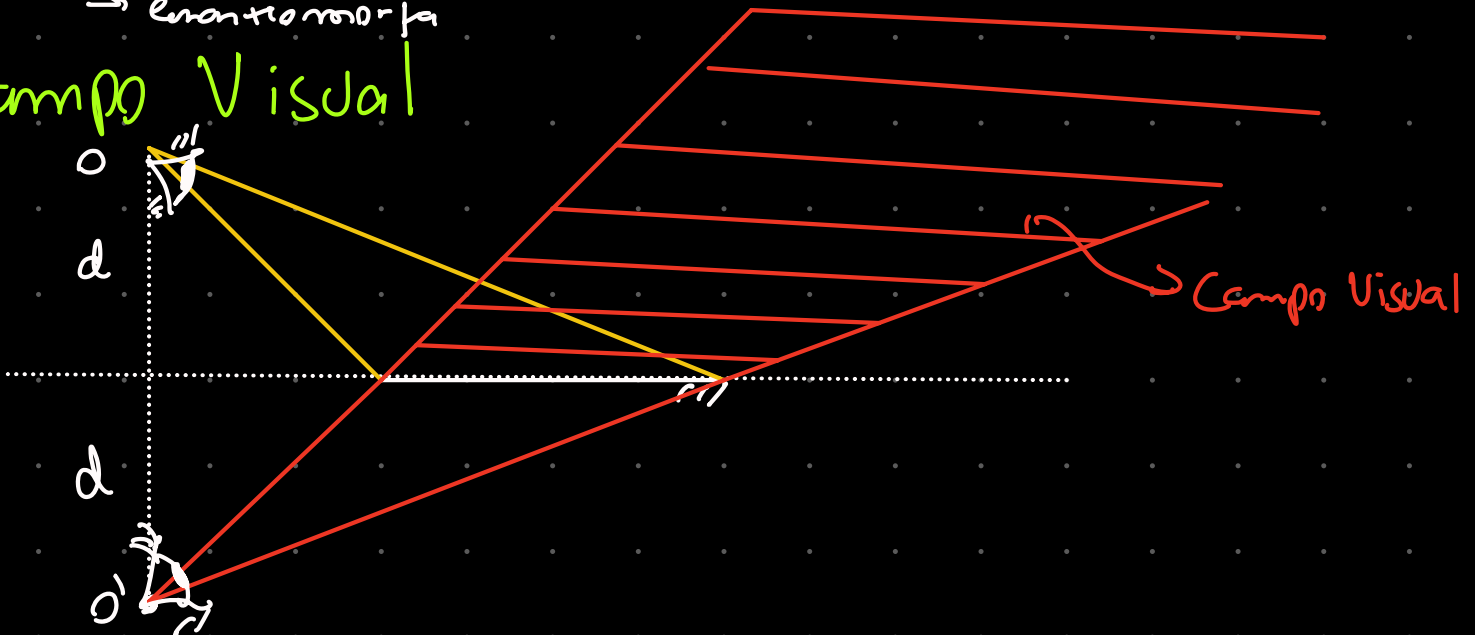
$$\tan \alpha = -\frac{P'}{C'}$$

Conversão do Sinal

$$P = -P'$$

- o Para objetos estendidos, a img é
- Simétrica
 - Direita
 - Mesmo tamanho do Obj
 - Erantionomorfa

Campo Visual



Movimento de Translação (Reflexiva)

Objeto em Movimento: Espelho em repouso (Ref do Espelho)

Normal

• → •
(Lm)

$$|v_1| = |v_2|$$

• ← •
(-Lm)

$$v_1 = -v_2$$

Tangencial

• ↑
 v_1

• ↑
 v_2

$$v_1 = v_2$$

Objeto Estático: Espelho em Movimento (Ref do Objeto)

Normal

← v_1



$$v_{\text{imagem}} = 2 v_{\text{espelho}}$$

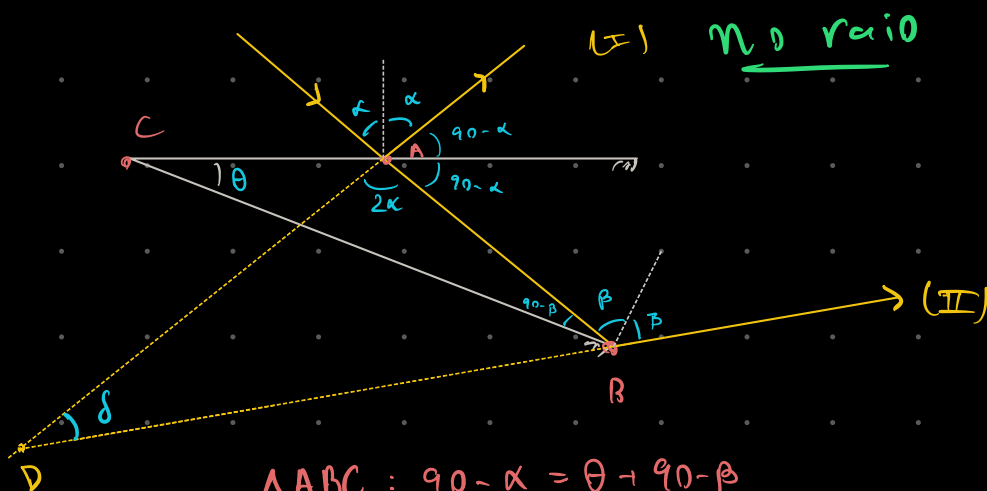
• ← •

Tangencial

↑

$$v_1 = v_2$$

Notação de Espelho

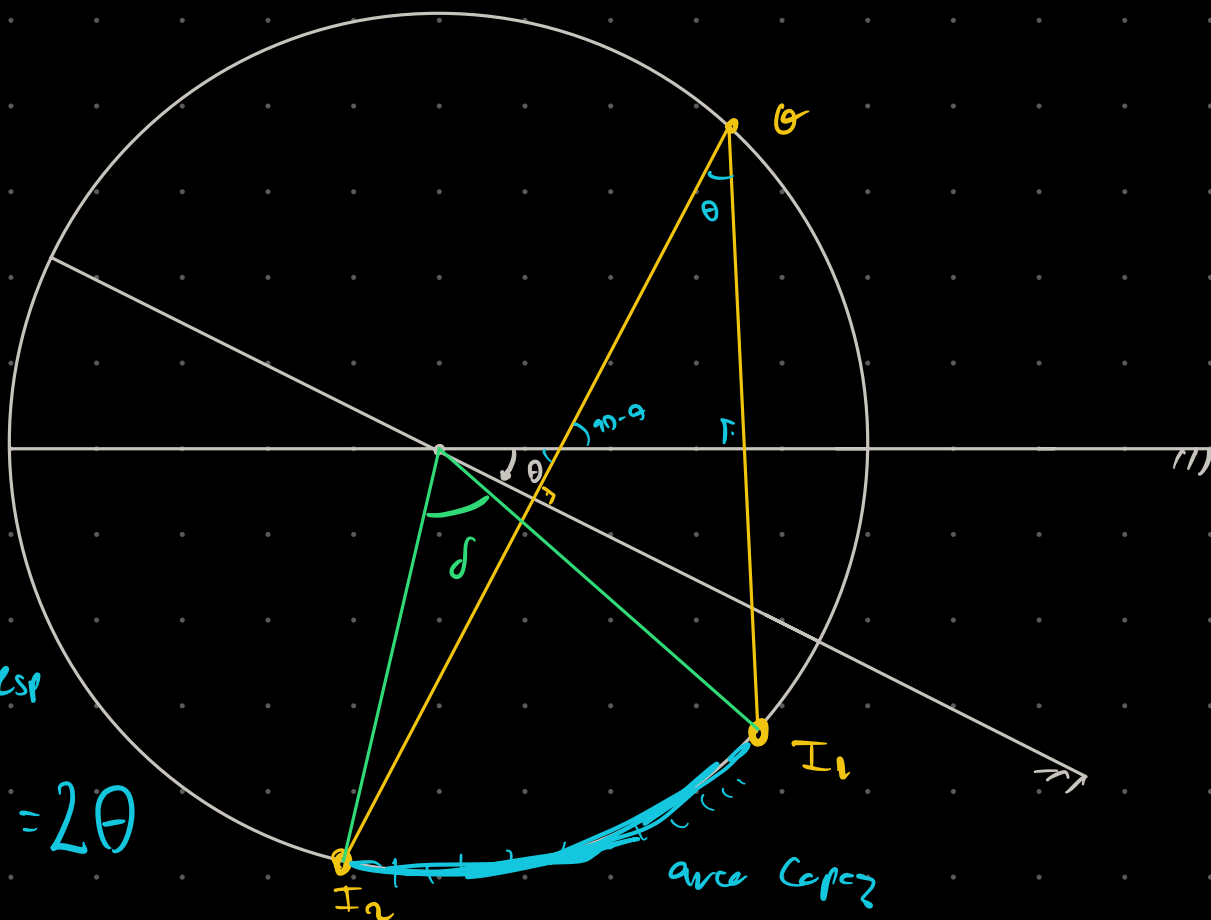


$$\Delta ABC : 90 - \alpha = \theta + 90 - \beta$$

$$\theta = \beta - \alpha$$

$$\begin{aligned}\triangle ABD : 2\beta &= 2\alpha + \delta \\ \delta &= 2(\beta - \alpha) \\ \delta &= 2\theta\end{aligned}$$

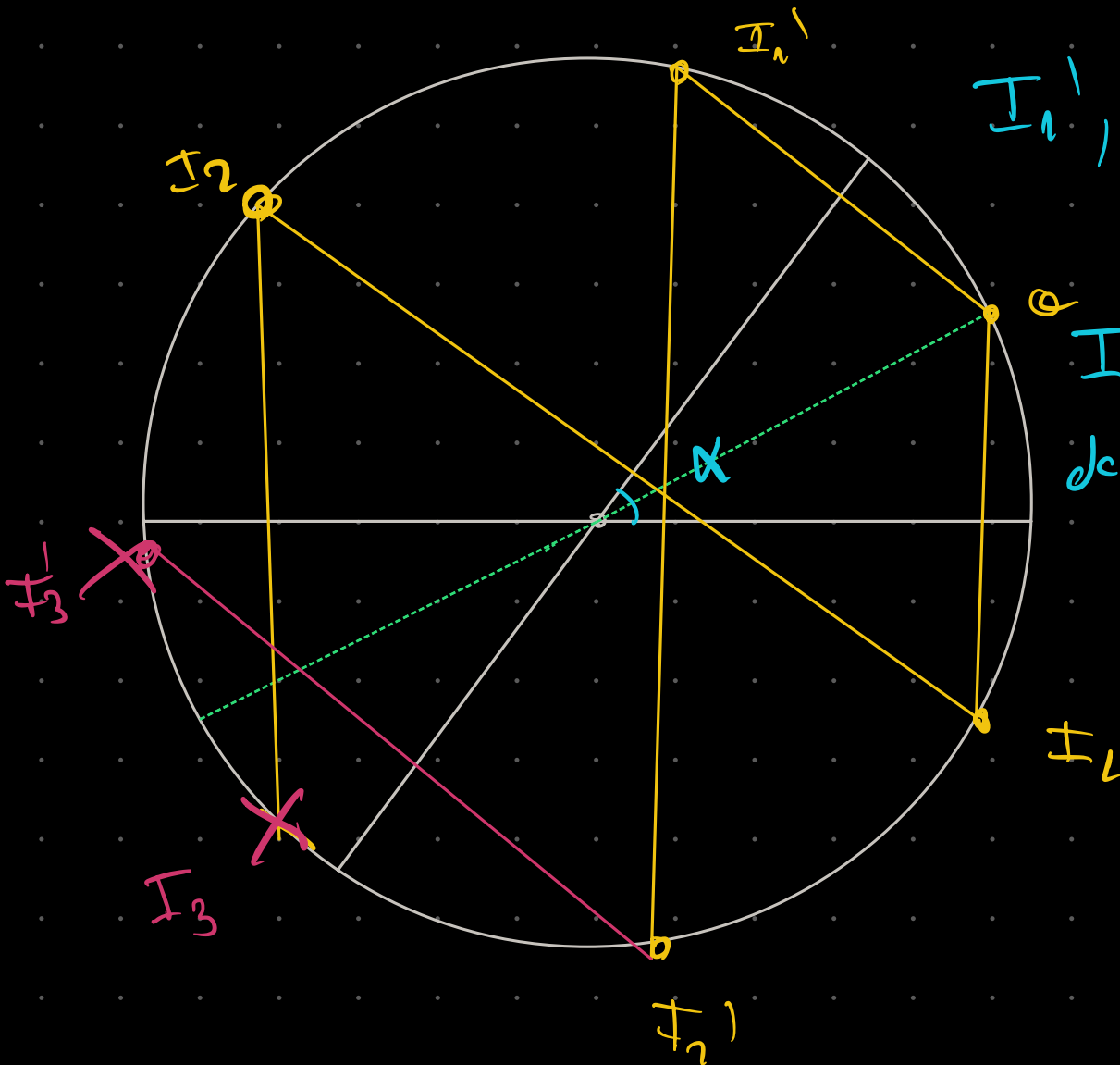
Na Imagem



$$\omega_{\pm m} = 2\omega_{\text{esp}}$$

$$\delta = 2\theta$$

Associação de Espelho



$I_1', I_1, I_3 \text{ e } I_3'$
São Enantiomorfos

$I_2 \text{ e } I_2'$ são
de mesma forma
do DBJ

n° de Imagem

$$= \frac{360}{\alpha} - 1$$

$$\rightarrow \frac{360}{\alpha} \in \mathbb{N}^*$$

$\rightarrow$ se $\frac{360}{\alpha}$ é par vale para
qualquer posição do DBJ

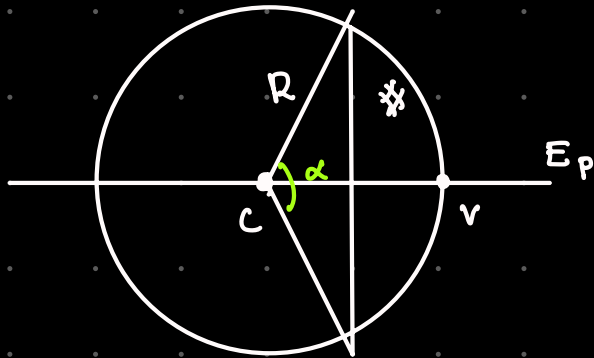
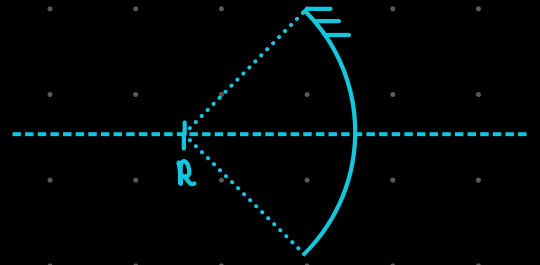
Na figura todas

Imagens são enantiomorfos

e todas pares são homomorfos
ao objeto

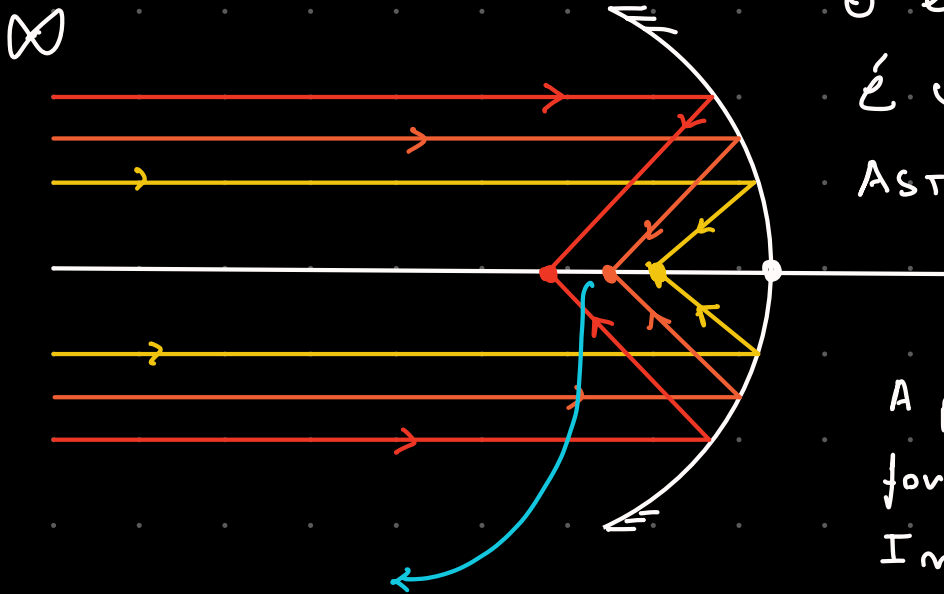
$\rightarrow$ se $\frac{360}{\alpha}$ é ímpar é só
válido para DBJ
no plano Bissetor

Espeelhos Esféricos



Ep: Eixo principal
C: Centro de Curvatura
R: Raio de Curvatura
V: Vértice
 α : Ângulo de Abertura

Formação da Imagem



O espelho esférico
é um sistema
Astigmático

↓
A partir de 1 ponto OBJETO
formam-se infinitos pontos
Imagem

a formada uma mancha luminosa denominada Cústica de Reflexão.

Condições de Nitidez de Gauss

condições que fazem o espelho esférico ficar estigmático

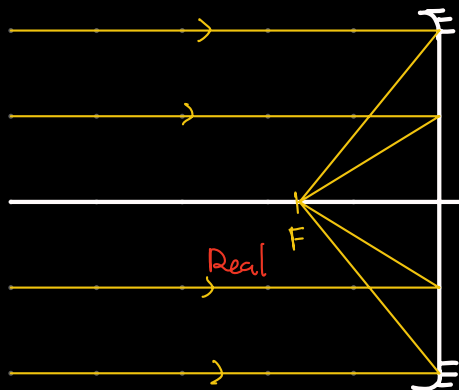
- Raios Paraxiais (pouco inclinados em rel ao Ep e incidem próximo de V)

→ ângulo de abertura $\alpha < 10^\circ$ ←

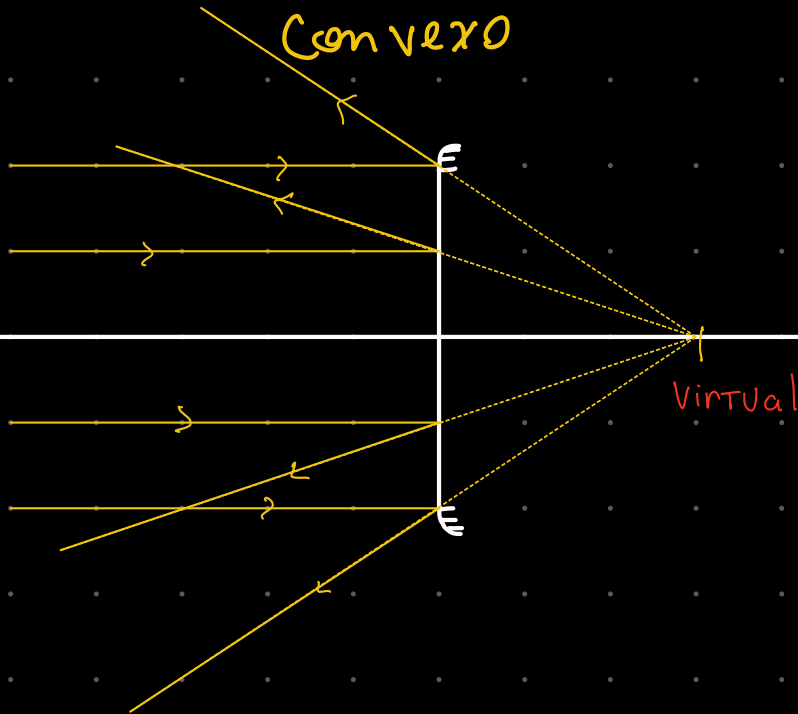
① Espelho Gaussiano é um Sistema Estigmático

Denominação

Côncavo

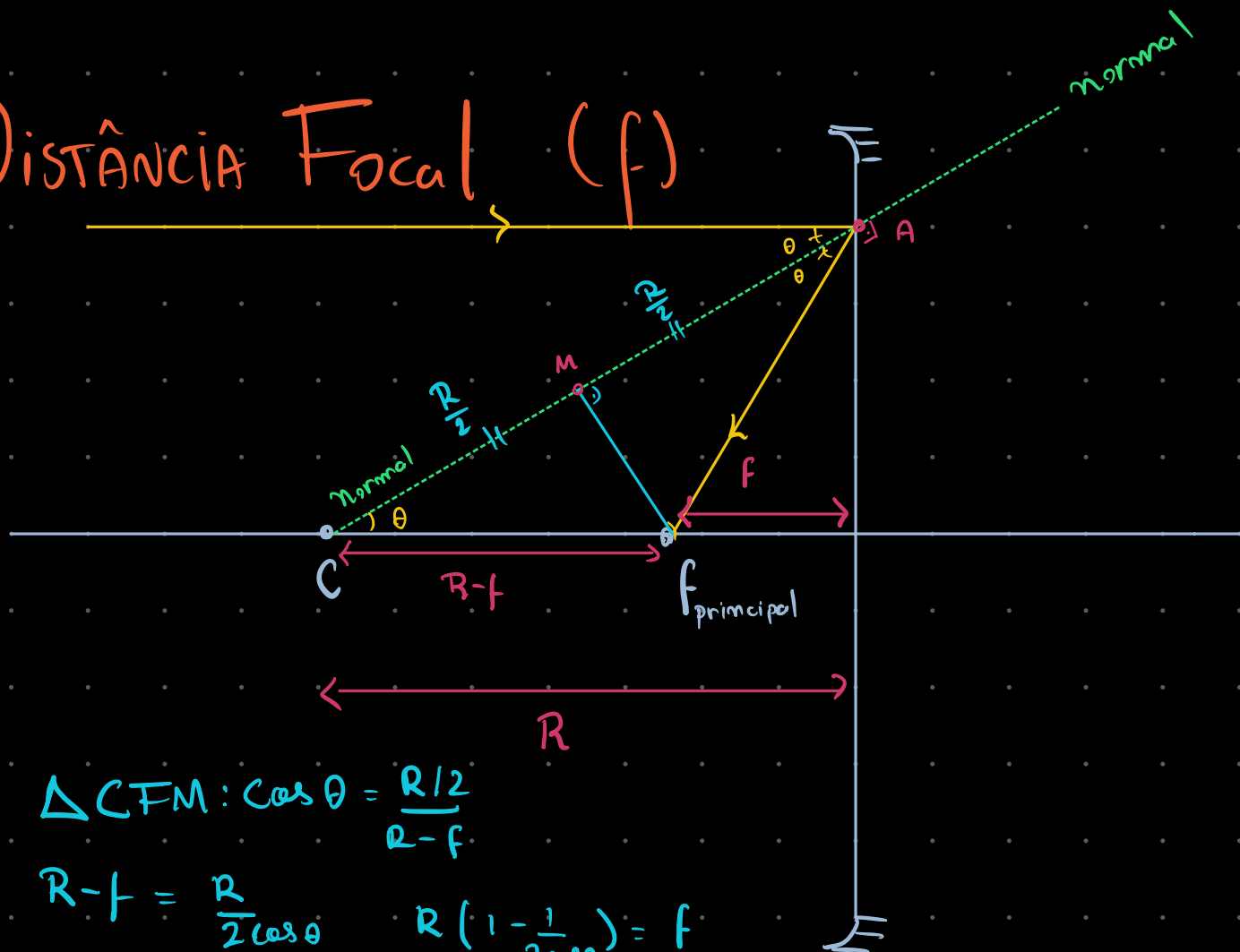


Convexo



F: Foco principal

Distância Focal (f)



$$\triangle CFM: \cos \theta = \frac{R/2}{R-f}$$

$$R-f = \frac{R}{2 \cos \theta}$$

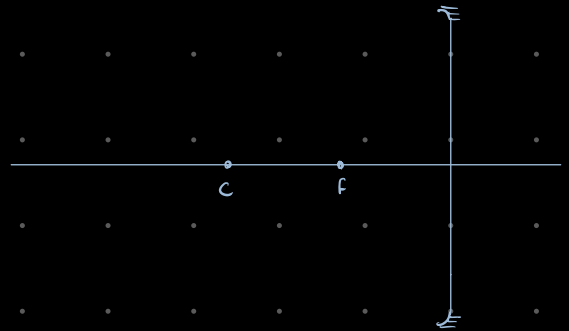
$$R \left(1 - \frac{1}{2 \cos \theta} \right) = f$$

foco muda com $\theta \rightarrow \infty$ focos e ∞ Imagens é astigmático

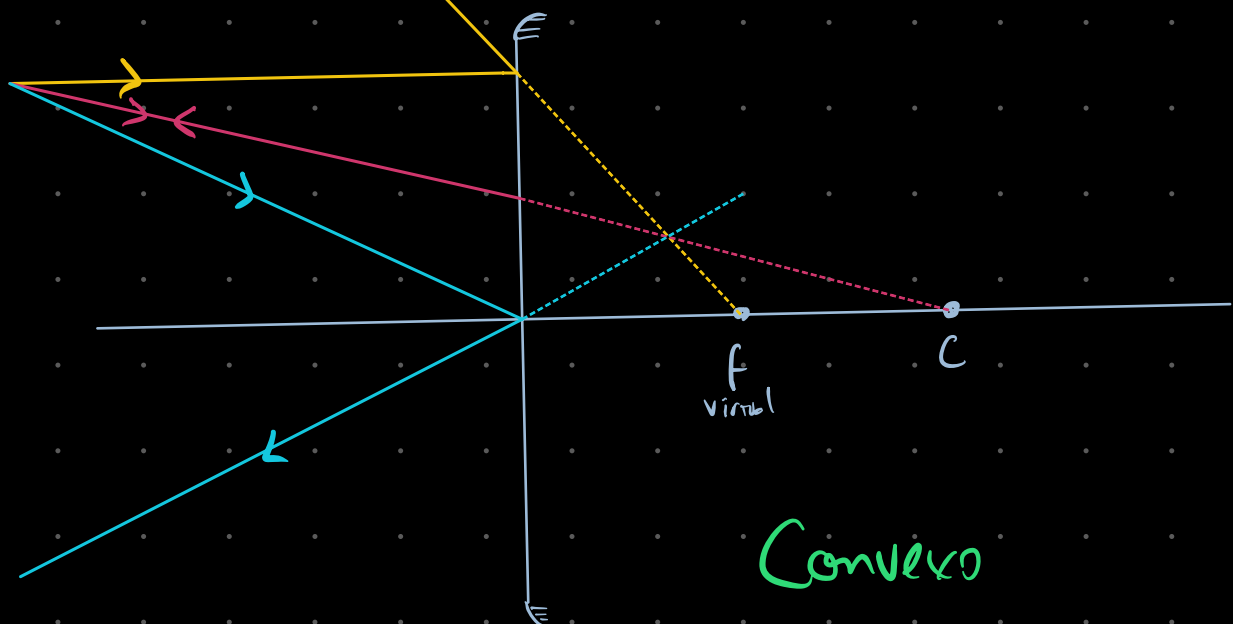
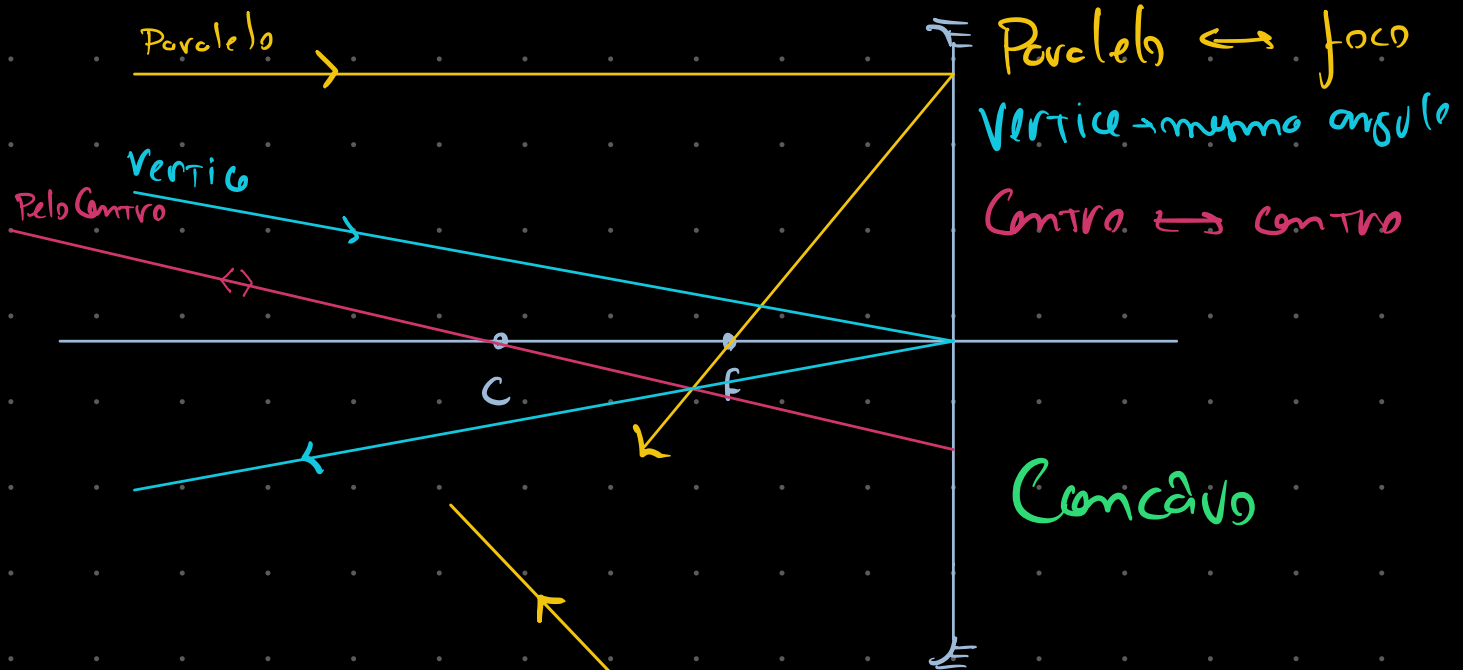
Para θ muito pequeno $\theta \text{ (rad)} = \text{Sen } \theta = \text{Tg } \theta$
 $\cos \theta \rightarrow 1$

$$R \left(1 - \frac{1}{2}\right) = f \quad \boxed{\frac{R}{2} = f}$$

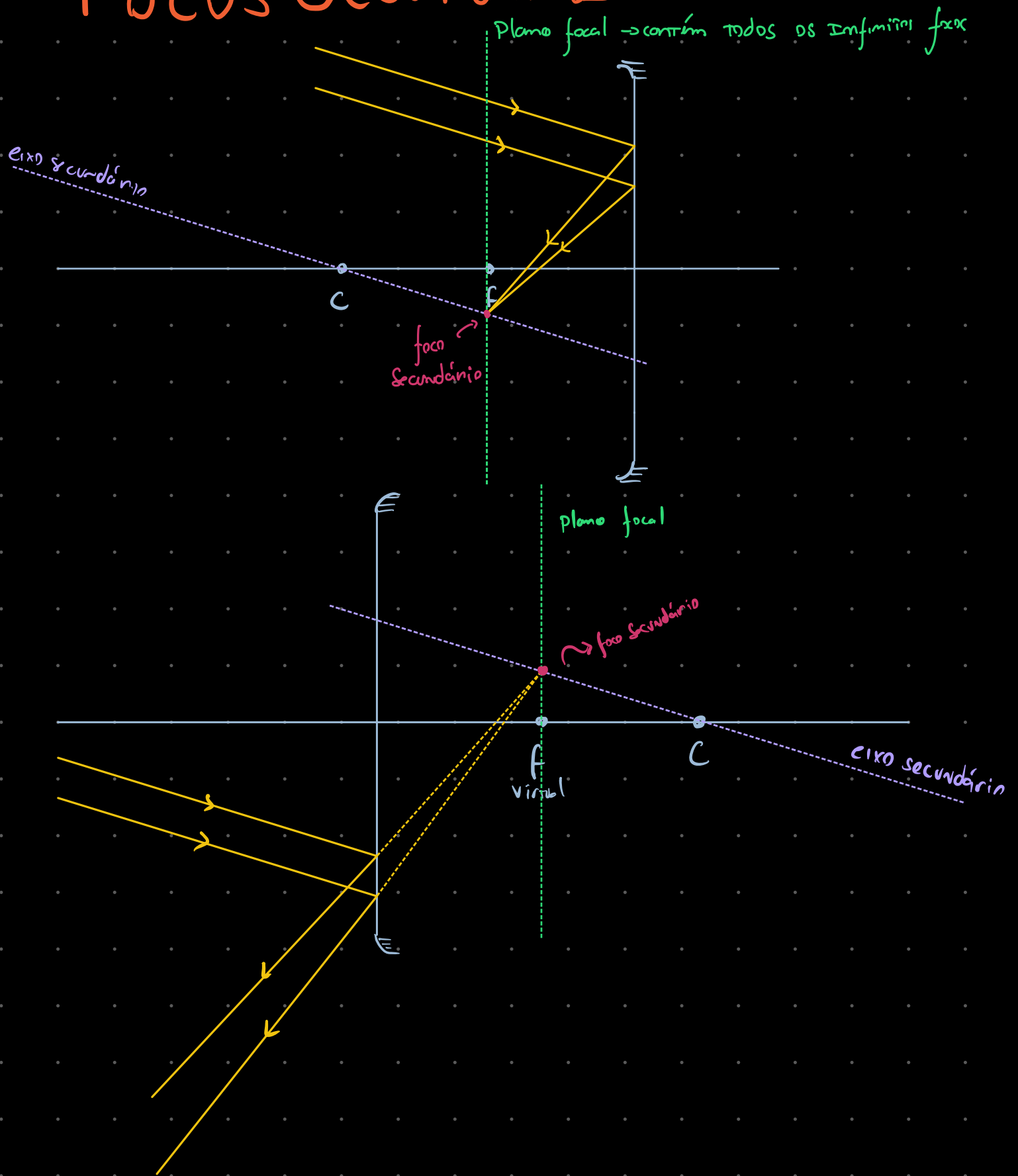
$\left\{ \begin{array}{l} \text{- Concavo: } f > 0 \rightarrow f = + \frac{R}{2} \text{ (Real)} \\ \text{- Convexo: } f < 0 \rightarrow f = - \frac{R}{2} \text{ (Virtual)} \end{array} \right.$



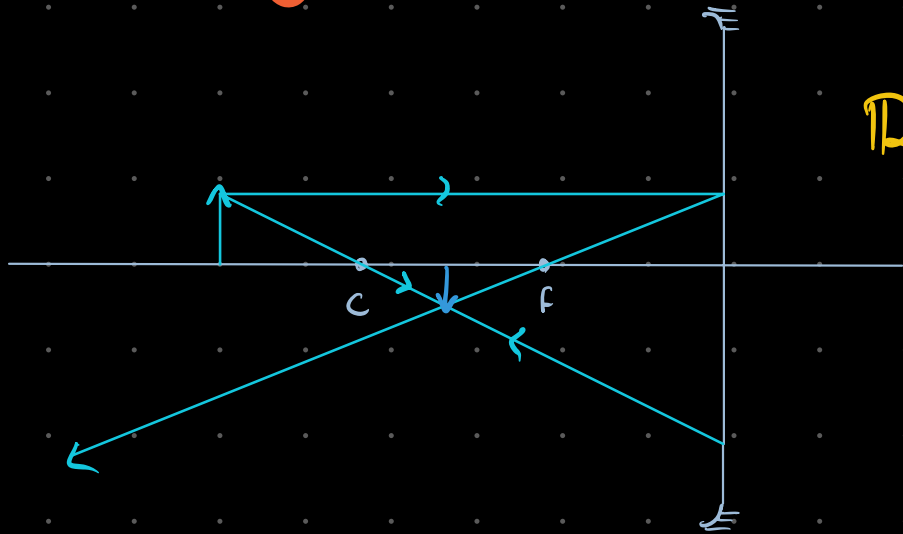
Raios Notáveis



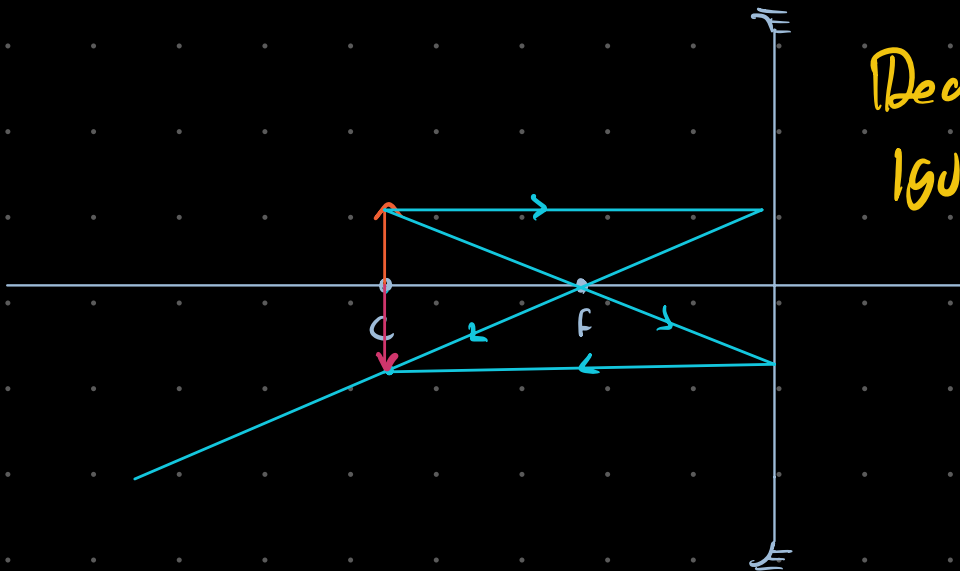
Focos Secundários



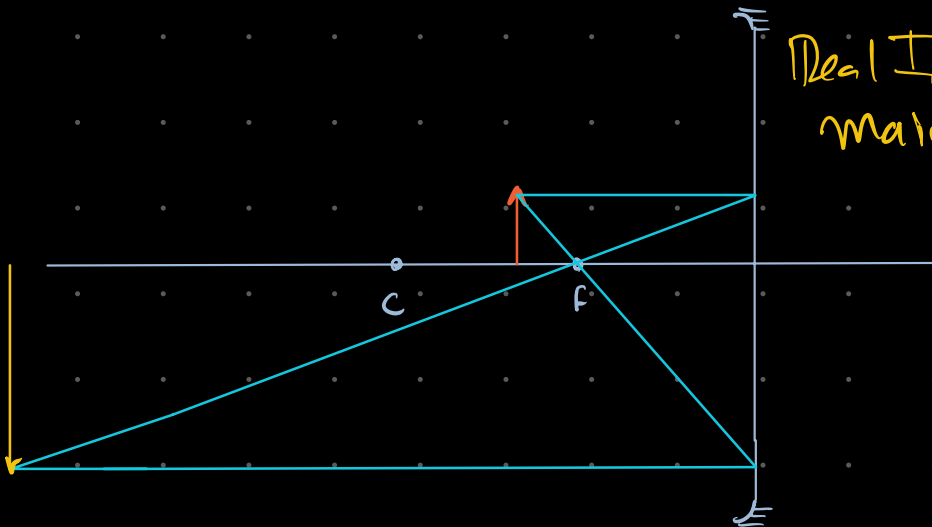
Imagens



Real Invertida
menor

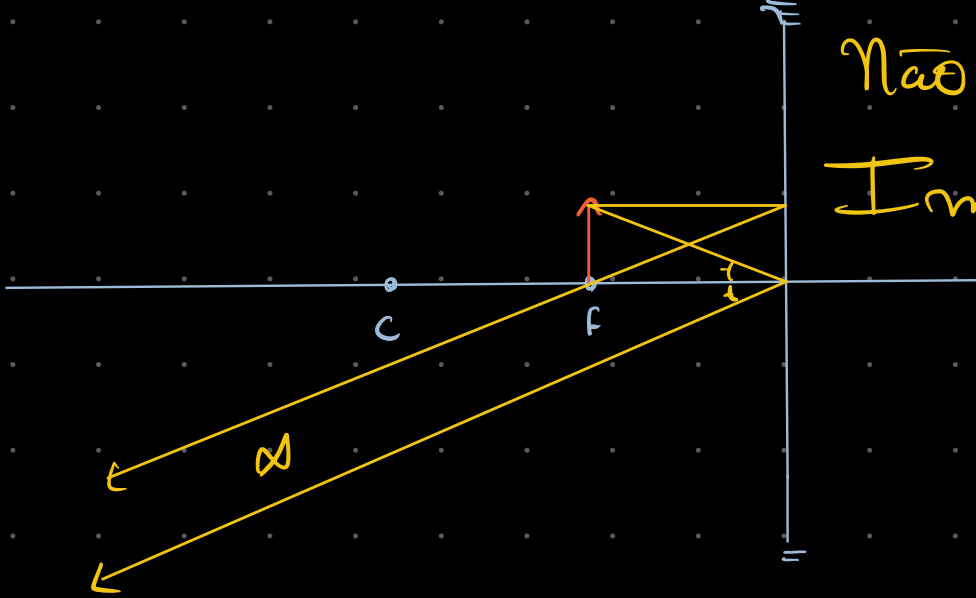


Real Invertida
igual

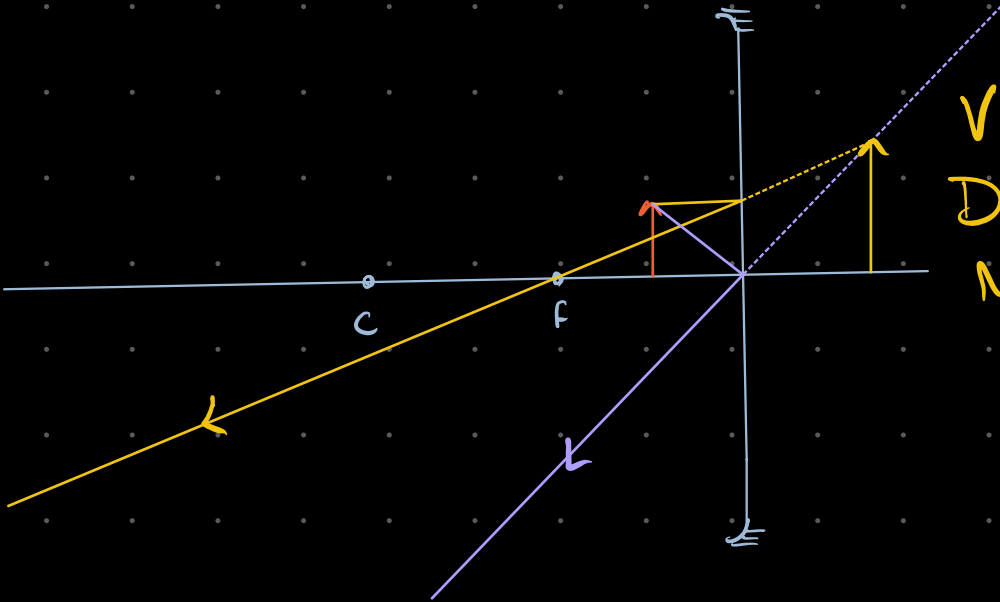


Real Invertida
maior

Não Existe
Imprópria

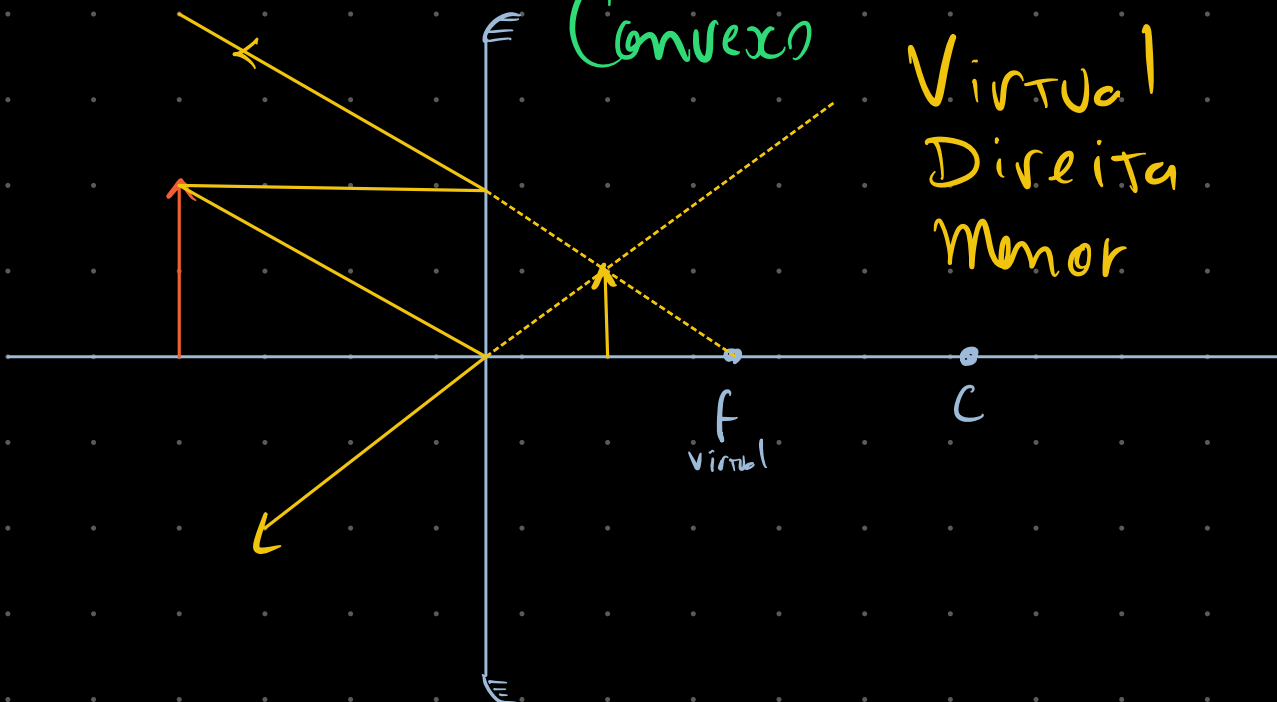


Virtual
Direita
Maior



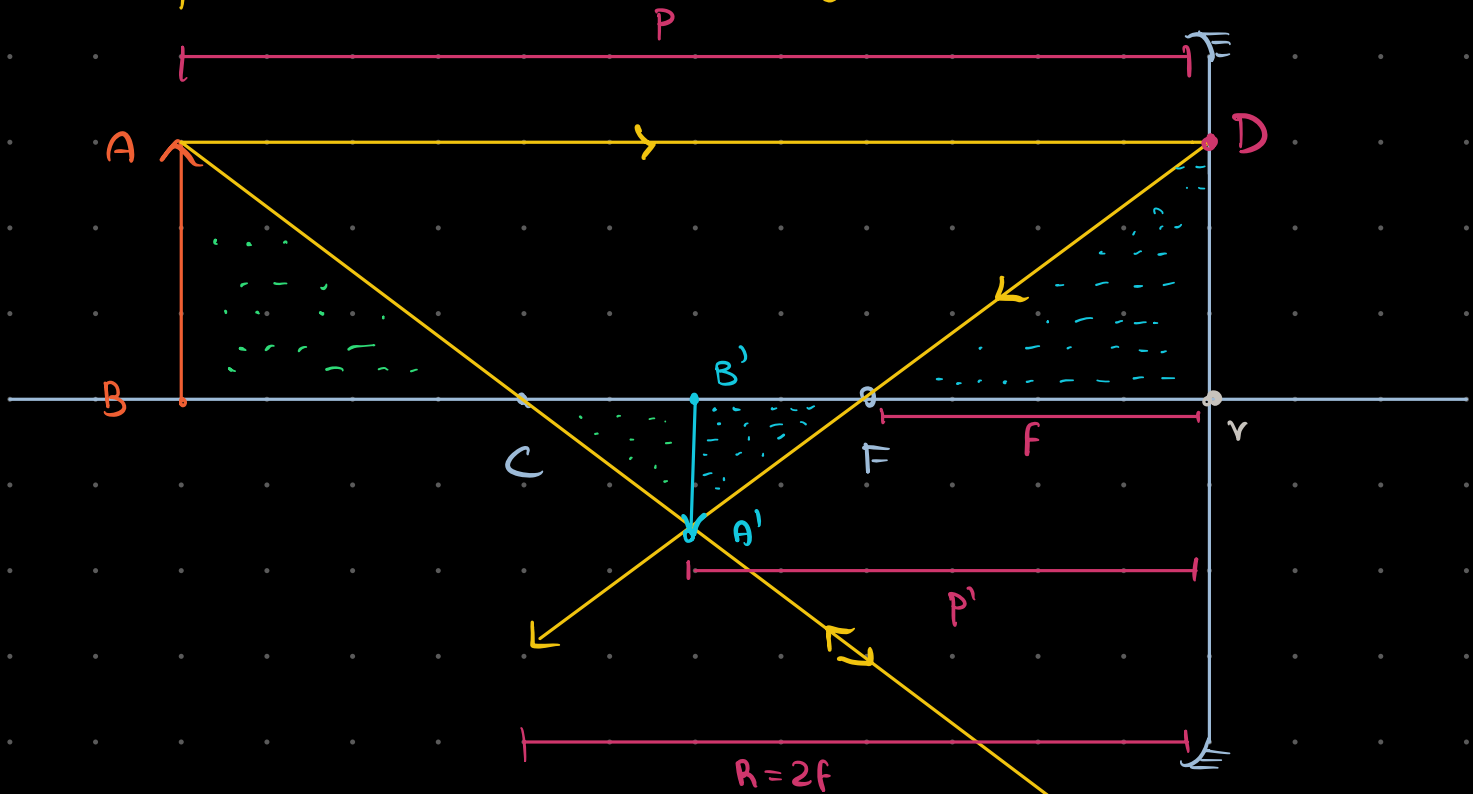
Convexo

Virtual
Direita
Menor



Estudo Analítico

a) Equação Dos Pontos Conjugados de Gauss



$$\triangle ABC \sim \triangle A'B'C$$

$$\frac{AB}{A'B'} = \frac{BC}{B'C} \Rightarrow \frac{P-2f}{2f-p'}$$

$$\triangle DBF \sim \triangle A'B'F$$

$$\frac{DV}{A'B'} = \frac{FV}{B'F} \Rightarrow \frac{f}{p'-f}$$

Para Gaussiano $AB = DV$

propriedade

$$\frac{A}{B} = \frac{C}{D} = \frac{A+C}{B+D}$$

$$\frac{AB}{A'B'} = \frac{DV}{A'B'} \Rightarrow \frac{P-2f}{2f-p'} = \frac{f}{p'-f}$$

$$\frac{P-2f+f}{2f-p'+p'-f} = \frac{f}{p'-f}$$

$$\frac{p-f}{f} = \frac{f}{p'-f} \Rightarrow f^2 = pp' - pf - p'f + f^2$$

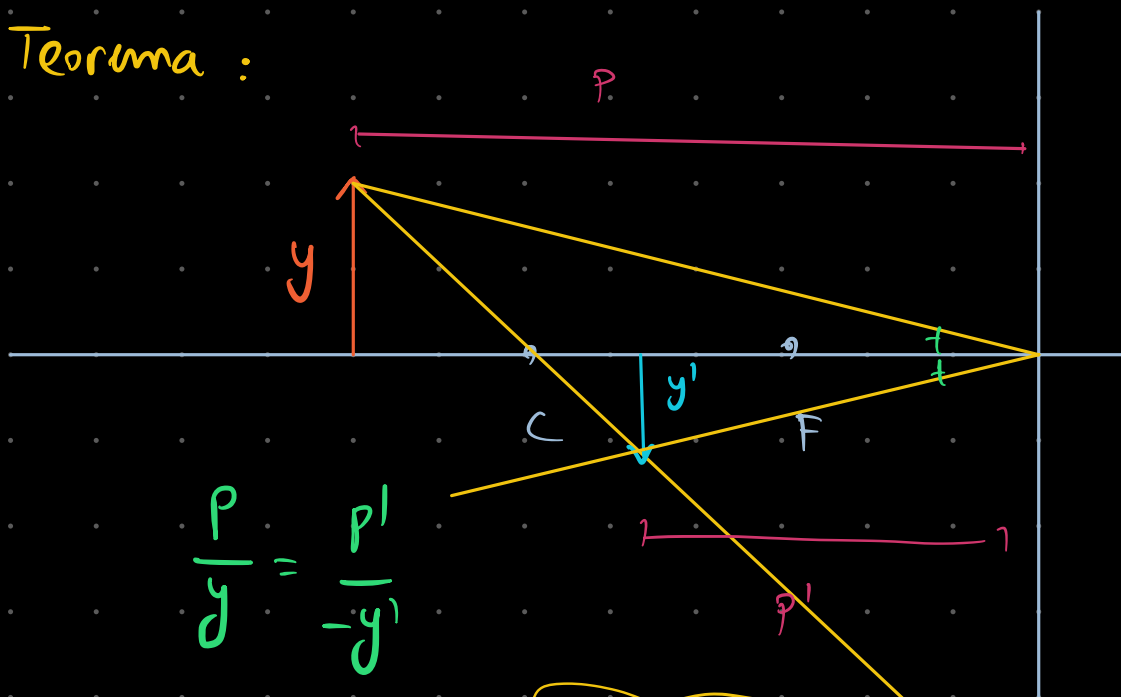
$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'}$$

$$p' = \frac{pf}{p-f}$$

b) Aumento linear Transversal (A)

Definição: $A = \frac{y'}{y}$

Teorema:



$$\frac{p}{y} = \frac{p'}{-y'}$$

$$-\frac{y'}{y} = \frac{p'}{p} \Rightarrow$$

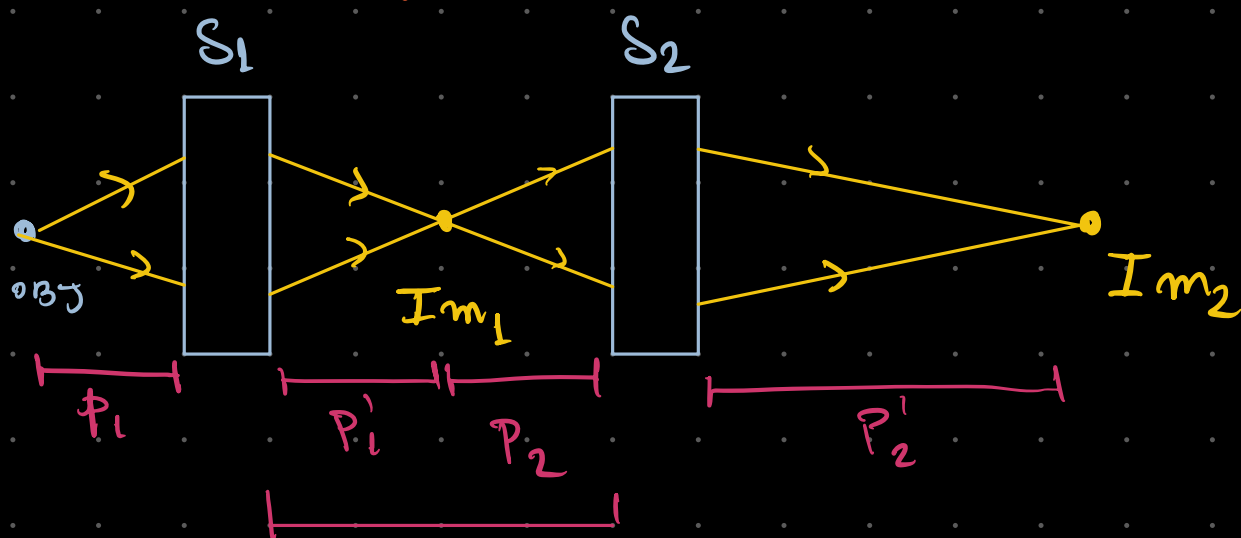
$$\frac{y'}{y} = -\frac{p'}{p} = A$$

Sinais

! Somente Imagens reais podem ser projetadas

Objeto	Imagem	A	Orientação
Real	Real	-	Invertida
Real	Virtual	+	Direita
Virtual	Real	+	Direita
Virtual	Virtual	-	Invertida

Associação de Sistemas



$$1) \quad d = p_1' + p_2 \Rightarrow p_2 = d - p_1' \quad !$$

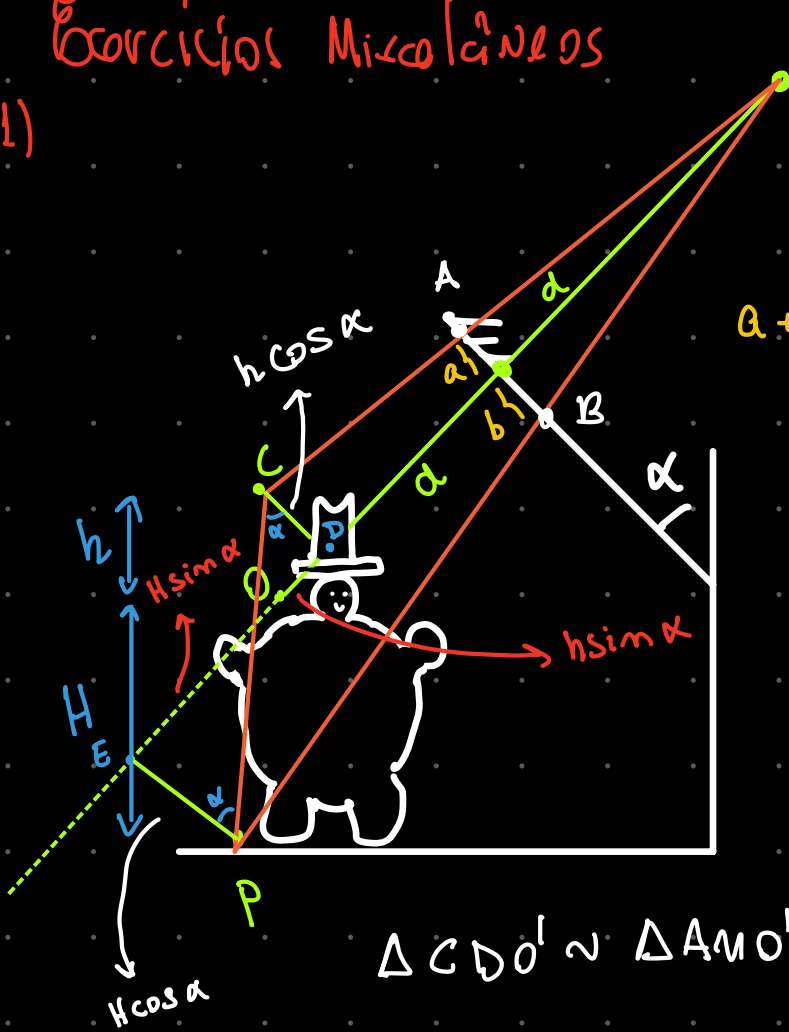
$$2) \quad A_{res} = A_1 A_2$$

Exercícios Miscelâneos

1)

Qual tem que ser o tamanho do espelho?

$$a+b=?$$



$$\triangle CDO' \sim \triangle AMO' : \frac{a}{h \cos \alpha} = \frac{d}{2d - h \sin \alpha}$$

$$a = \frac{d h \cos \alpha}{2d - h \sin \alpha}$$

$$\triangle OEO' \sim \triangle BMO' = \frac{b}{H \cos \alpha} = \frac{d}{2d + H \sin \alpha}$$

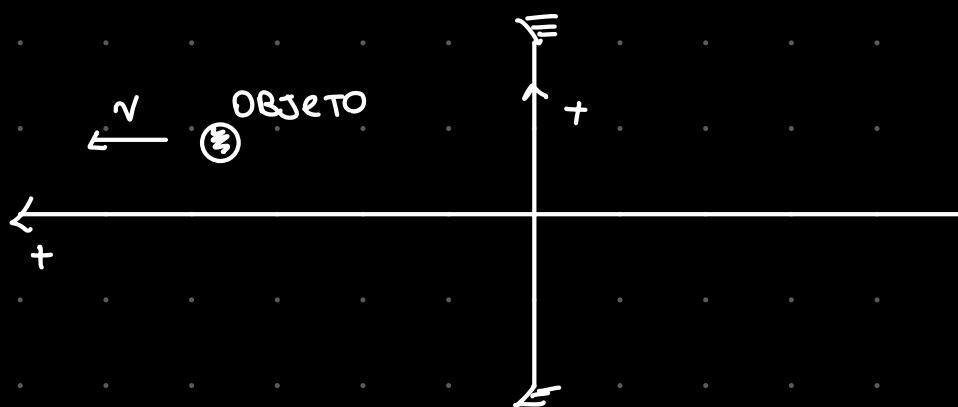
$$b = \frac{d H \cos \alpha}{2d + H \sin \alpha}$$

$$L_{\min} = a + b = d \cos \alpha \left[\frac{h}{2d - h \sin \alpha} + \frac{H}{2d + H \sin \alpha} \right]$$

Observe que se o espelho for vertical $\alpha=0$

$$L_{\min} = \frac{1}{2} (h + H) \rightarrow \text{caso Clássico}$$

3)

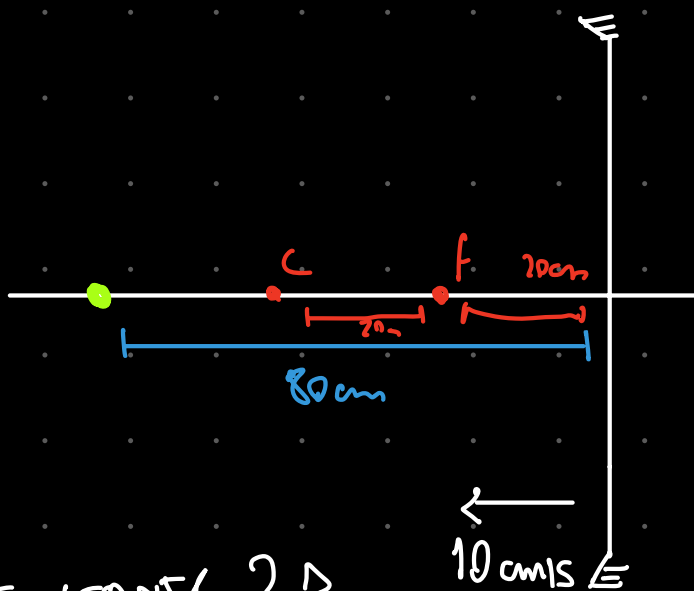


$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'} \xrightarrow{\frac{d}{dt}} 0 = \frac{d}{dt} \left(\frac{p' + p}{p'p} \right)$$

$$\frac{(p'p) \frac{d}{dt}(p' + p) - (p' + p) \frac{d}{dt}(p'p)}{(p'p)^2} = 0 \Rightarrow p'p(v_i + v) - (p' + p)[p'v + v_i p] = 0$$

$$\cancel{p'p(v_i + v)} = \cancel{p'^2 v} + \cancel{p'pv_i} + \cancel{pp'v} + v_i p^2$$

$$v_i = -\frac{p'^2}{p^2} v = -A^2 v$$



Qual o módulo da
Velocidade da Imagem
conjugada pelo espelho

mudando ref
para o do espelho

na INSTANTE 2 s $10 \text{ cm/s} \leftarrow v_{OB} = -v_{esp}$

$p = 60 \text{ cm}$ $p' = \frac{60 \cdot 20}{20} = 30 \text{ cm}$

$v_{OB} = -10 \text{ cm/s}$

$v_i' = -\frac{1}{4} v = 25 \text{ cm/s}$ $v_i = -\left(\frac{p'}{p}\right)^2 v$

v_i

→ voltando pro ref do TAVV

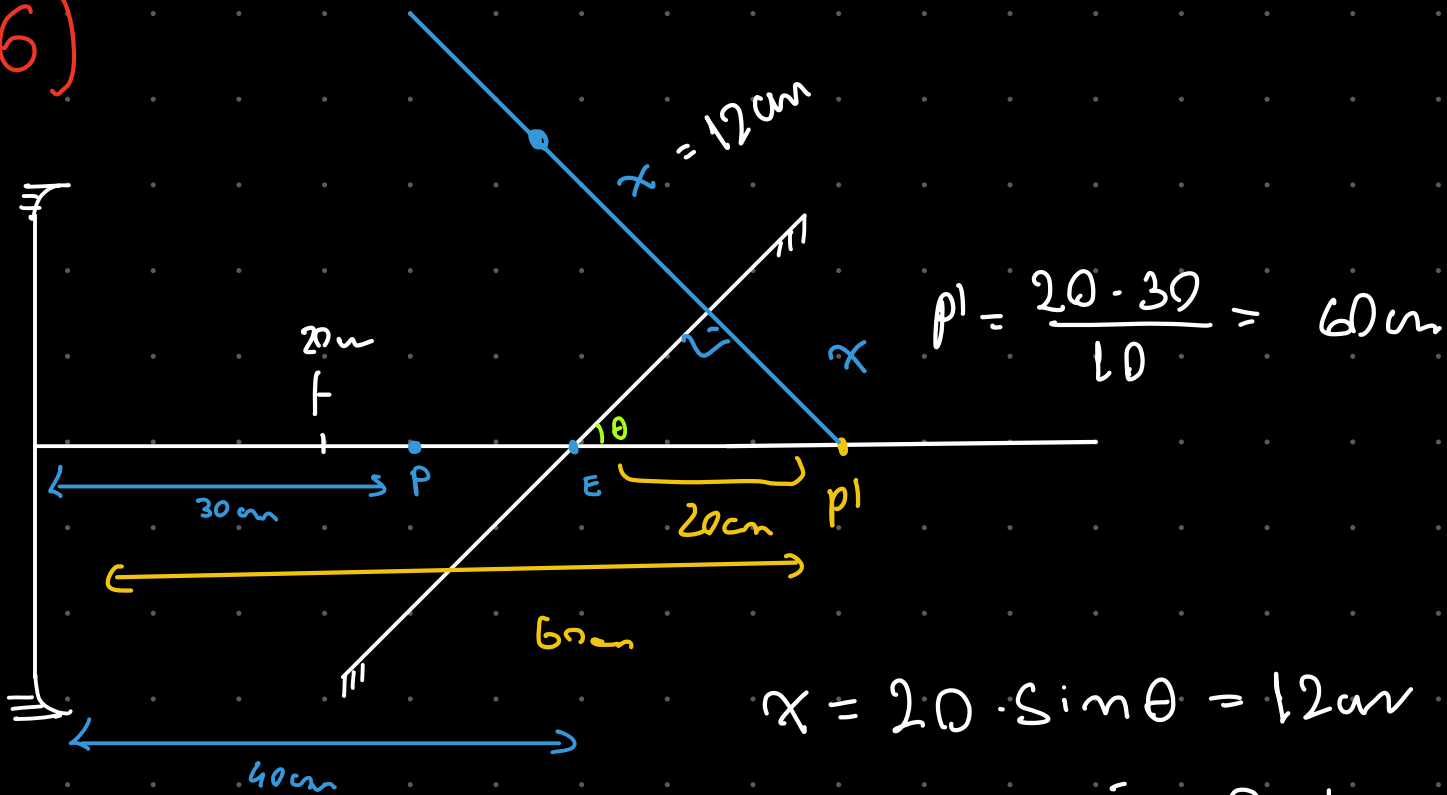
$25 + 10 \Rightarrow 125 \text{ cm/s} <$

Velocidade de Imagem em Y

$A = 515$

$$y' = Ay \Rightarrow \underline{V_{Im} = A V_{obj}}$$

6)

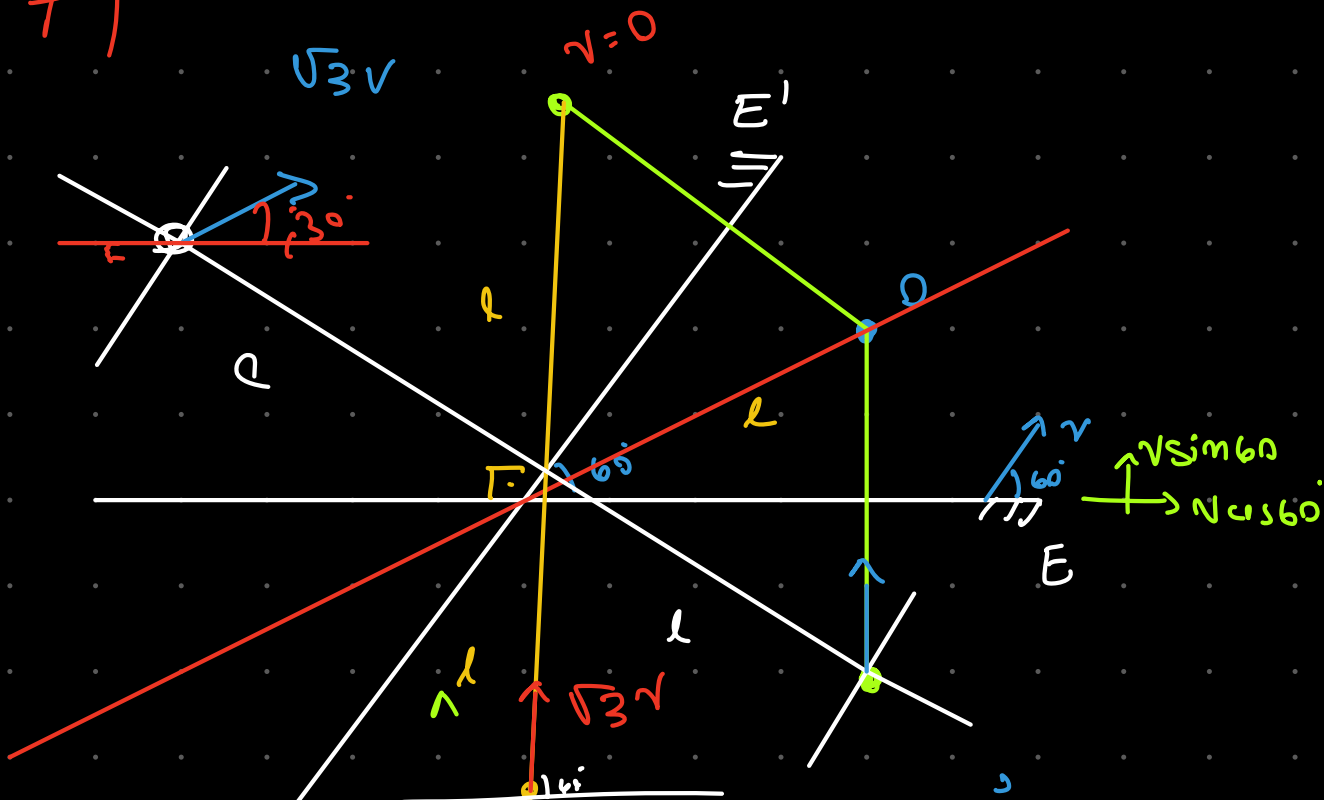


$$p^1 = \frac{20 \cdot 30}{10} = 60 \text{ cm}$$

$$x = 20 \cdot \sin \theta = 12 \text{ cm}$$

A imagem é doc!

7.)



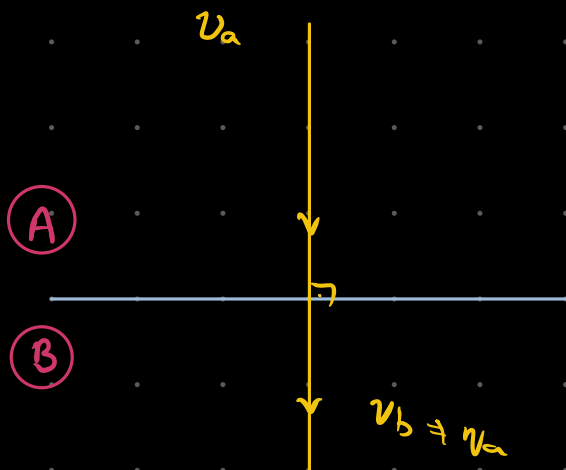
$$\sqrt{3}v$$

$$(0,0), (0, +\sqrt{3}v), \left(\frac{3}{2}v, \frac{\sqrt{3}v}{2}\right), (0, \sqrt{3}v)$$

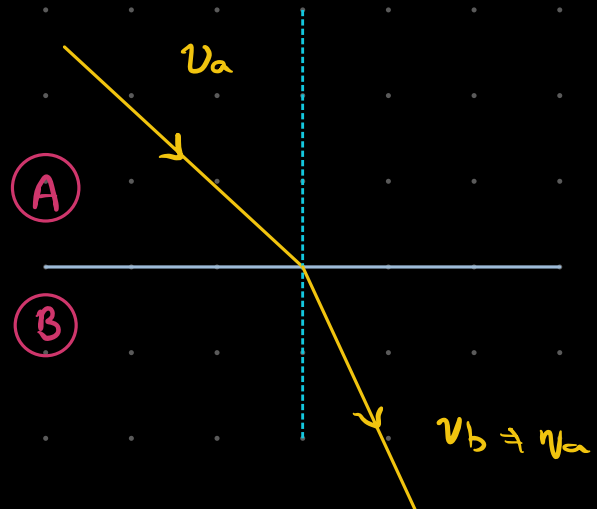
Refração da luz

Introdução

• Refração da luz é o fenômeno em que a luz muda de meio de propagação com mudança de velocidade



Refração sem Desvio



Refração com Desvio

Índice de Refração (n)

representa a densidade luminosa do meio

$$n = \frac{c}{v} \quad [n] = \text{adimensional}$$

OBS.:

1) Matéria: $v < c$ $n > 1$

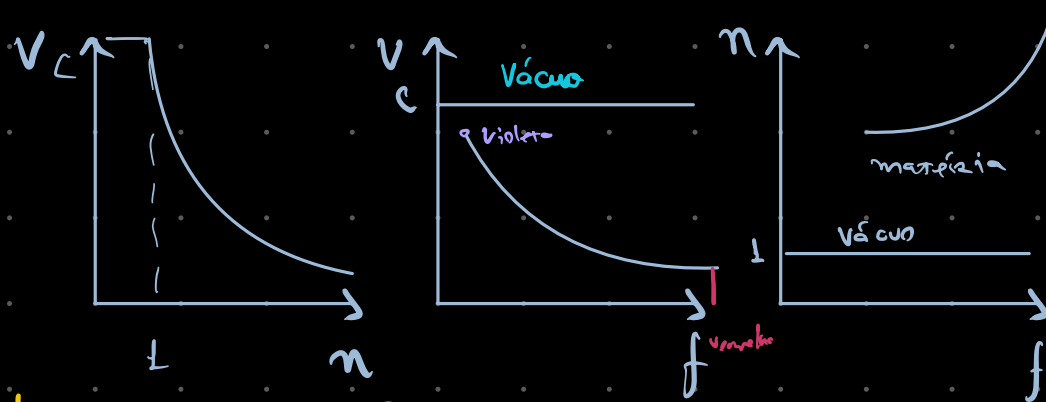
2) Vácuo: $v = c$ $n = 1$

3) Ar Atmosférico: $v_{ar} \approx c$ $n \approx 1$

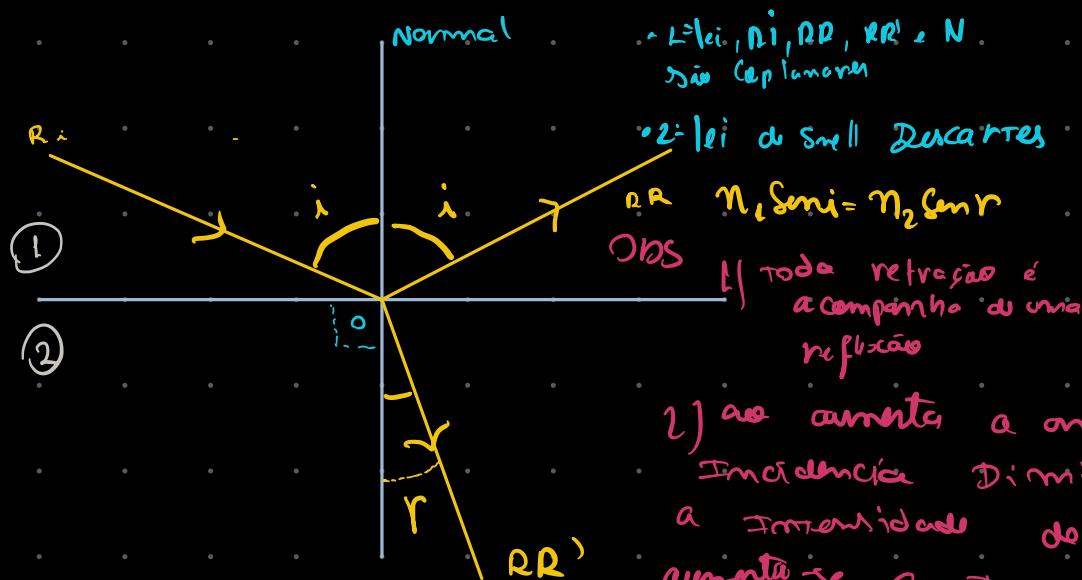
4) Índice de refração relativo:

$$n_{AB} = \frac{n_A}{n_B} = \frac{\frac{c}{v_A}}{\frac{c}{v_B}} = \frac{v_B}{v_A}$$

5) Gráficos



* leis da Refração

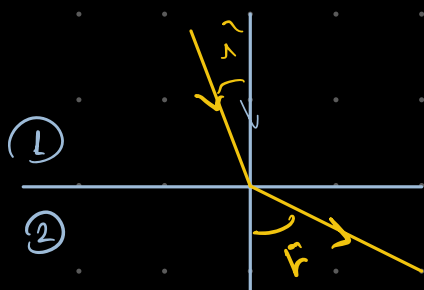


4) Se o meio 1 é mais refringente que 2

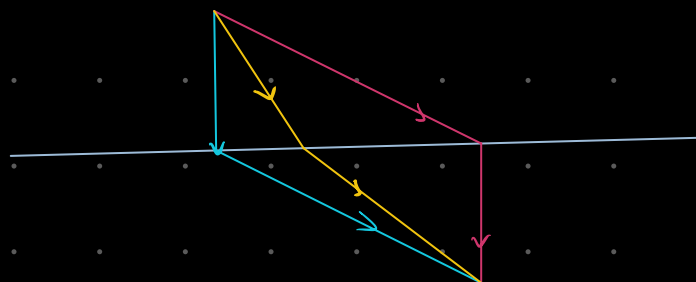
$$n_1 > n_2$$

$$\sin i < \sin r$$

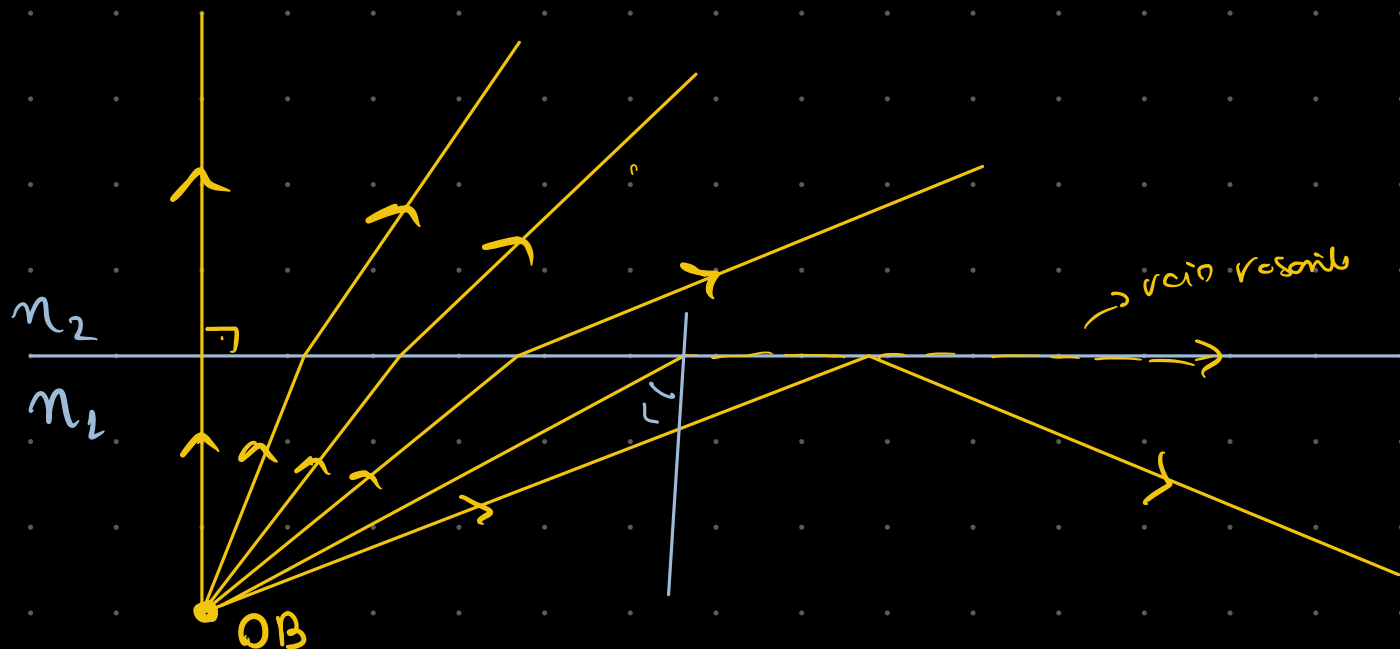
$$i < r$$



3) as leis da refração obedecem ao princípio de Fermat do tempo mínimo



Reflexão TOTAL



$$n_1 > n_2$$

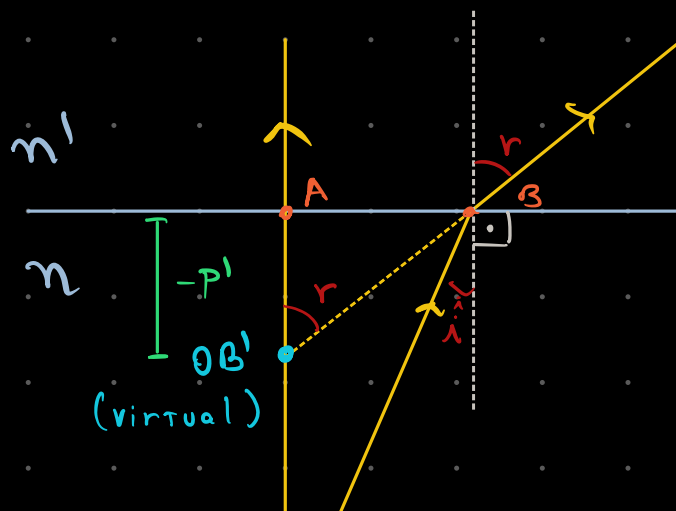
$$n_1 \cdot \sin L = n_2 \sin 90^\circ$$

$$\sin L = \frac{n_2}{n_1}$$

Condições

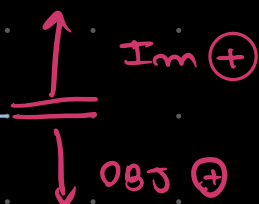
- 1) Incidência do meio mais refringente para o menos
- 2) $i \geq L$

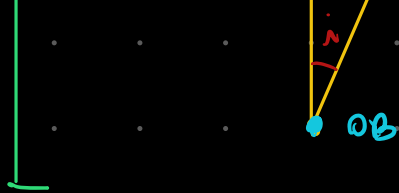
Dióptro plano



Im (+) a favor dos raios Incidentes

OBJ (+) contrário aos raios Incidentes





$\Delta ABOB:$

$$AB = p \operatorname{Tg} i$$

$\Delta ABOB':$

$$AB = -p' \operatorname{Tg} r$$

$$p' = -p \frac{\operatorname{Tg} i}{\operatorname{Tg} r}$$

→ depende do ângulo de incidência
então é astigmático

∞ Imagens

Para ângulos pequenos i, r

$$\operatorname{Tg} i \approx \operatorname{Sen} i$$

$$\operatorname{Tg} r \approx \operatorname{Sen} r$$

Por Snell

$$n \operatorname{Sen} i = n' \operatorname{Sen} r$$

$$p' = -p \frac{n'}{n}$$

$$\frac{n'}{n} = \frac{\operatorname{Sen} i}{\operatorname{Sen} r}$$

$$\frac{n}{p} + \frac{n'}{p'} = 0$$

→ astigmático
1 imagem

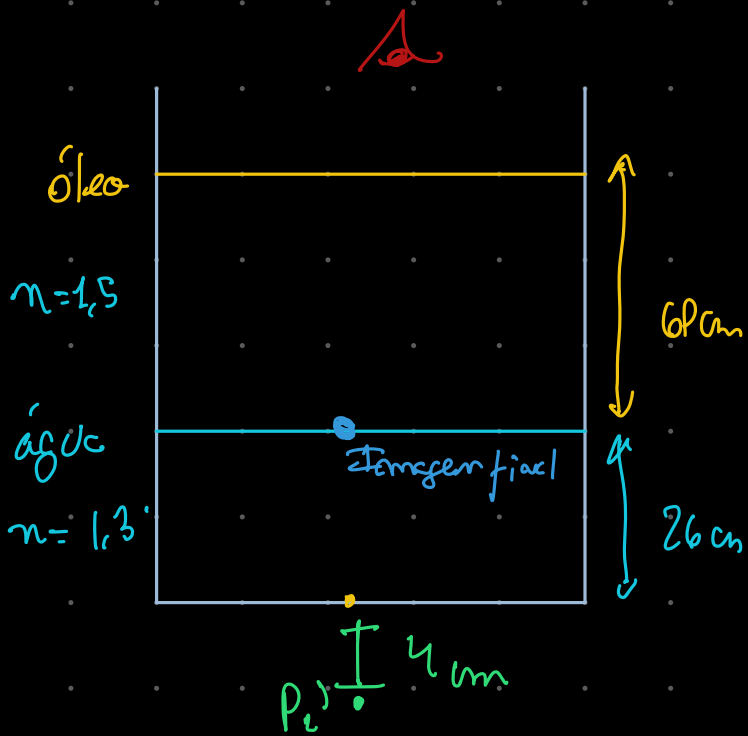
origem

(onde está o objeto)

destino

(onde está o observador)

Ex



$$\frac{n_{\text{óleo}}}{p_2} + \frac{n_{\text{água}}}{p_2'} = 0$$

$$\frac{1,3}{26} + \frac{1,5}{p_2'} = 0$$

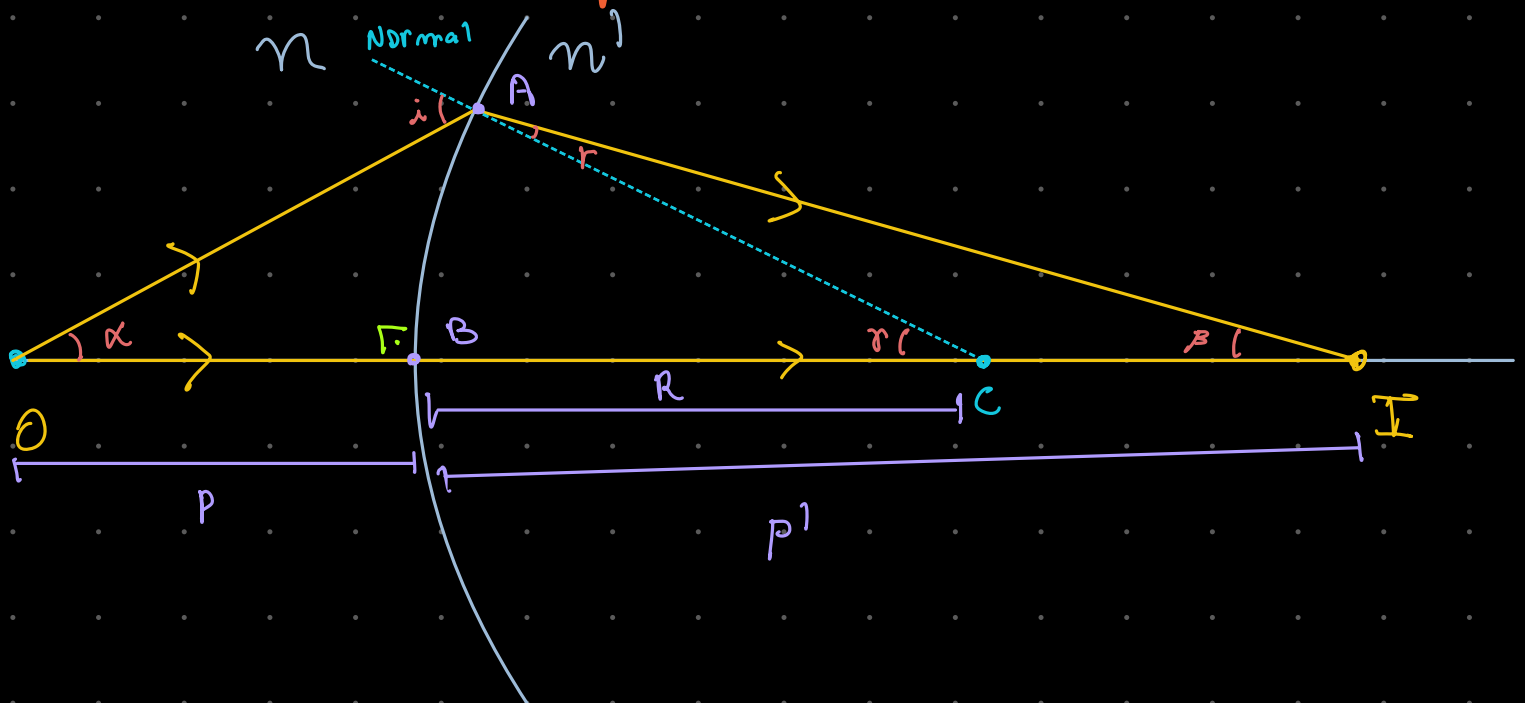
$$p_2' = -30 \text{ cm}$$

$$\frac{n_{\text{óleo}}}{p_2} + \frac{n_{\text{ar}}}{p_2'} = 0$$

$$\frac{1,5}{90} = -\frac{1}{p_2'}$$

$$p_2' = -60 \text{ cm}$$

Dióptro Esférico



$$\Delta AOC: i = \alpha + r$$

$$\Delta IAC: r = \beta + r$$

$$r = r - \beta$$

aplicando lei de Snell para pequenos ângulos

$$\text{Sen } i \cong i \text{ (rad)}$$

$$\text{Sen } r \cong r \text{ (rad)}$$

$$n \text{ Sen } i = n' \text{ Sen } r \Rightarrow n i = n' r \Rightarrow$$

$$n(\alpha + r) = n'(r - \beta)$$

$$n\alpha + n'r = n'r - nr$$

$$n\alpha + n'\beta = r(n' - n)$$

ΔOAB é retângulo ΔCAB tam ΔTAB tam

$$\alpha \cong \angle yk \quad \beta \cong \angle z\beta \quad r \cong \angle yx$$

$$n\left(\frac{AB}{p}\right) + n'\left(\frac{AB}{p'}\right) = \left(\frac{AB}{R}\right)(n' - n)$$

$$\frac{n}{p} + \frac{n'}{p'} = \frac{n' - n}{R}$$

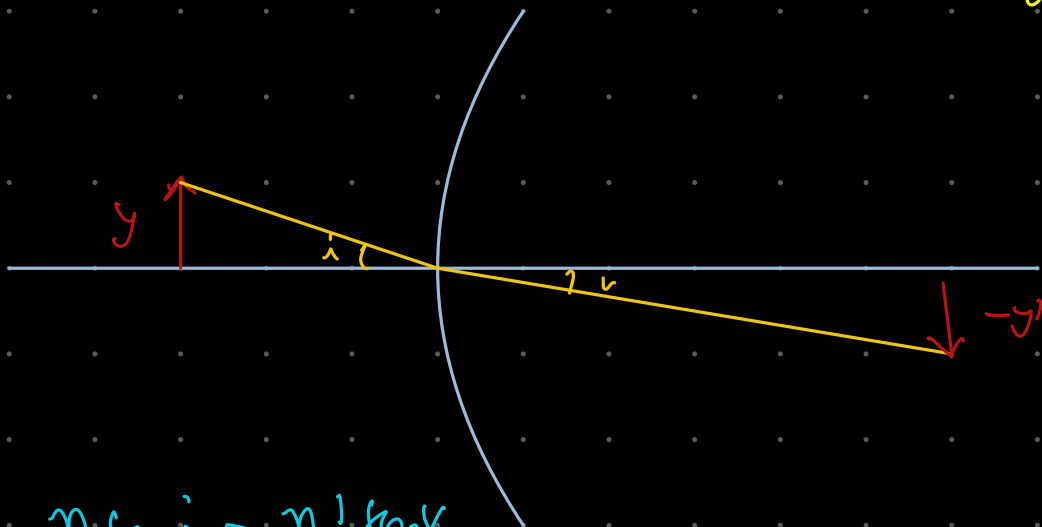


Sinais

→ Convexa: $R > 0$

→ Concava: $R < 0$

▽ Aumento linear Transversal $A = \frac{y'}{y}$



$$n \cdot \sin i = n' \cdot \sin r$$

$$n \cdot y \cdot i = n' \cdot y' \cdot r$$

$$n \cdot \frac{y}{p} = n' \cdot \left(\frac{-y'}{p'} \right)$$

$$\frac{y'}{y} = - \frac{n}{n'} \frac{p'}{p} = A$$

▽ Dióptro plano

$$R \rightarrow \infty \quad \frac{n}{p} + \frac{n'}{p'} = \frac{(n' - n)}{R}$$

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \frac{n' - n}{R} = 0$$

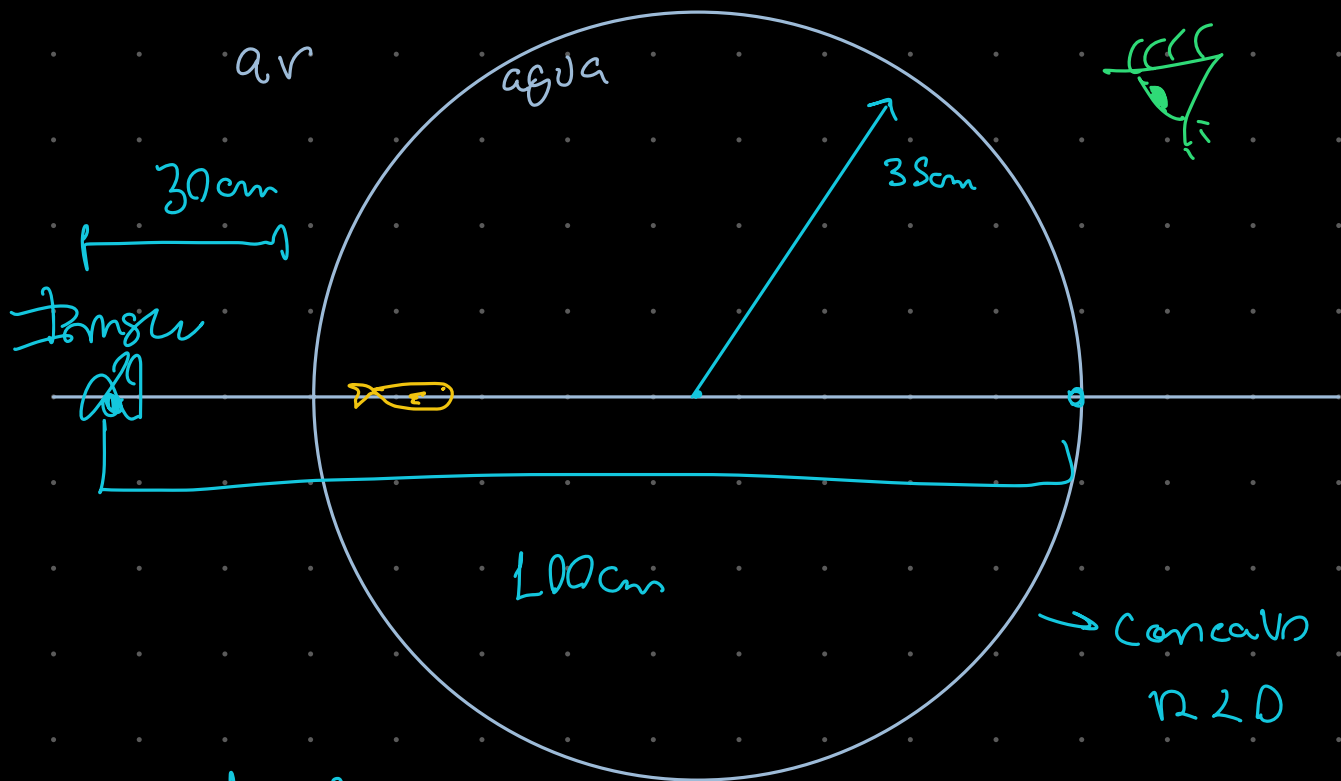
$$\frac{n}{p} + \frac{n'}{p'} = 0$$

$$\frac{n}{p} = - \frac{n'}{p'}$$

$$p' n = - n' p$$

Logo A em plano é $\frac{1}{\epsilon}$

Exempls Consider $n_{\text{object}} = 1.3$ $n_{\text{air}} = 1$



$$\frac{1 - 1.3}{-35} = \frac{1.3}{70} + \frac{1}{p'}$$

$$+ \frac{0.6}{70} - \frac{1.3}{70} = \frac{1}{p'}$$

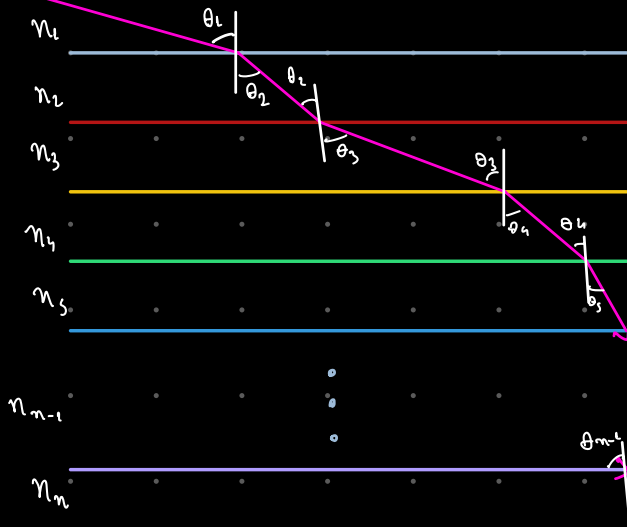
$$- \frac{0.7}{70} = \frac{1}{p'}$$

$$p' = -100 \text{ cm}$$

$$A = - \frac{n}{n'} \frac{p'}{p}$$

$$\frac{100}{70} \cdot \frac{1}{1.3} = + \frac{1.3}{7}$$

Múltiplos Dioptras Planos



Lei de Snell

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2 \quad (I)$$

$$n_2 \sin \theta_2 = n_3 \sin \theta_3 \quad (II)$$

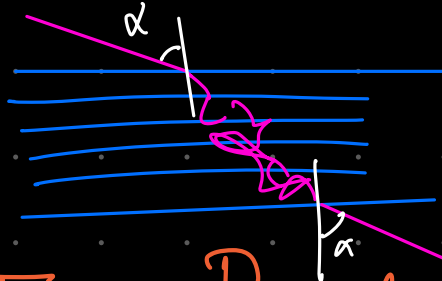
$$n_3 \sin \theta_3 = n_4 \sin \theta_4 \quad (III)$$

$$n_{n-1} \sin \theta_{n-1} = n_n \sin \theta_n \quad (n)$$

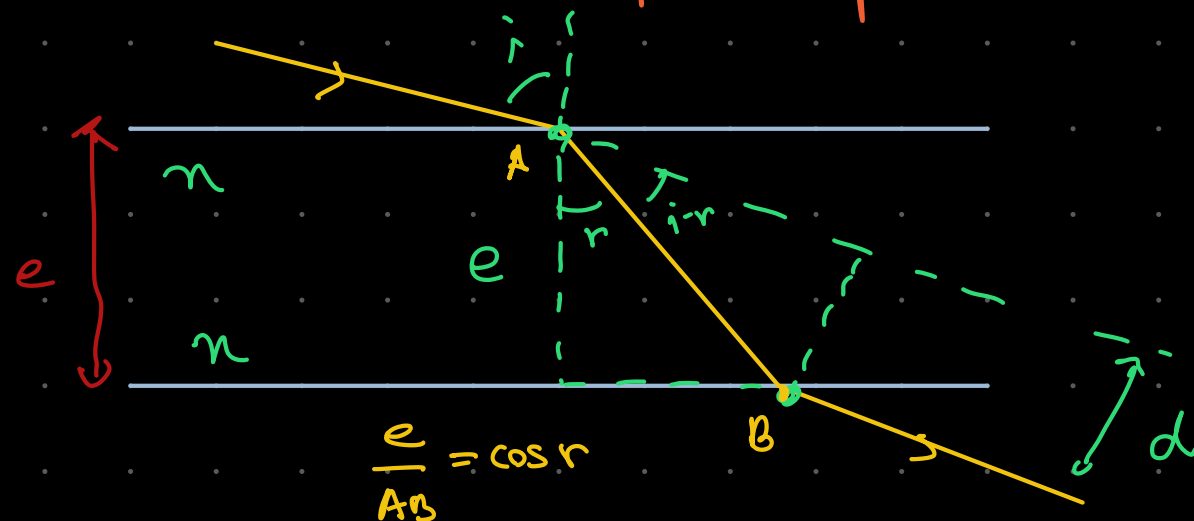
assim Independente mais do Intervalo

$$n_1 \sin \theta_1 = n_n \sin \theta_n$$

□ OBS e se $n_1 = n_n \rightarrow \sin \theta_1 = \sin \theta_n$



Laminas de Faces Paralelas



$$AB = \frac{e}{\cos r}$$

$$\sin(i-r) = \frac{d}{AB}$$

$$AB = \frac{d}{\sin(i-r)}$$

$$\frac{e}{\cos r} = \frac{d}{\sin(i-r)}$$

deslocamento lateral

$$d = \frac{\sin(i-r)}{\cos r} e$$

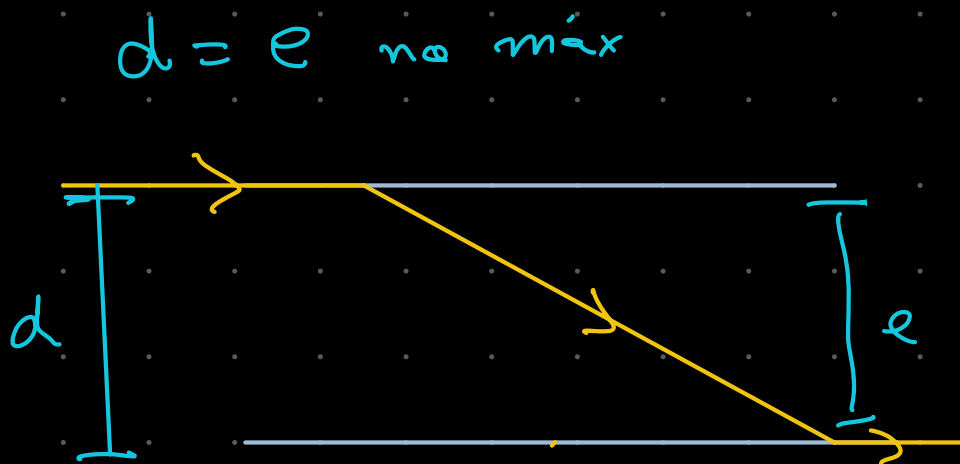
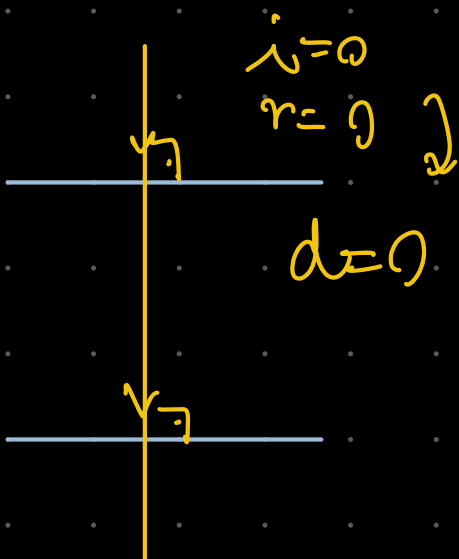
o Pequenos angulos $\sin(i-r) \approx i-r$
 $\cos(r) \approx 1$

$$d = (i-r)e \Rightarrow d = ei \left(1 - \frac{r}{i}\right)$$

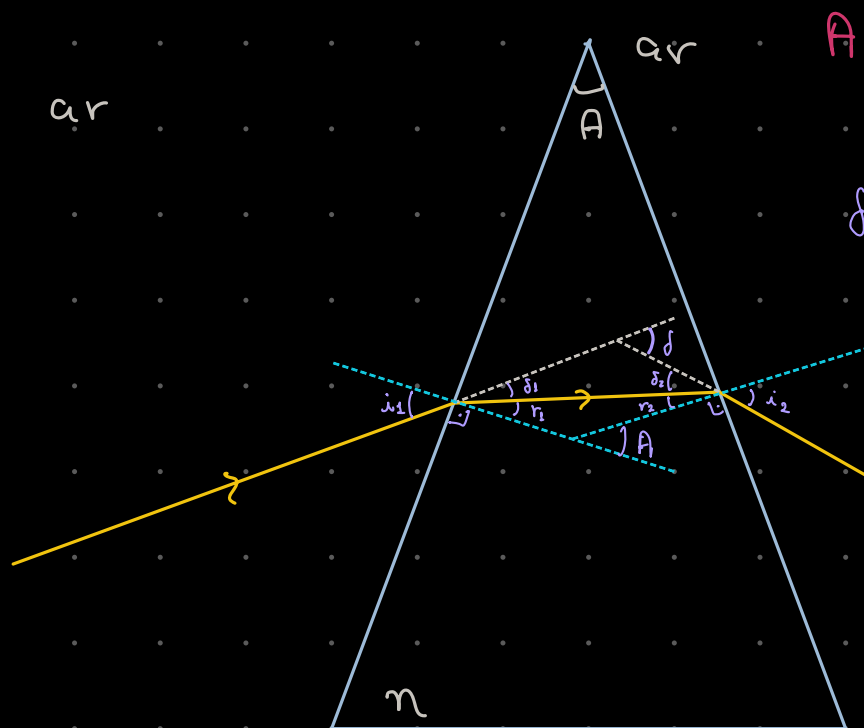
$$n_{ar} i = n_{vidro} r \Rightarrow \frac{r}{i} = \frac{n_{ar}}{n_{vidro}}$$

$$d = ie \left(1 - \frac{1}{n_{vidro}}\right)$$

Deslocamento Mínimo x Deslocamento Máximo



✖ Prismas Ópticos



A : ângulo de Abertura
ou
ângulo de Refringência

δ : Desvio Angular ou Ângulo de Desvio

$$\begin{aligned}\delta_1 &= i_1 - r_1 \\ \delta_2 &= i_2 - r_2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}r_1 + r_2 &= A \\ \delta_1 + \delta_2 &= \delta\end{aligned}$$

ângulo de Abertura (A): $r_1 + r_2 = A$

Desvio angular (δ): $\Rightarrow \delta = \delta_1 + \delta_2 \Rightarrow \delta = i_1 + i_2 - r_1 - r_2$

$$\boxed{\delta = i_1 + i_2 - A}$$

OBS.: 1) Ângulos Pequenos.

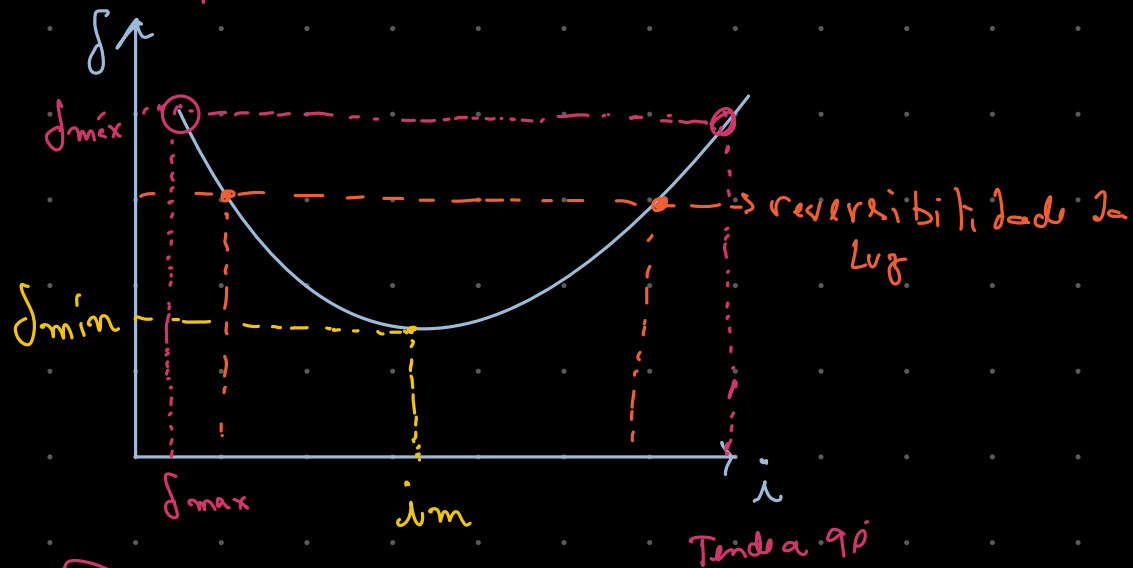
$$\begin{aligned}n_{ar} i_1 &\approx n r_1 \\ n_{ar} i_2 &\approx n r_2\end{aligned} \rightarrow n_{ar} (i_1 + i_2) = n (r_1 + r_2)$$

$$(\delta + A) = n A$$

$$\boxed{\delta = A(n - 1)}$$

atenção onde o meio não for o Ar
considerar $n \rightarrow \frac{n_{vidro}}{n_{ar}}$

2) Gráfico Experimental

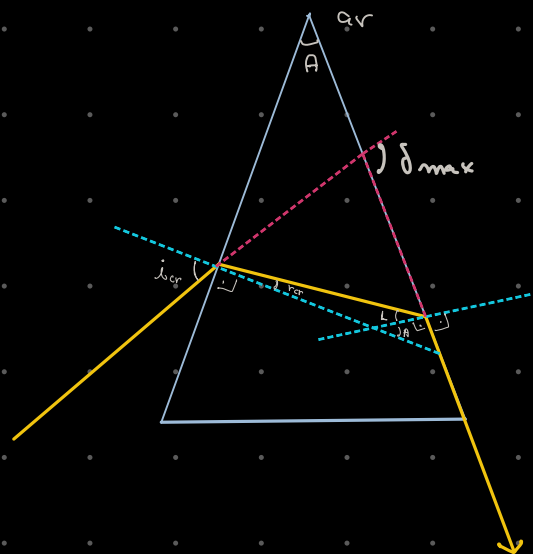


3) Desvio Mínimo

$$\begin{cases} \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_m \\ r_1 = r_2 = r_m \end{cases}$$

$$\delta_{\min} = 2\lambda_m - A$$

4) Desvio Máximo



$$A = r_{cr} + L; \quad \sin(L) = \frac{n_{ar}}{n_{vidr}} = \frac{1}{n}$$

$$r_{cr} = A - L$$

$$n_{ar} \sin(r_{cr}) = n_{prisma} \sin(L)$$

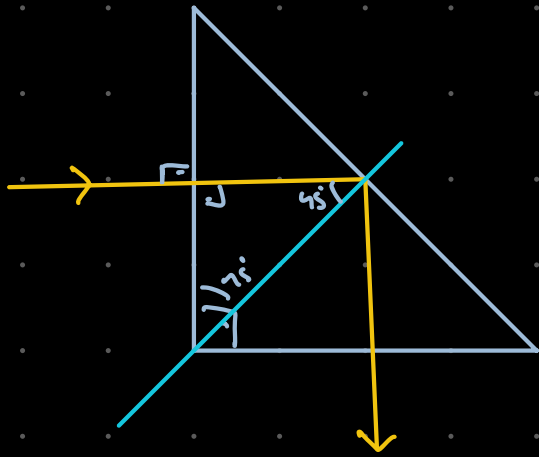
$$\sin(i_{cr}) = n_{prisma} \sin(A - L)$$

$$i_{cr} = \arcsin(n \sin(A - L))$$

$$\delta_{\max} = i_1 + i_2 - A$$

$$\delta_{\max} = i_{cr} + \frac{\pi}{2} - A$$

5) Prisma de Reflexão Total



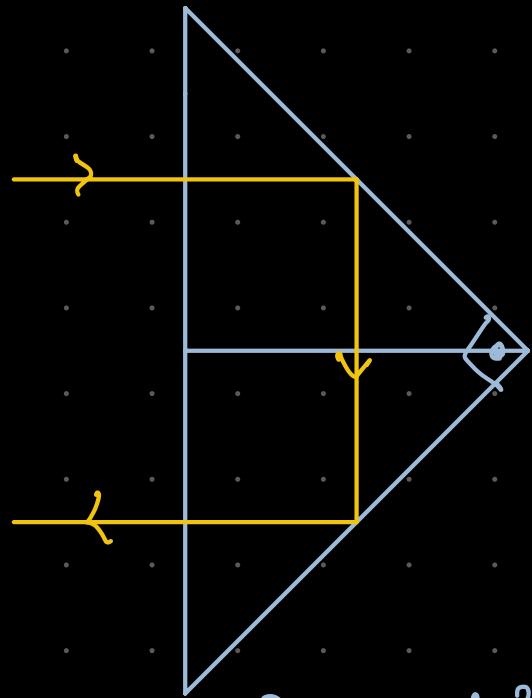
Prisma de Amici

$$\text{Sen } i \geq \text{Sen } L$$

$$\text{Sen } 45 \geq \frac{n_{\text{ar}}}{n_{\text{vidro}}}$$

$$\text{Sen } 45 \geq \frac{1}{n}$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \geq \frac{1}{n} \rightarrow (n \geq \sqrt{2})$$

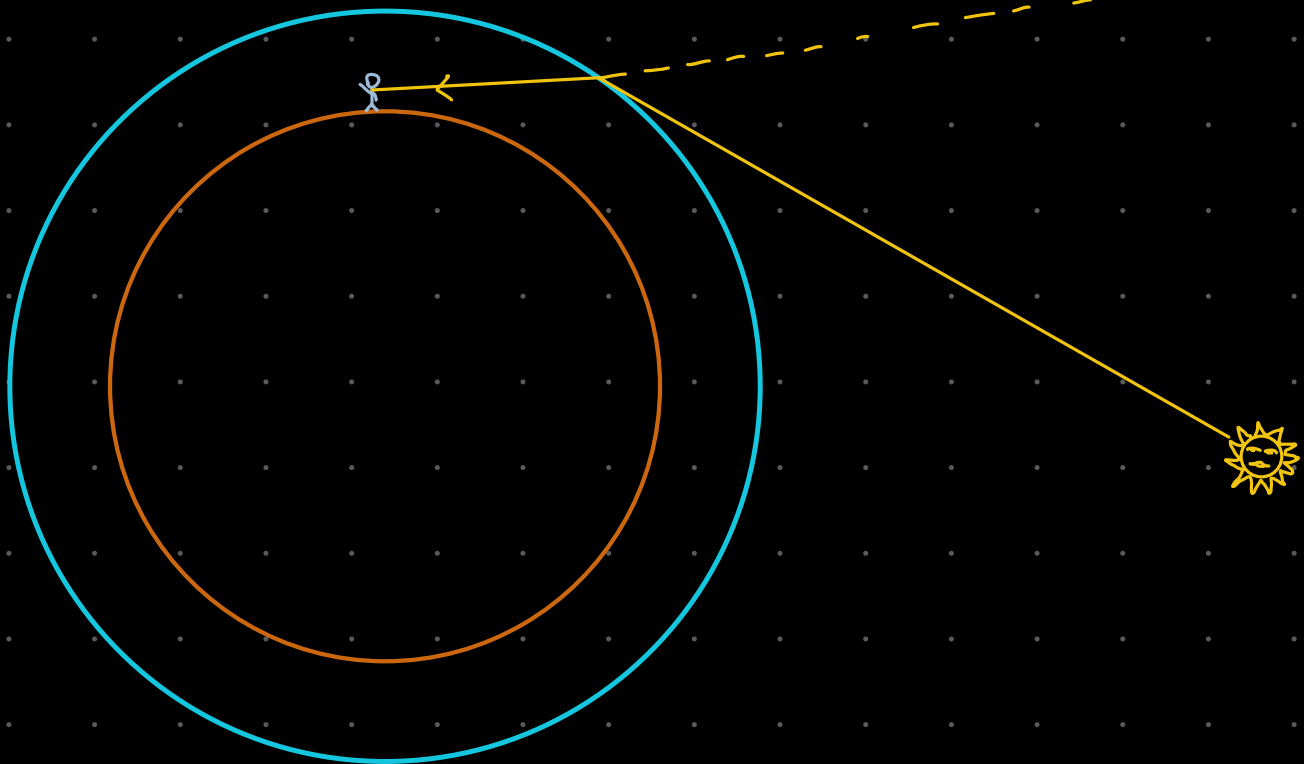


Prisma do Porro

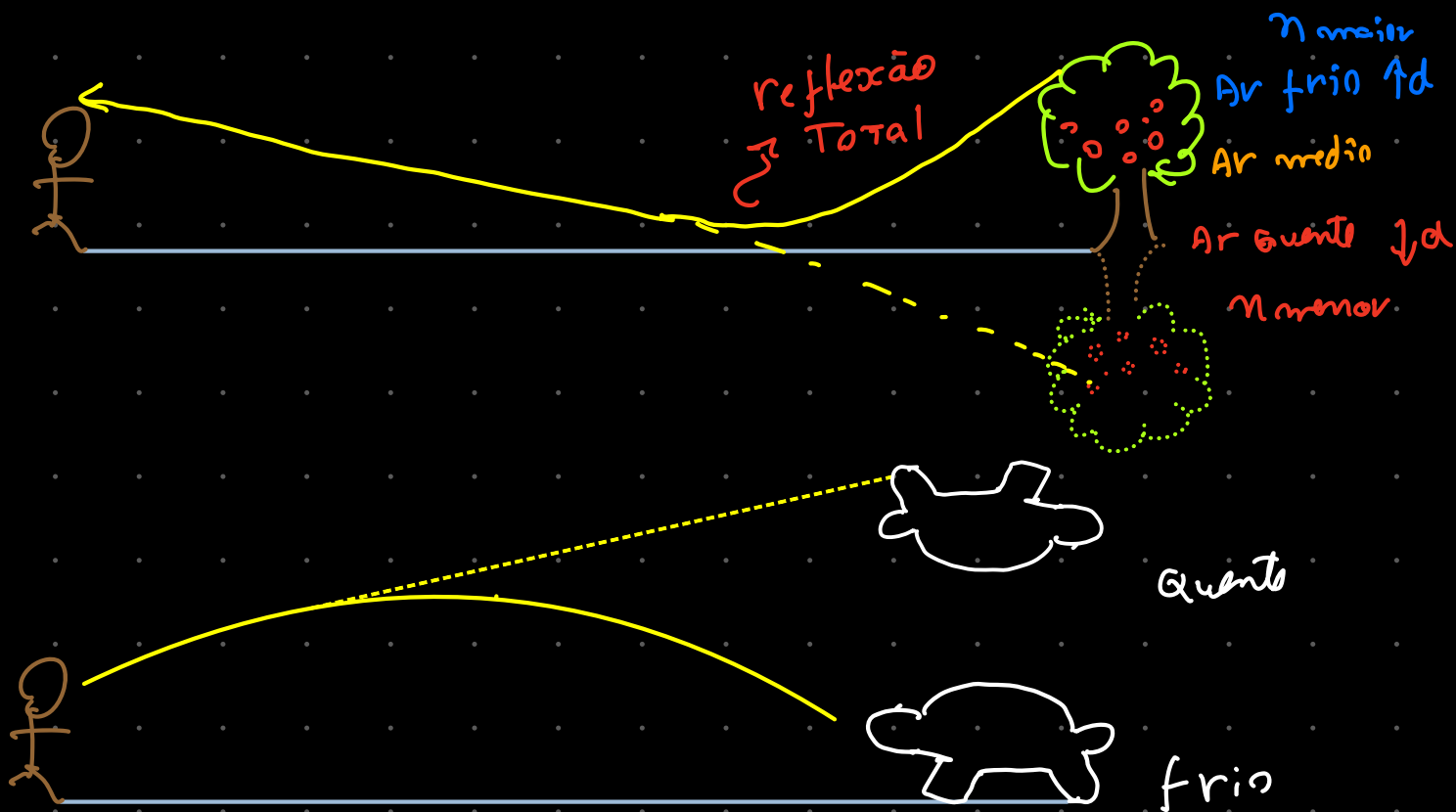
Refração no Cotidiano

a) Atmosfera

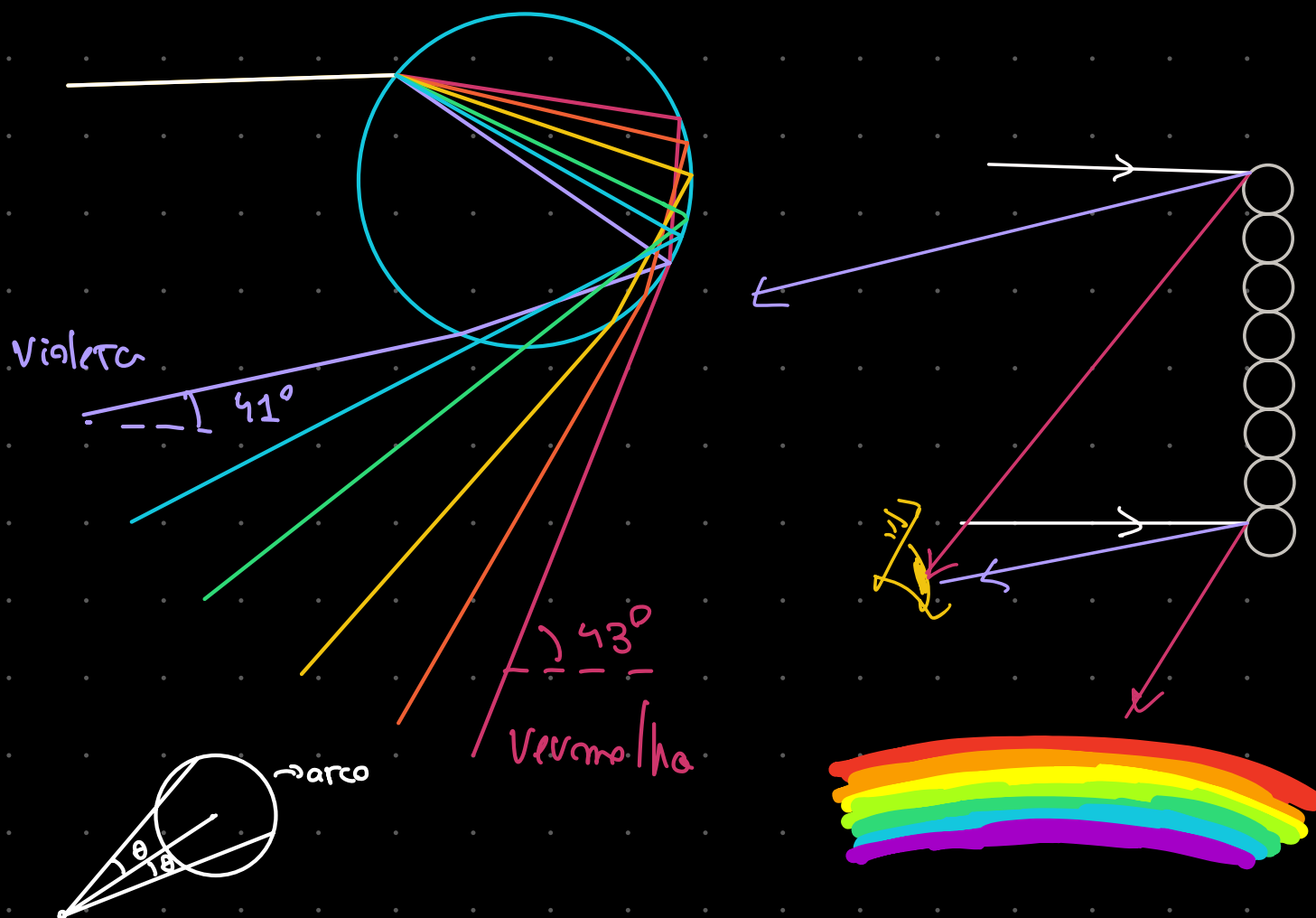
* Não está em escala



b) Miragem

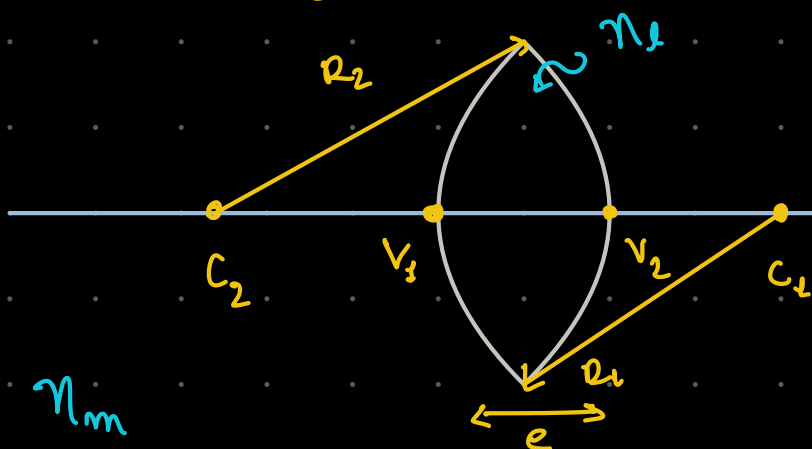


c) Arco-Íris



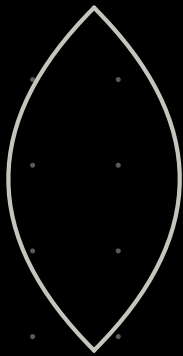
Lentes Esféricas

Introdução



Lente Delgada $\rightarrow e \rightarrow 0$ $v_1 \hat{=} v_2 = 0$ = Centro Óptico

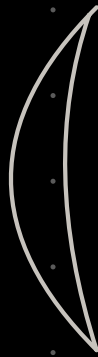
B) lentes de Bordas finas



Biconvexa

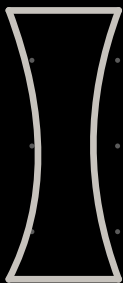


Plano-convexa

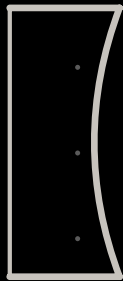


Concavo-convexa

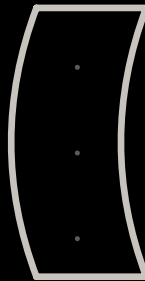
C) Bordas Grossas



Biconcava



Plano
Concava

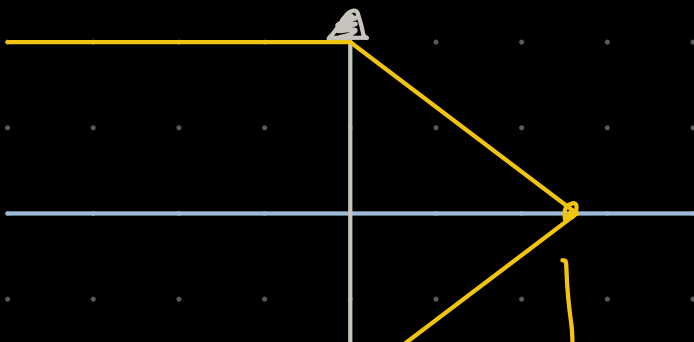


Convexo
Concava

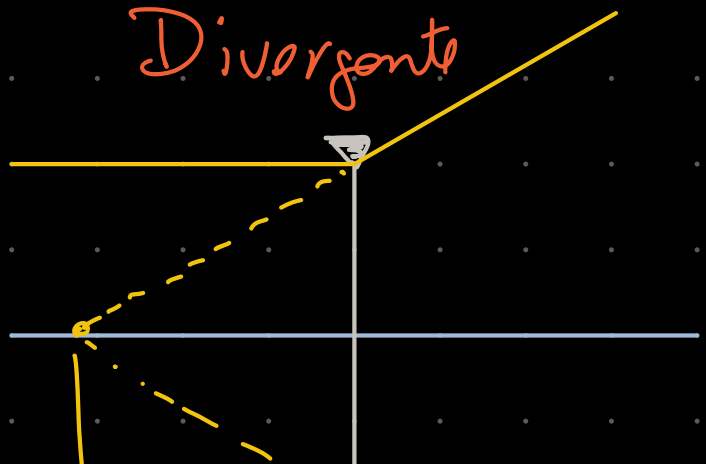
maior raio
 $\downarrow$
primeiro
nome

D) Comportamento Óptico

• Convergente



Divergente

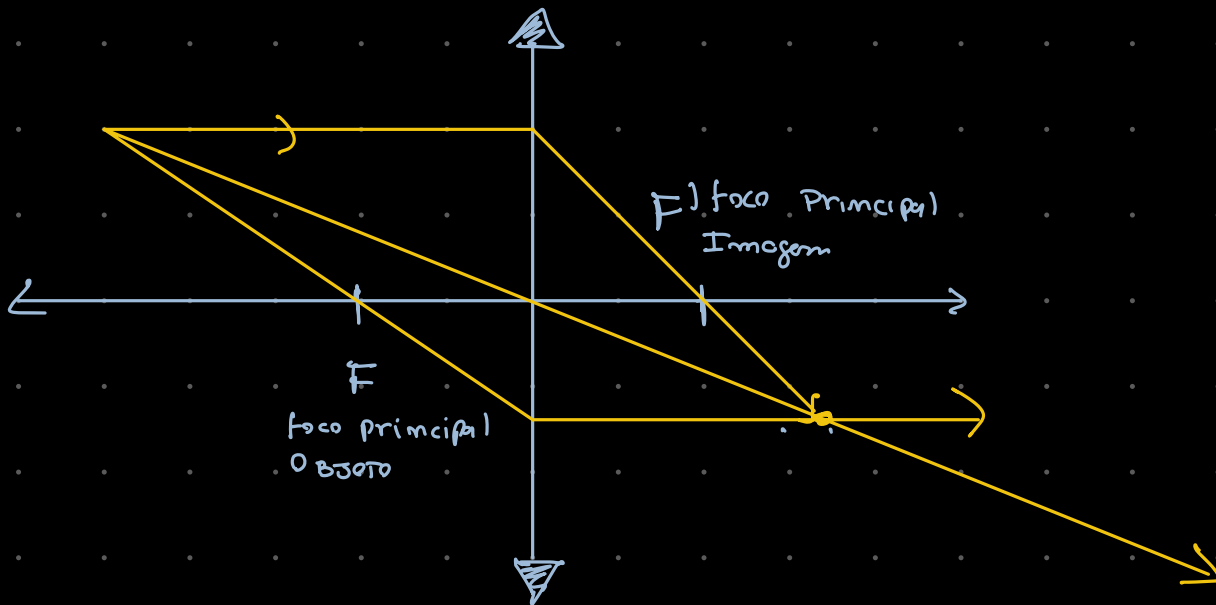


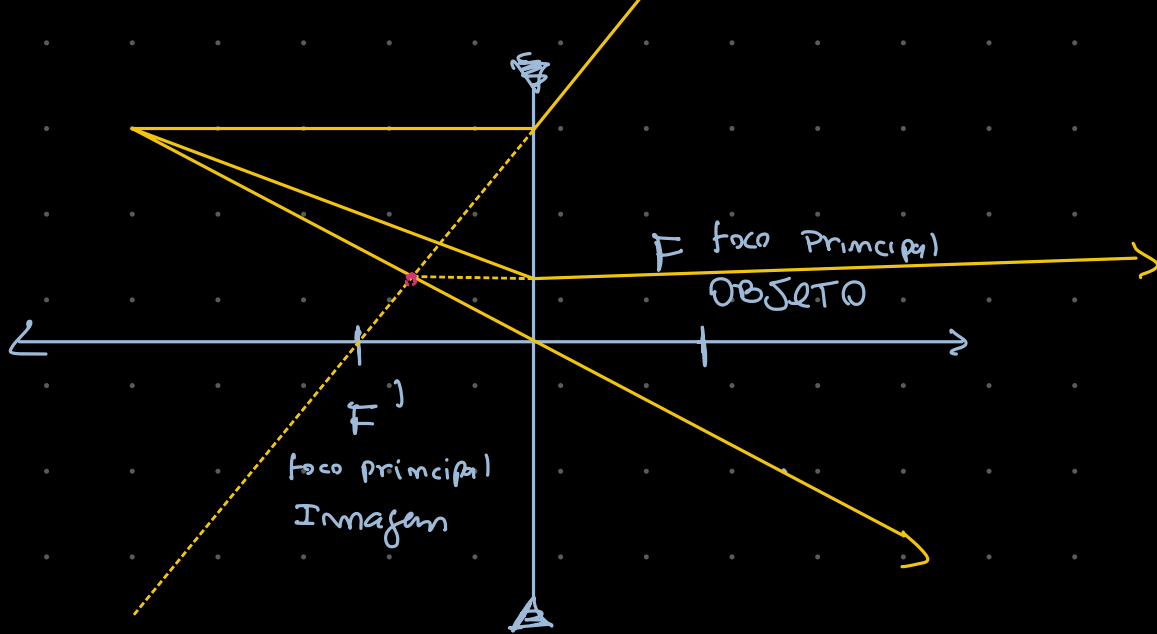
Foco
Real

foco
Virtual

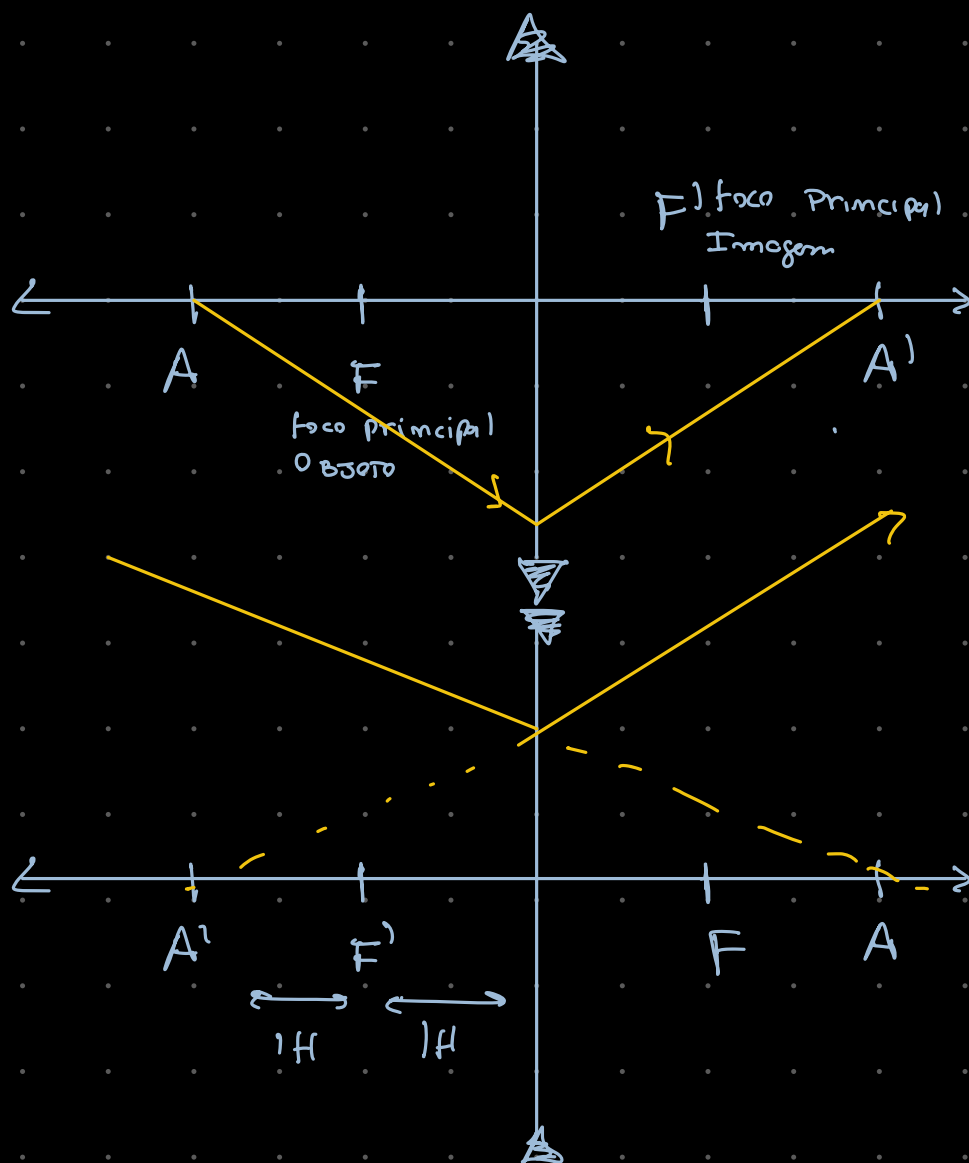
Lentes	$n_l > n_m$	$n_m < n_l$
Borda fina	Convergente	Divergente
Borda Grossa	Divergente	Convergente

Raios Notáveis

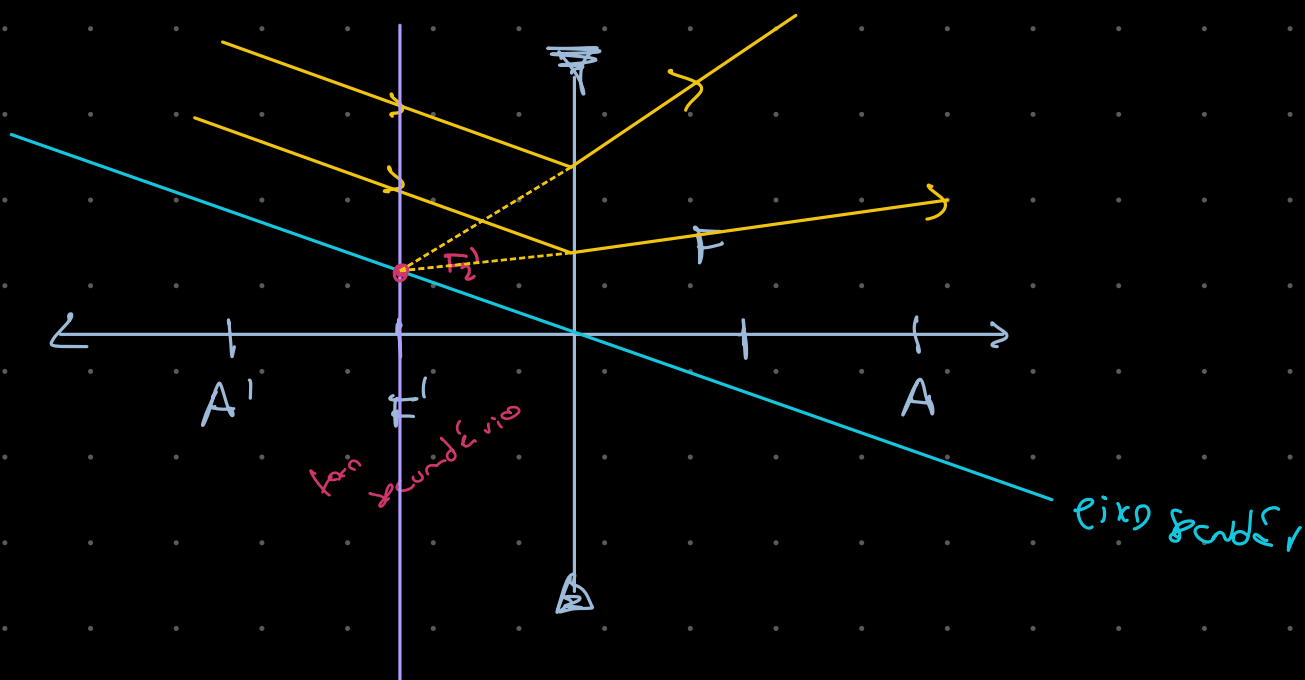
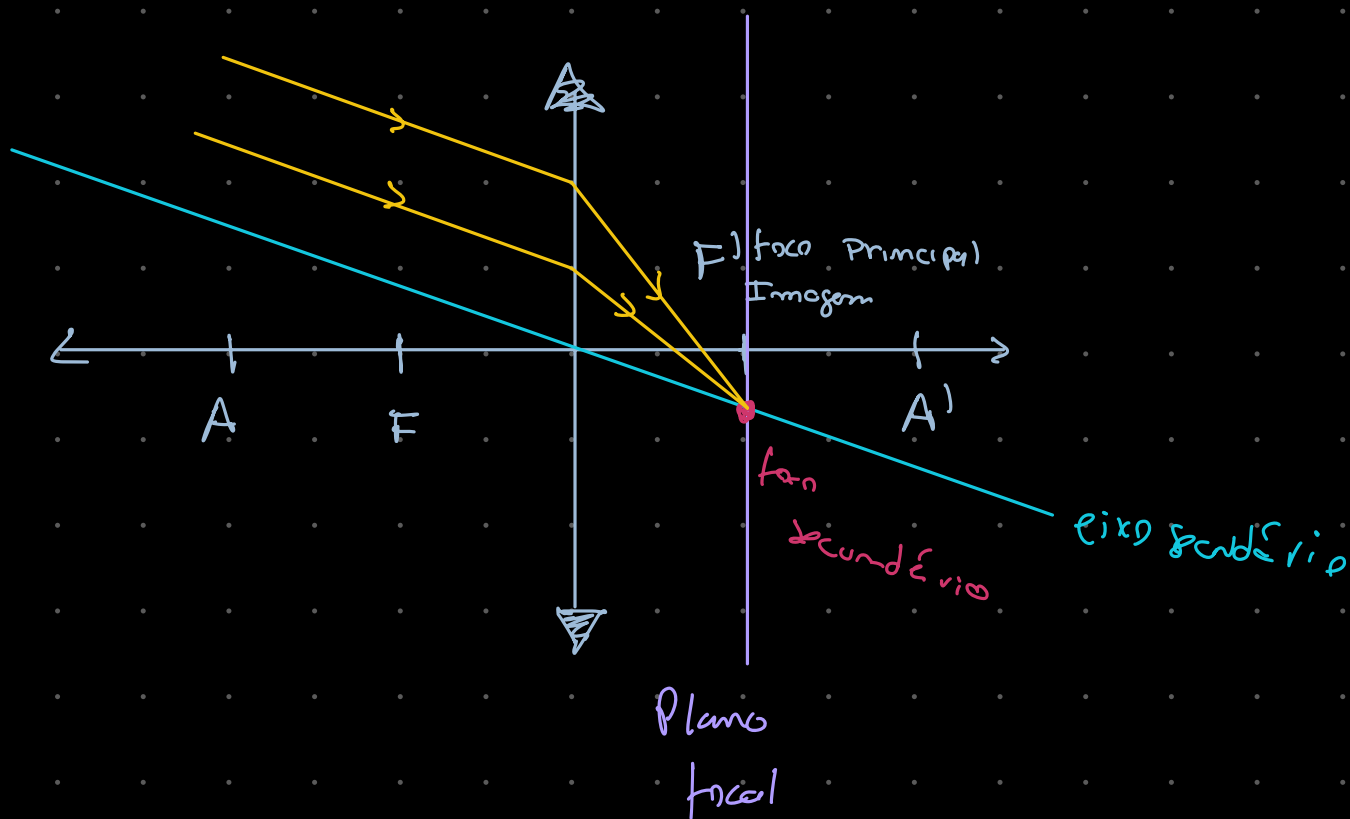




Ponto Anti principal

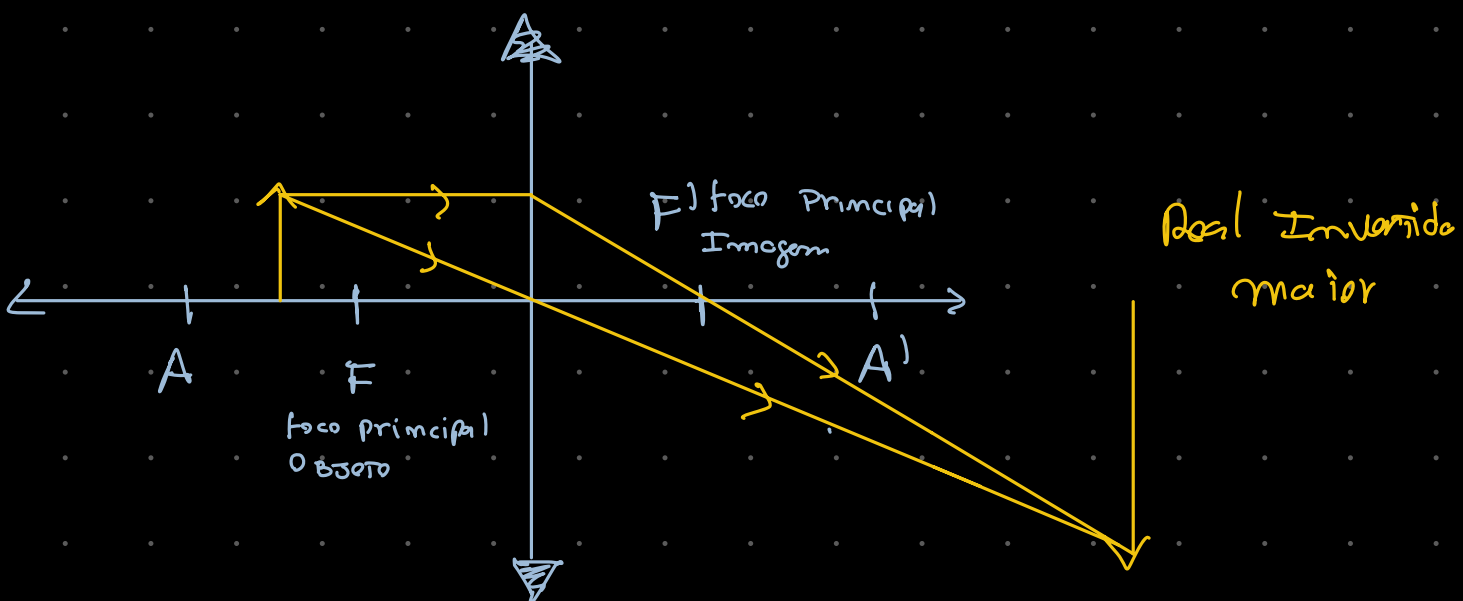
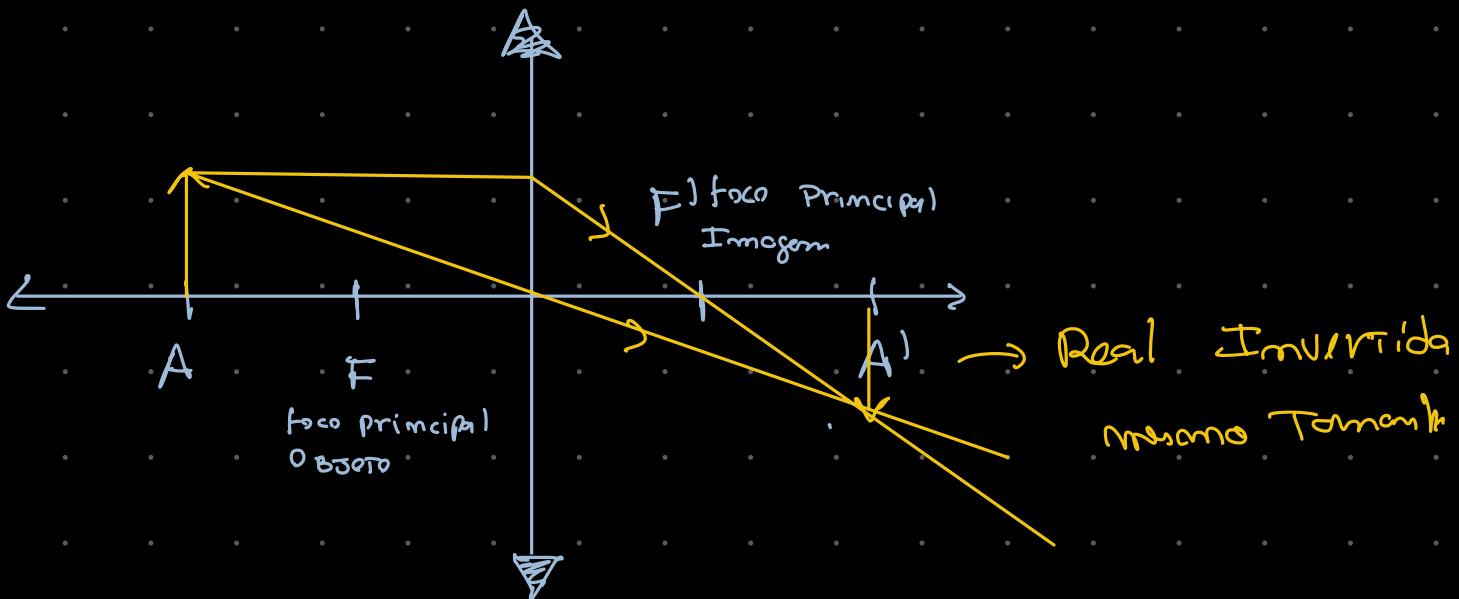
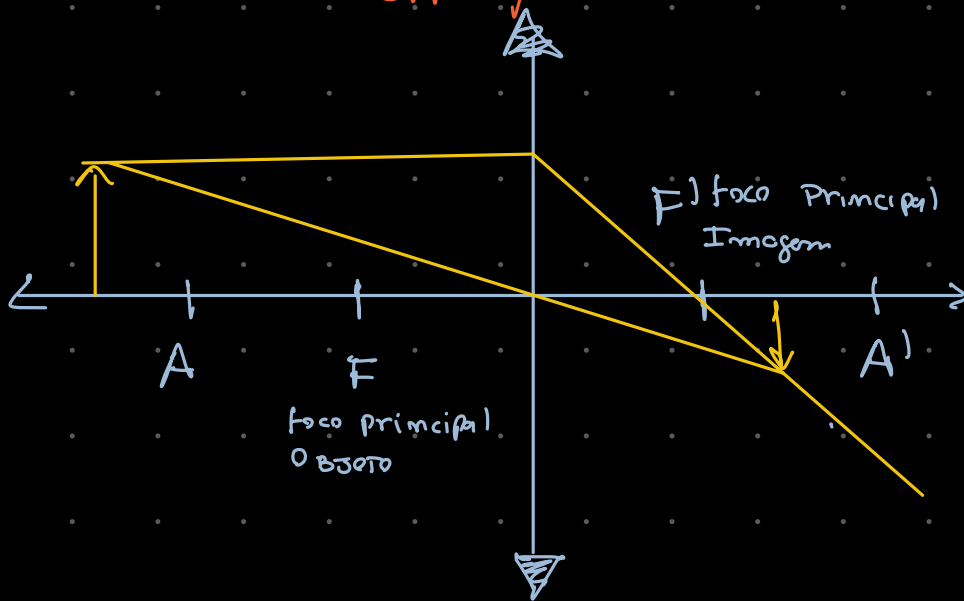


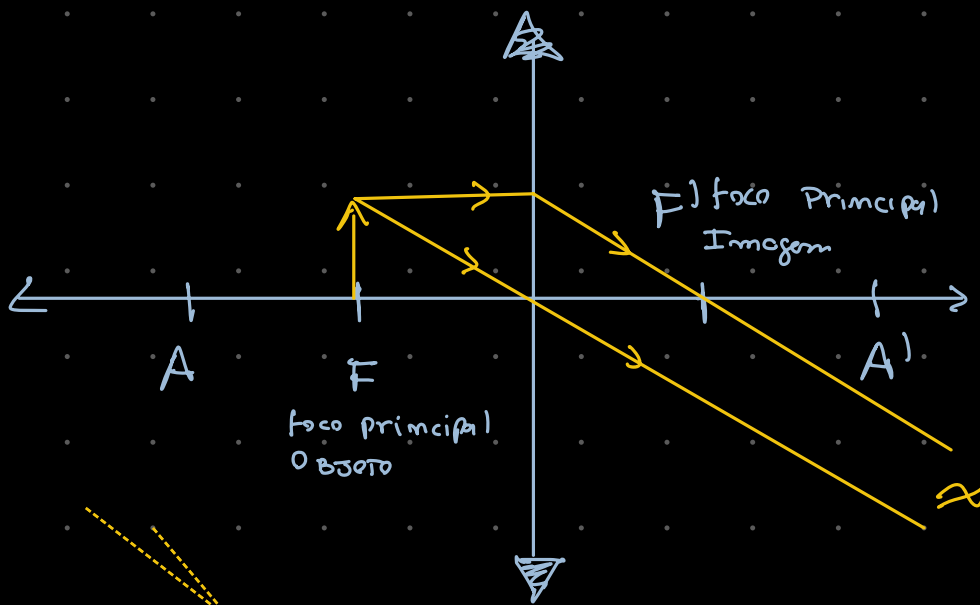
Foco Secundário



Análise Gráfica

Convergente





Imprópria

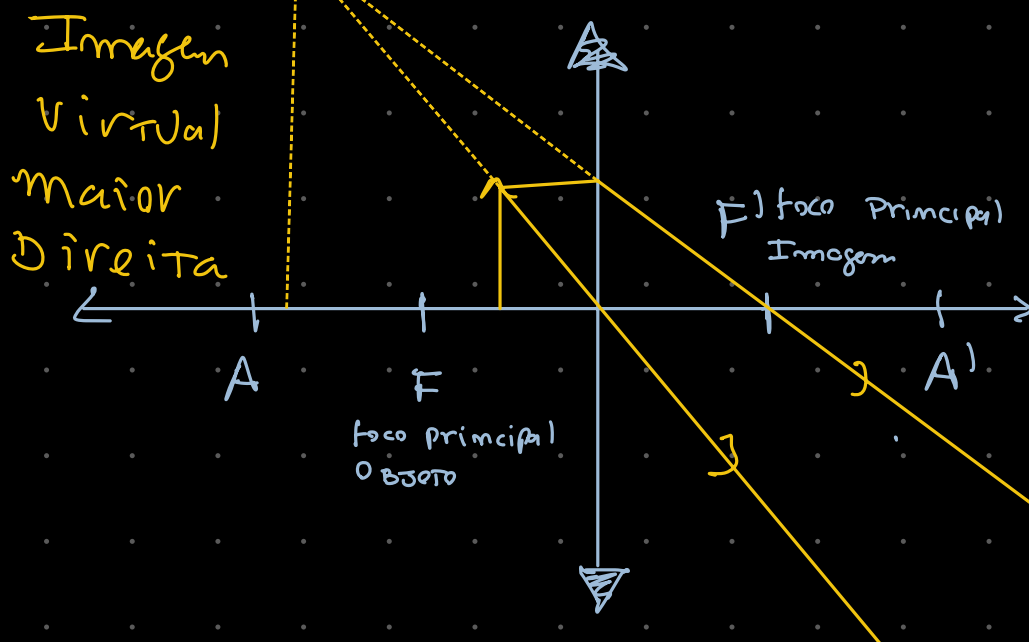
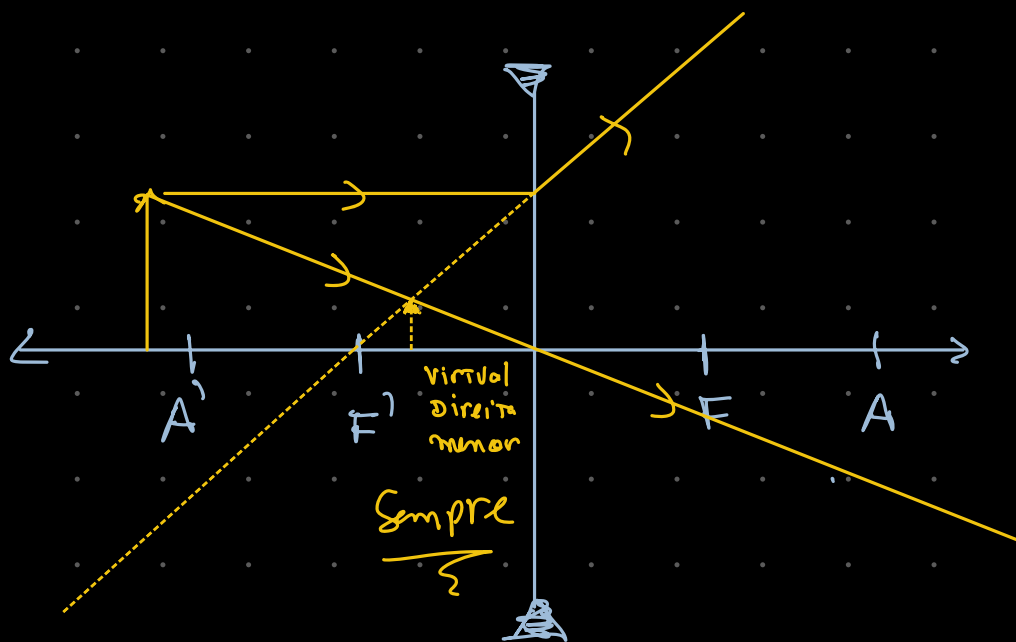


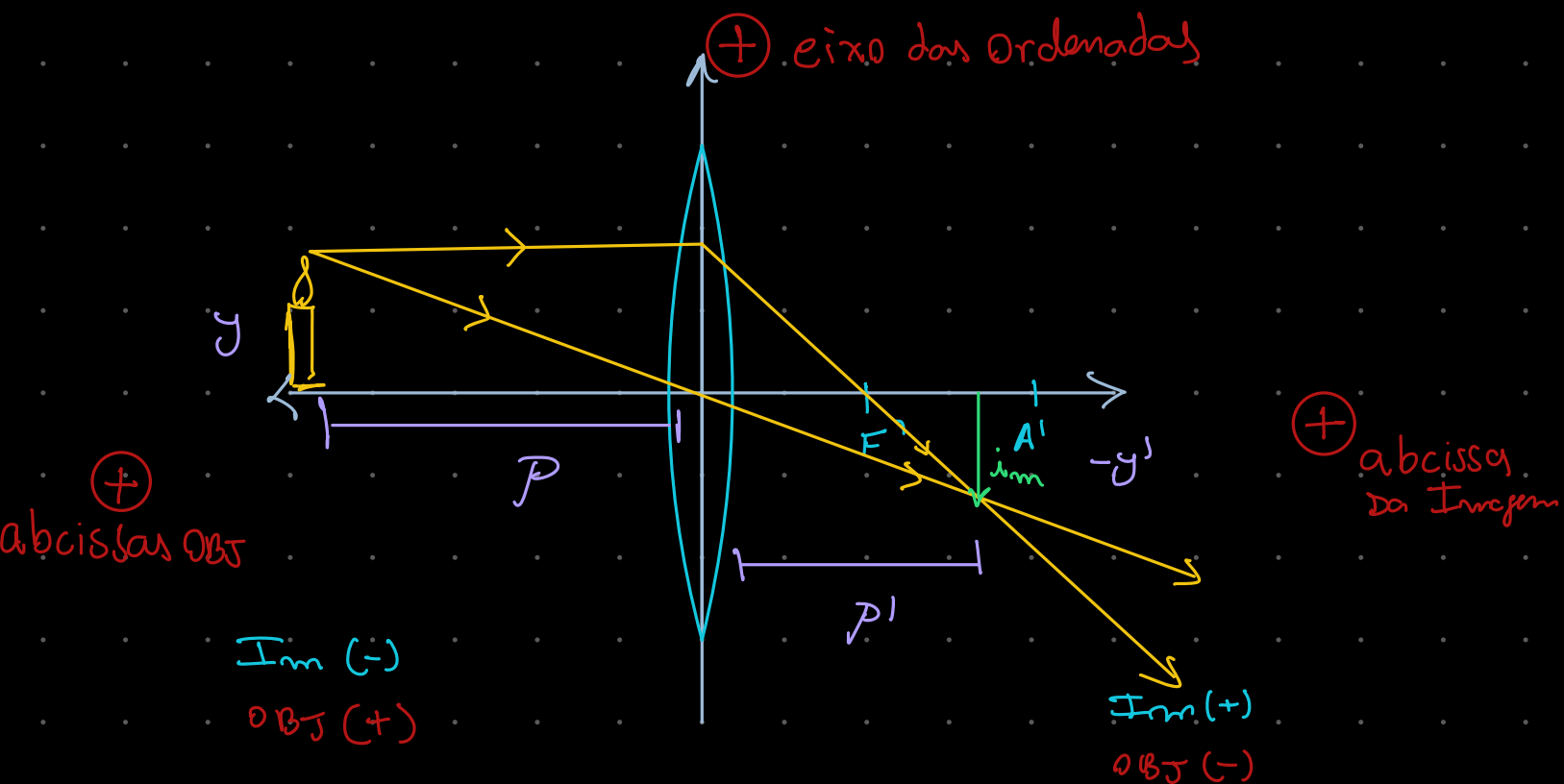
Imagem
Virtual
maior
Direita

Divergente



Sempre

* Estudo Analítico



mesmo Demo de Espelhos Esféricos

Eq das Pontas Conjugados de Gauss

$$\left\{ \frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'} \right\} \quad \left\{ p' = \frac{pf}{p-f} \right\}$$

Eq do Aumento Linear Transversal

$$\left\{ A = -\frac{p'}{p} = \frac{y'}{y} = \frac{f}{f-p} \right\}$$

* Convergente: $f > 0$

* Divergente: $f < 0$

Vergência (V)

↳ capacidade da lente em Desviar a luz

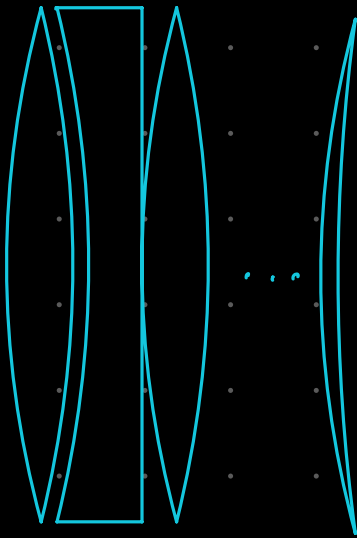
$$V = \frac{1}{f}$$

$[V] = \text{dioptria} ; \text{di} = \text{m}^{-1}$

★ Convergente : $V > 0$

★ Divergente : $V < 0$

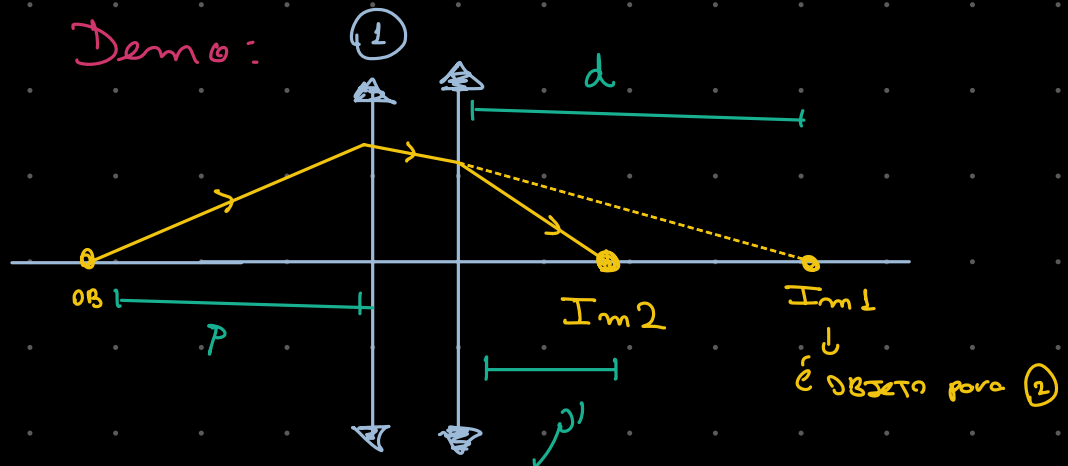
Obs.: lentes Justapostas:



Teorema das Vergências

$$V_{eq} = V_1 + V_2 + V_3 + \dots + V_n$$

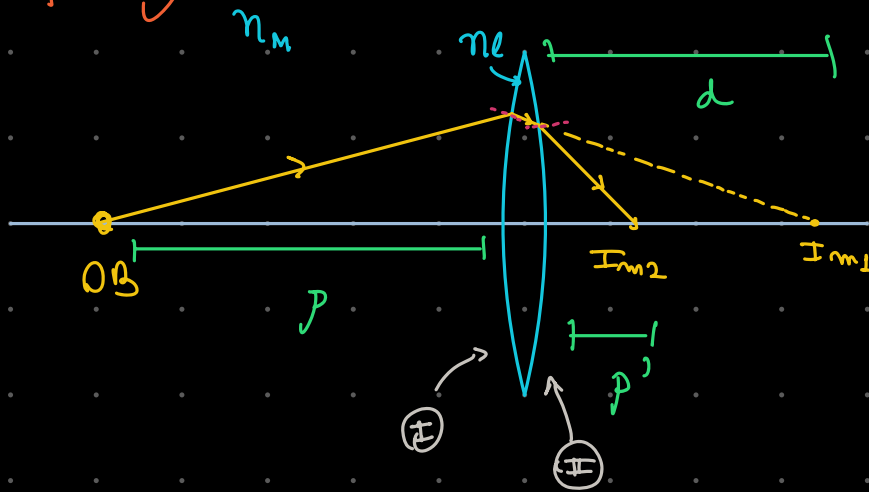
Demo:



$$\textcircled{\text{I}} \quad \frac{1}{f_1} = \frac{1}{p} + \frac{1}{d}$$

$$\textcircled{\text{II}} \quad \frac{1}{f_2} = -\frac{1}{d} + \frac{1}{p'} \quad (\text{I} + \text{II}) \quad \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'} \Rightarrow \underbrace{V_1 + V_2}_{V_{eq}} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'}$$

Equação dos Fabricantes de lentes



$$\textcircled{\text{I}} \quad \frac{n_m}{p} + \frac{n_l}{d} = \frac{(n_l - n_m)}{+R_1} \quad \leadsto \quad \frac{n_m}{p} + \frac{n_m}{p'} = (n_l - n_m) \left[\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right]$$

$$\textcircled{\text{II}} \quad \frac{n_l}{-d} + \frac{n_m}{p'} = \frac{(n_m - n_l)}{-R_2} \quad n_m \left(\frac{1}{p} + \frac{1}{p'} \right) = (n_l - n_m) \left[\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right]$$

$$\frac{n_m}{f} = (n_l - n_m) \left[\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right]$$

$$V = \frac{n_l - n_m}{n_m} \left[\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right]$$

$$V = \left(\frac{n_l}{n_m} - 1 \right) \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

$$V = \left(\frac{n_l}{n_m} - 1 \right) \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

Sinais

olhando para foco externo

→ convexa $\leadsto R > 0$

→ concava $\leadsto R < 0$

→ plana $\leadsto R \rightarrow \infty$

Exemplo

$$\left[\begin{array}{l} \rightarrow R = 25 \text{ cm} \quad n_l = 1,5 \\ \text{Bul f de lente} \end{array} \right.$$

Para a) $N_M = 1 = N_{ar}$

$$\frac{1}{f} = (0,5) \left(-\frac{1}{25 \text{ cm}} \right)$$

$$-\frac{1}{2} = \frac{1}{25 \text{ cm}} \Rightarrow -\frac{1}{50 \text{ cm}}$$

$$f = -50 \text{ cm} \rightarrow \text{Divergente}$$

$$V = -2 \text{ di}$$

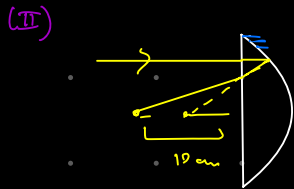
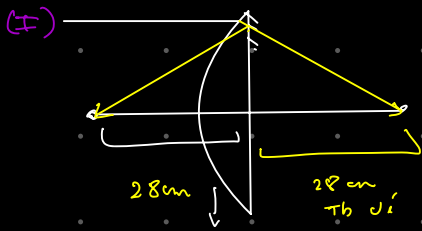
b) $N_M = 2$

$$\frac{1}{f} = \left(\frac{3}{2} - 1 \right) \left(-\frac{1}{25 \text{ cm}} \right)$$

$$\left(\frac{3}{2} - 1 \right) \Rightarrow (-0,25) \left(-\frac{1}{25} \right) \Rightarrow +\frac{1}{1} \text{ m}$$

$f = +1 \text{ m} \quad V = +1 \text{ di}$

 $\sim \text{Convergente}$



Pelo Teorema de Vergência

$$\frac{1}{f_{eq}} = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} + \frac{1}{f_3} \Rightarrow f_L = 56 \text{ cm}$$

$$\frac{1}{28} = (+) 0 \quad (+) \quad \frac{2}{f_L} = \frac{1}{28}$$

$$\frac{1}{10} = \frac{1}{56} + \frac{1}{\frac{2}{2}} + \frac{1}{56}$$

$$\frac{1}{10} - \frac{1}{28} = \frac{2}{12}$$

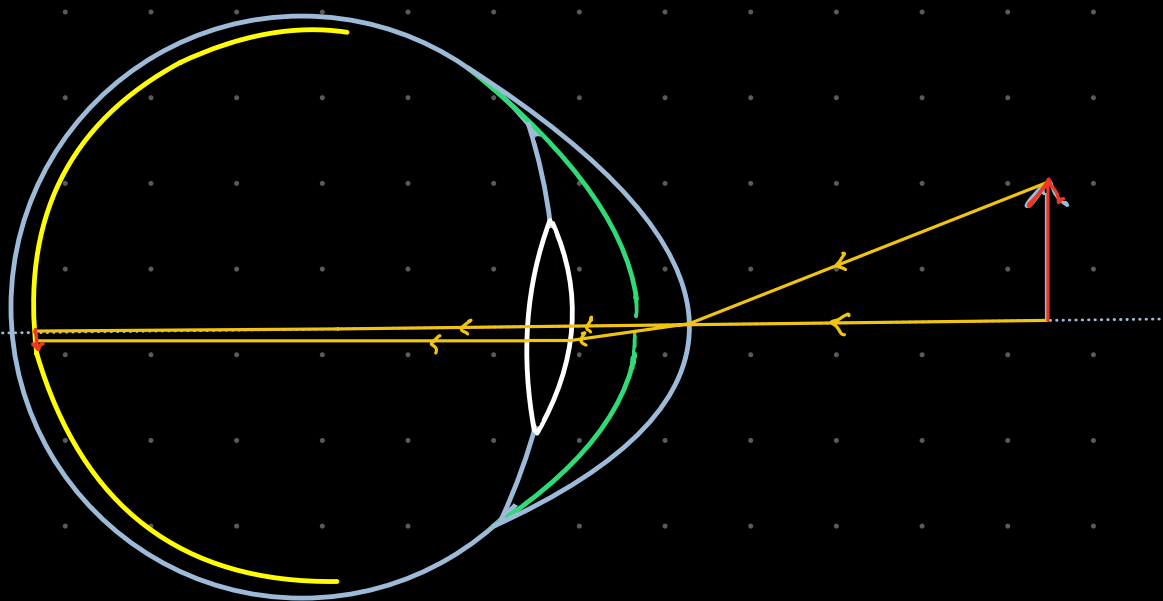
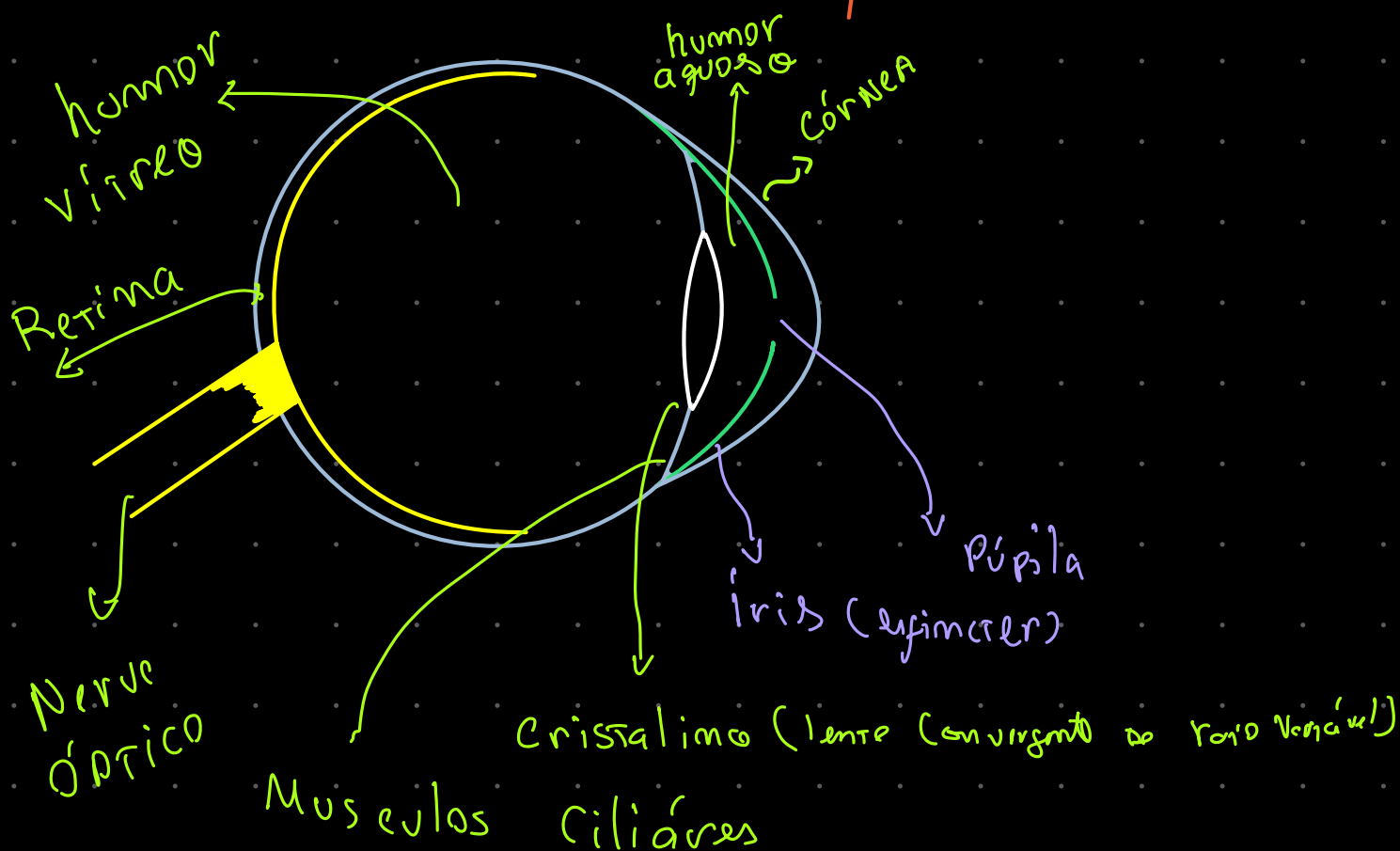
$$\frac{2}{12} = \frac{14 - 5}{140} = \frac{9}{140} \quad \frac{9}{280} \approx \frac{280}{9} = 12$$

$$\frac{1}{f_L} = (n-1) \left(\frac{1}{r_1} \right)$$

$$\frac{5}{9} = n-1$$

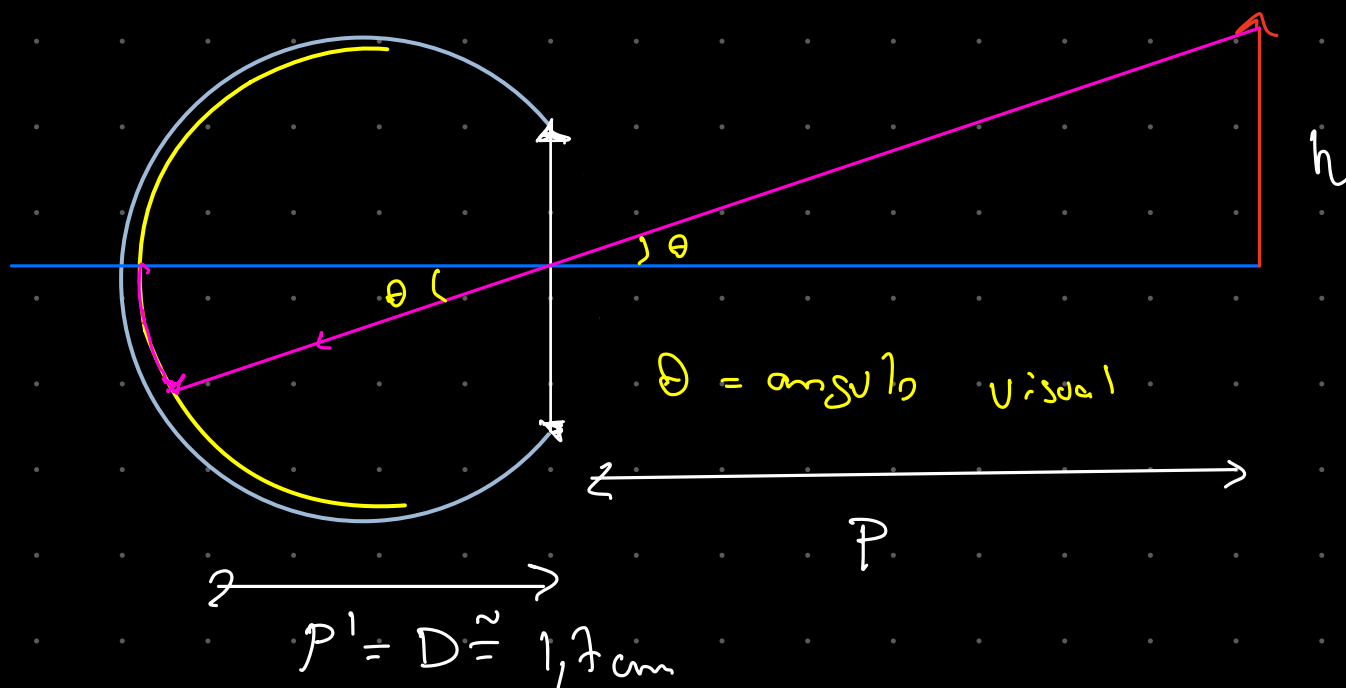
$$\frac{14}{9} = n$$

Instrumentos Ópticos



Obs: Modelo Simplificado

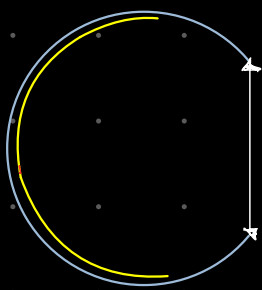
Imagem sempre Invertida e Real



$$\uparrow V = \frac{1}{\downarrow f} = \frac{1}{\downarrow P} + \frac{1}{\downarrow D}$$

Varia CTE

face da Esquerda tem mesmo Raio que a da Direita



$$\frac{L}{f} = (n - 1) \cdot \left(\frac{2}{R} \right)$$

quanto mais proximo do olho $\downarrow P \rightarrow \downarrow f$

Contração dos Músculos Ciliares

$\leftarrow \downarrow R$

θ muito pequeno

$$\downarrow \theta = \text{Tg } \theta = \frac{h}{P \uparrow}$$

X2: Olho Emétrepe (Normal)

a) Ponto Próximo: ponto mais próximo do olho que permite ver com nitidez

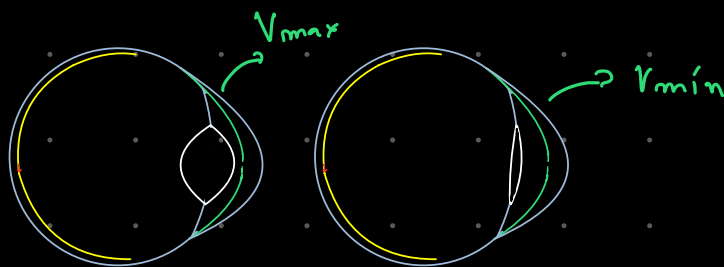
$$d_{pp} = 25 \text{ cm} \rightarrow V_{\max} \text{ do olho}$$

$$V = \frac{1}{d_{pp}} + \frac{1}{D} \Rightarrow \frac{1}{0,25} + \frac{1}{1,7} = V_{\max}$$

b) Ponto Remoto: ponto mais longe que permite se enxergar com nitidez

$$V_{\min} = \frac{1}{d_{pr}} + \frac{1}{D} \Rightarrow \frac{1}{\infty} + \frac{1}{1,7} \Rightarrow \frac{1}{1,7} = V$$

Vergência Mínima

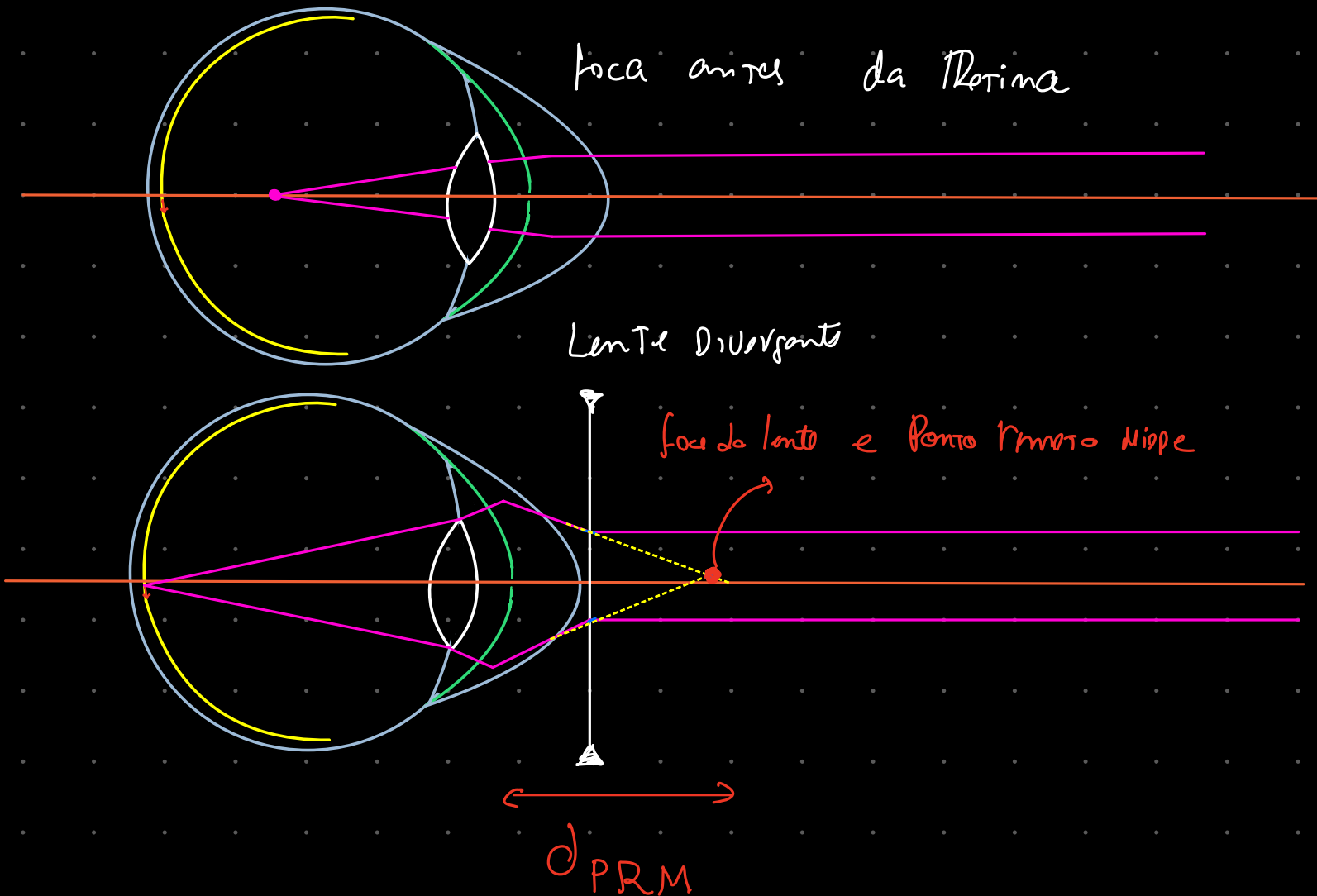


c) acomodação visual: $a = V_{\max} - V_{\min}$

$$a = \frac{1}{0,25} + \frac{1}{D} - \frac{1}{D} \Rightarrow \frac{1}{0,25} \Rightarrow \frac{1}{d_{pp}}$$

#3: Ametropias (Merda no olho) (Defeitos de Visão)

● Miopia: Dificuldade de Ver Longe



- a Miopia se deve à um excesso de vergência
- Bulbo Alongado
- Dificuldade para ver de longe
- Correção com lentes Divergentes

$$-d_{PRM} = f$$

Exemplo Miopia de 2,5 graus

$$V_L = -2,5 \text{ di} \quad f = \frac{1}{-2,5 \text{ m}}$$

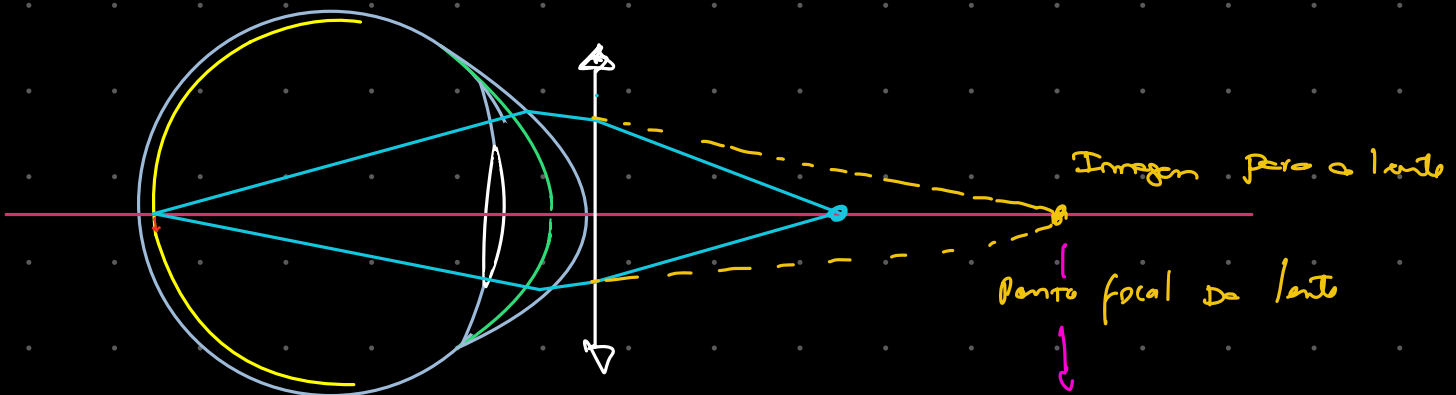
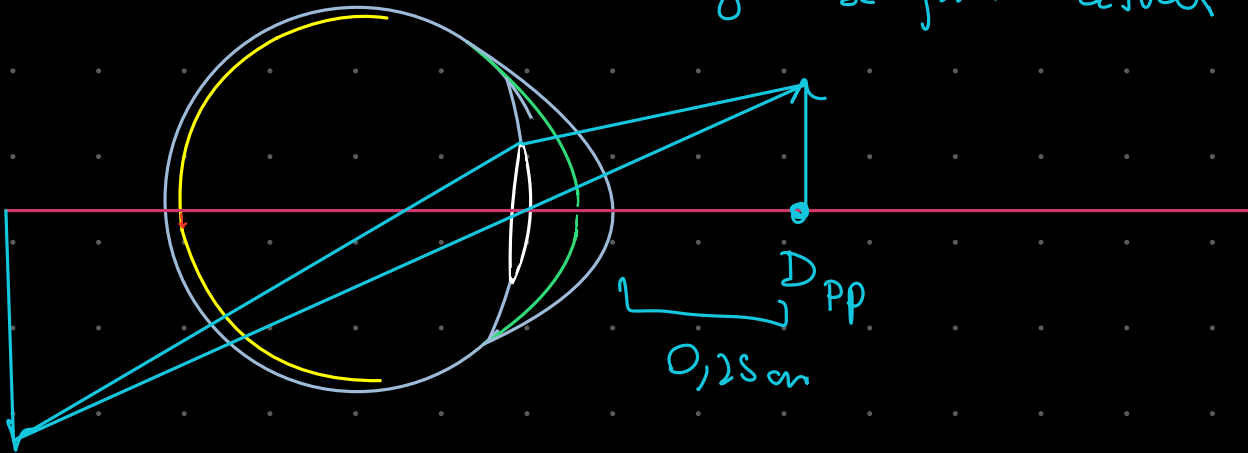
$$f = -0,4 \text{ m}$$

$$D_{\text{pru}} = 0,4 \text{ m}$$

Devia ser 2

• Hipermetropia

Imagem se forma atrás do olho



• falta de vergência

• Dificuldade para ver de perto

• BO / BO encurtado

• Correção com lentes convergentes

D_{pph}

Distância do ponto mais próximo da hipermetrópe

Exemplo hipermetrópe de 2 graus

$$V_L = +2 \text{ di}$$

$$2 = \frac{1}{0,25} - \frac{1}{d_{pph}}$$

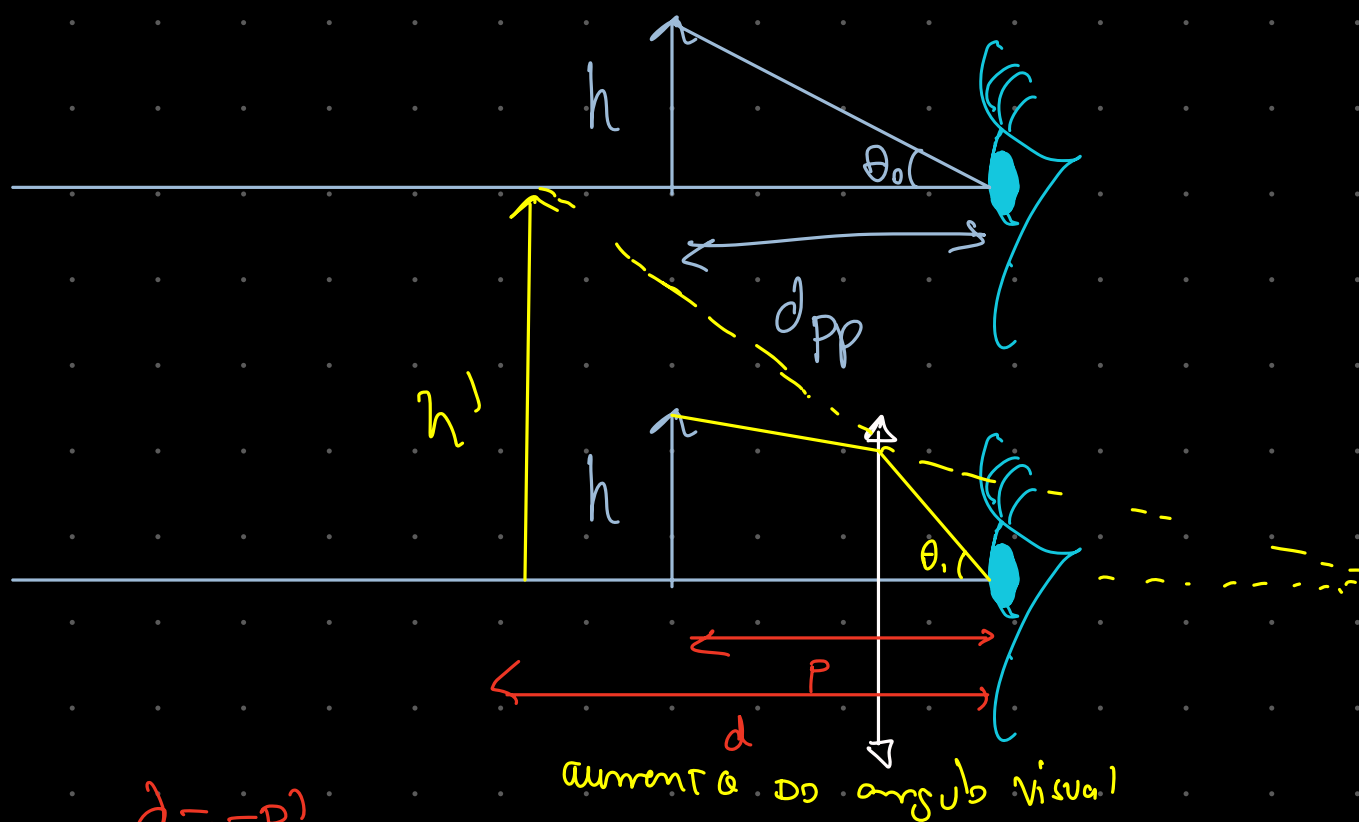
$$d_{pph} = \frac{1}{2} = 50 \text{ cm}$$

$$V_L = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'} \Rightarrow V_L = \frac{1}{0,25} - \frac{1}{d_{pph}}$$

o Presbiopia $\rightarrow$ músculos Ciliares tem mais dificuldade
 Para mudar o cristalino
 $\downarrow$
 Difícil ver de perto

o Astigmatismo $\rightarrow$ Córnea assimétrica $\rightarrow$ Lente cilíndrica de correção

Microscópio Simples (Lupa)



$$d = -p'$$

aumento visual $G_L = \frac{\theta_1}{\theta_0} = \frac{\text{Tg} \theta_1}{\text{Tg} \theta_0}$ θ pequeno

$$G_L = \frac{h'}{d} = \frac{d_{PP}}{d} \cdot \frac{h'}{h}$$

$$A = \frac{-p'}{p} = - \frac{p'}{\frac{p'f}{p'-f}} = \frac{f-p'}{f} = \frac{f+d}{f}$$

$$\frac{dpp}{d} \left(\frac{f+d}{f} \right) = G$$

$$\frac{dpp}{f} \left(1 + \frac{f}{d} \right) = G$$

Obs.:

→ aumento Nominal

$$G = \frac{dpp}{f} \quad (vbr \text{ fixo})$$

$$d \rightarrow \infty$$

→ Aumento Máximo

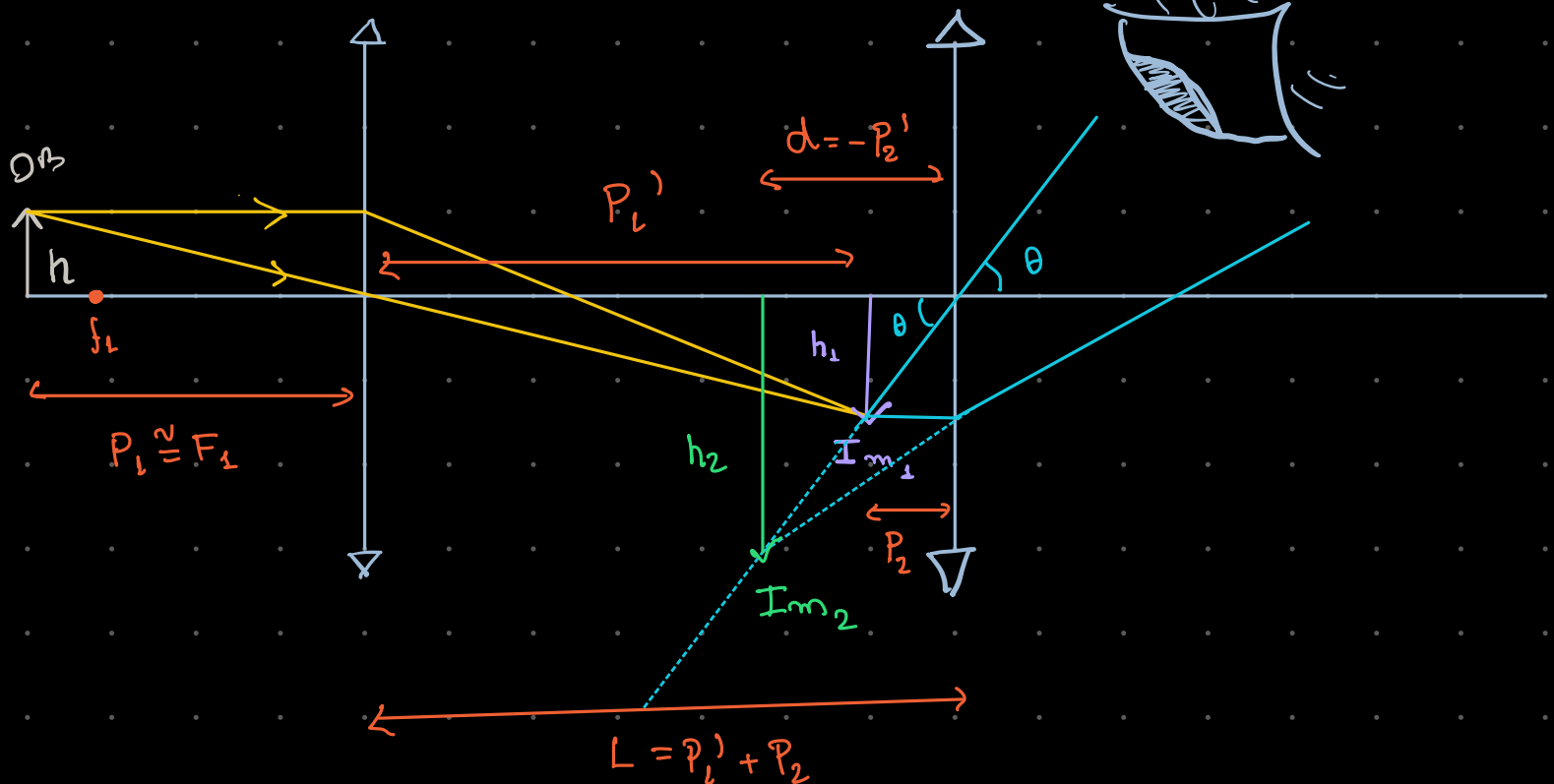
$$d = dpp$$

$$G_{max} = \frac{dpp}{f} + 1$$

Microscópio Composto

Lente Objetiva (mm)

Ocular (cm)



$$\leadsto P_1' \gg P_2 \rightarrow L \approx P_1'$$

Cálculo do Aumento Visual (G)

$$G = \frac{\theta}{\theta_0} \quad \text{Para } \theta \text{ pequeno} \quad \frac{\theta}{\theta_0} \approx \frac{T_2 \theta}{T_2 \theta_0} = \frac{h_2/d}{h/d_{pp}} \Rightarrow \frac{\partial pp}{d} \cdot \frac{h_2}{h}$$

↓
Visto
no item
anterior
seria o θ_0
ou não

Man A_1 da objetiva é $\frac{h_1}{h} \Rightarrow h = \frac{h_1}{A_1}$ $G = \frac{\partial pp}{d} \cdot \frac{h_2}{h_1} A_1$

$$G = \frac{\partial pp}{d} \cdot A_2 A_1 \Rightarrow \frac{-P_2'}{P_2} \cdot A_1 \frac{\partial pp}{d} \Rightarrow \frac{-P_2'}{P_2' - f_2} \cdot A_1 \cdot \frac{\partial pp}{d}$$

$$\frac{f_2 - \overbrace{p_2'}^d}{f_2} \cdot A_L \cdot \frac{\partial p p}{d} \Rightarrow \left(\frac{f_2 + d}{d} \right) \cdot A_L \cdot \frac{\partial p p}{f_2} = G$$

$$A_L \cdot \frac{\partial p p}{f_2} \left(1 + \frac{f_2}{d} \right)$$

mesmo G na lente
ocular como uma lupa

$$G = A_L G_2$$

$$= \frac{-p_1'}{p_1} \frac{\partial p p}{f_2} \left(1 + \frac{f_2}{d} \right)$$

$$G = - \frac{L \partial p p}{f_1 f_2} \left(1 + \frac{f_2}{d} \right)$$

Obs.: Aumento Visual Nominal

$$d \rightarrow \infty$$

$$G_n = - \frac{L \partial p p}{f_1 f_2}$$

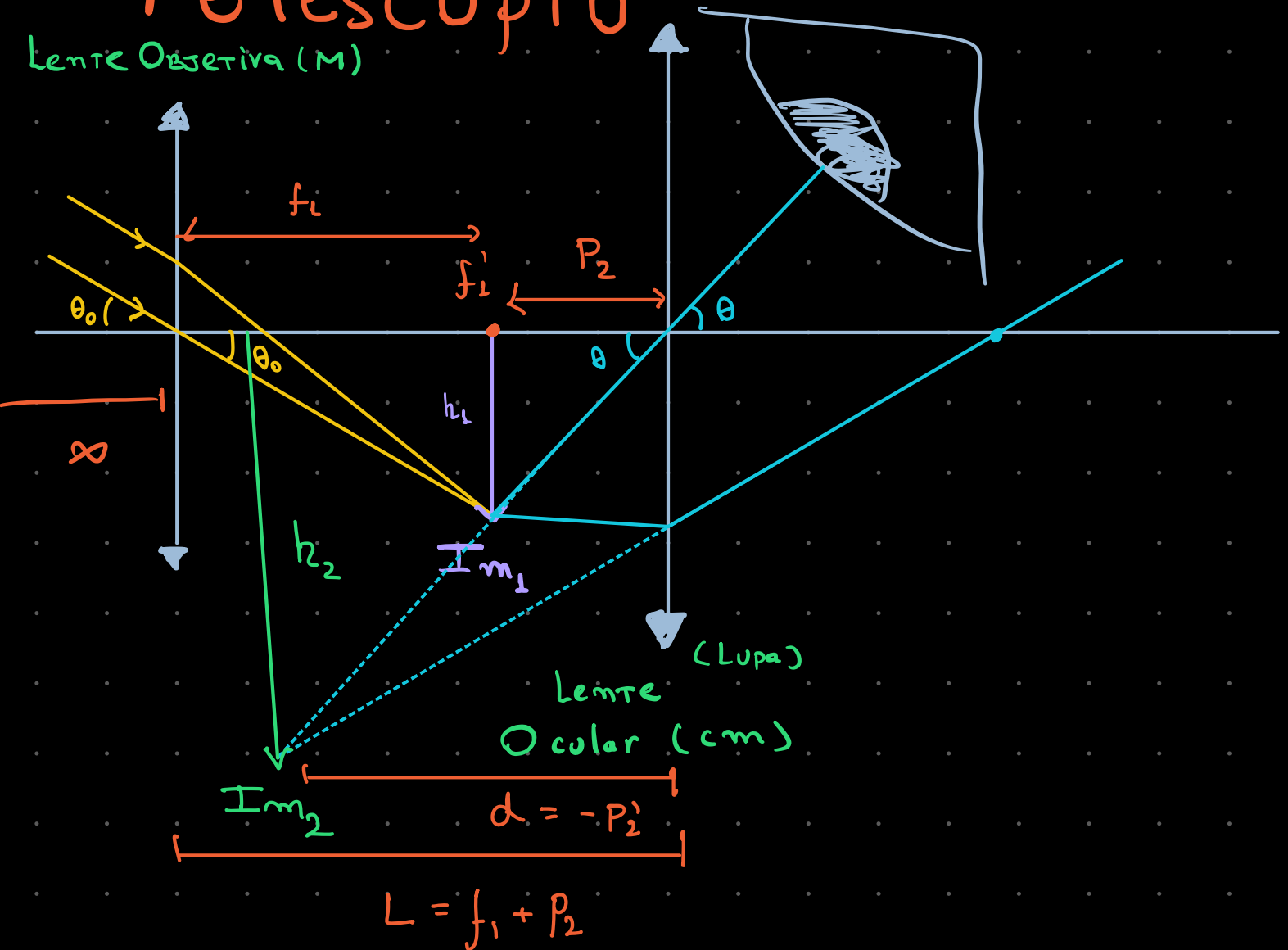
d é a distância da Imagem final
ao olho

Obs.: Aumento Visual Máxima $d = \partial p p$

$$G_{n\max} = - \frac{L \partial p p}{f_1 f_2} \left(1 + \frac{f_2}{\partial p p} \right)$$

Telescópio

Lente Objetiva (M)



Calculo do Aumento Linear (G)

$$G = \frac{\theta}{\theta_0} \approx \frac{tg\theta}{tg\theta_0} \Rightarrow \frac{h_2/d}{-h_1/f_1} = -\frac{f_1}{d} \frac{h_2}{h_1}$$

$$G = -\frac{f_1}{d} (A_2) \Rightarrow -\frac{f_1}{d} \cdot \left(-\frac{P_2'}{P_2} \right) \Rightarrow -\frac{f_1}{d} \left(-\frac{P_2'}{P_2 - f_2} \right)$$

$$\Rightarrow -\frac{f_1}{d} \left(\frac{f_2 - P_2'}{f_2} \right) \Rightarrow -\frac{f_1}{d} \cdot \left(\frac{f_2 + d}{f_2} \right)$$

$$G = - \frac{f_1}{f_2} \left(1 + \frac{f_2}{d} \right)$$

Obs.: Aumento Visual Nominal

$$G_n = - \frac{f_1}{f_2}$$

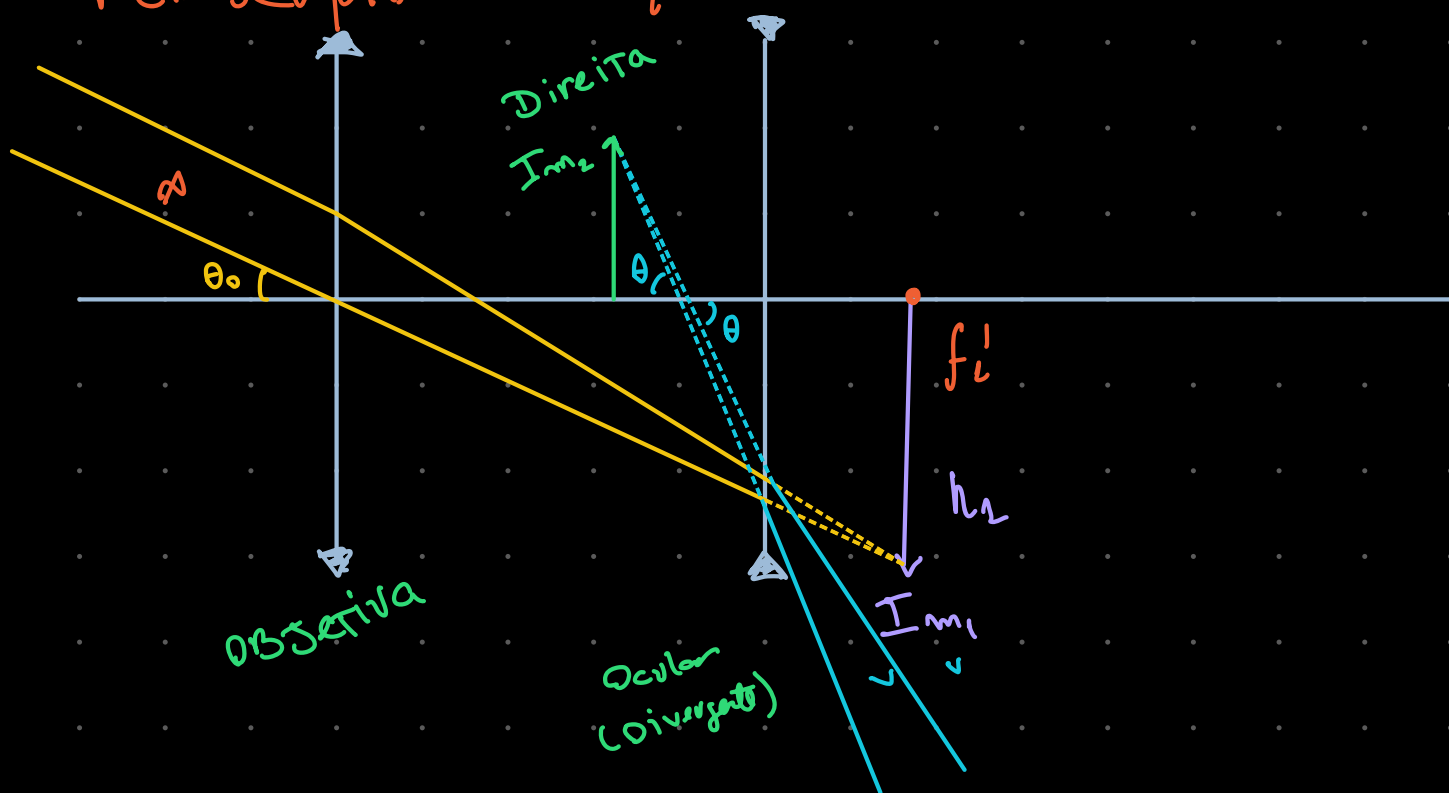
$d \rightarrow \infty$

Obs.: Aumento Visual Máximo

$$G_m = - \frac{f_1}{f_2} \left(1 + \frac{f_2}{\partial_{pp}} \right)$$

$d \rightarrow \partial_{pp}$

Telescópio de Galileu



Exercício lista 13

7



$$G_m = 28$$

$$28 = -\frac{2}{f_2} \left(1 + \frac{f_2}{0,25} \right)$$

$$G_m = -\frac{f_1}{f_2}$$

$$2 / \frac{1}{18} = 0$$

$$G_m = \frac{2}{\frac{1}{10}} = 20$$

$$28 = 2 \frac{0,25 + f_2}{f_2 \frac{1}{9} m}$$

$$7f_2 = \frac{+0,25 + 2f_2}{1}$$

$$+ 5f_2 = -0,25$$

$$f_2 = -0,05 \text{ m}$$

Ex 1) $a = V_{max} - V_{min}$

$$a = \left(\frac{L}{\partial p_p} + \cancel{\frac{1}{\partial_0}} \right) - \left(\frac{1}{\partial p_r} + \cancel{\frac{1}{\partial_0}} \right)$$

$$a = \frac{L}{\partial p_p} - \frac{L}{\partial p_r}$$

$$u = \frac{L}{0,125}$$

$$1,25 = \frac{L}{\partial p_p} - \frac{L}{\partial p_r}$$

$$\partial p p = \frac{1}{5} \frac{s}{7}$$

Convergenz

$$\rightarrow 0,8m = \partial p p$$

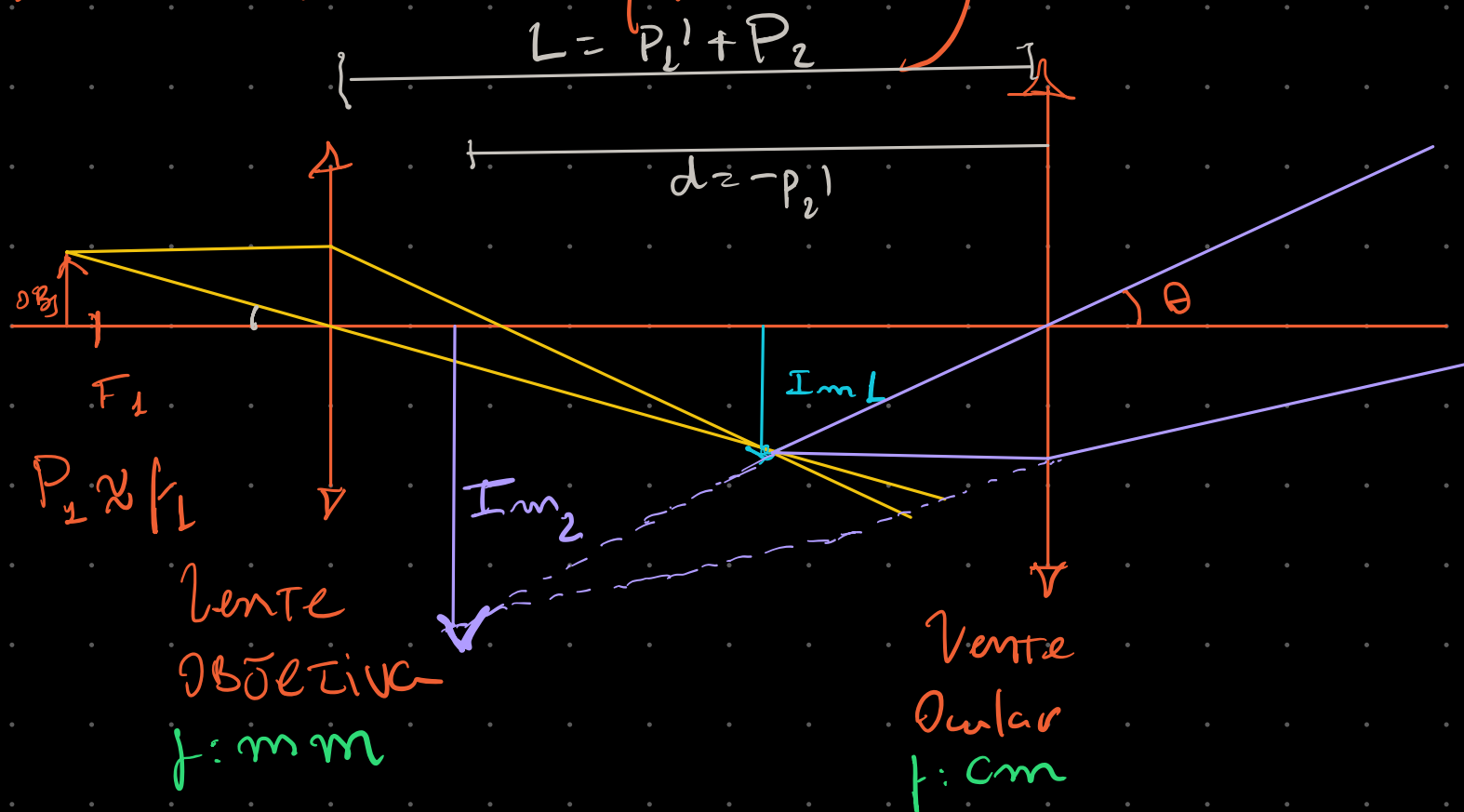
$$V_L = \frac{L}{p} + \frac{L}{p_1} \Rightarrow V_L = \frac{L}{0,25} - \frac{L}{0,8}$$

$$4 - \frac{10}{8} = +2,75 \partial i$$

Ken Óptica Geométrica

Instrumentos Ópticos

* Microscópio Composto



Resolvendo para lente Objetiva

$$A_1 = -\frac{P_1'}{P_1}$$

$$P_1 \rightarrow f_1 \quad \text{aproximação}$$

$$P_1' \gg P_2$$

$$L \rightarrow P_1'$$

$$A_1 = \frac{-L}{f_1}$$

Resolvida para Lente Ocular
(Luz)

$$G_2 = \frac{d_{pp}}{t_2} \left(1 + \frac{t_2}{d} \right)$$

→ depende
do angulo

Aumento Visual Resultante G

$$A_1 G_2 = G$$

$$G = - \frac{L d_{pp}}{t_1 t_2} \left(1 + \frac{t_2}{d} \right)$$

d = distância
de Emergência
com o olho do
observador

Obs

1) Nominal $d \rightarrow \infty$

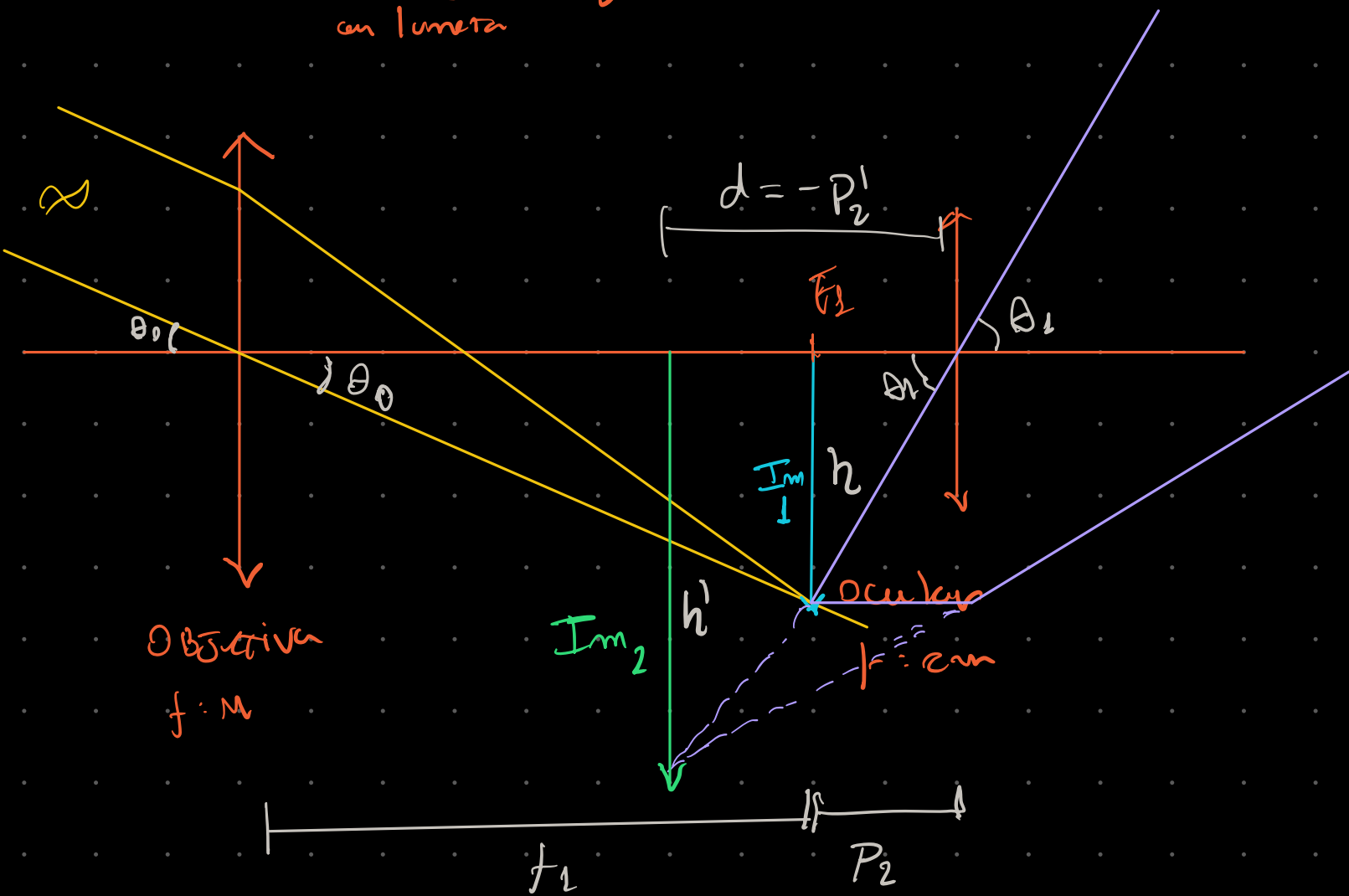
$$G_n = - \frac{L d_{pp}}{t_1 t_2}$$

2) Máxima $d = d_{pp}$

$$G_{máx} = - \frac{L}{t_1} \left(1 + \frac{d_{pp}}{t_2} \right)$$

X6 Telescópio:

em luneta



$$L = f_1 + P_2$$

$$G = \frac{\theta_1}{\theta_0} = \frac{\text{Tg } \theta_1}{\text{Tg } \theta_0} = - \frac{\frac{h'}{d}}{\frac{h}{f_1}} \Rightarrow - \frac{h'}{h} \frac{f_1}{d}$$

θ_1, θ_0
Requerer

$\rightarrow$ aumento linear porcular

$$G = -A_2 \cdot \frac{f_1}{d} \quad A_2 = -\frac{P_2'}{P_2}$$

$$-P_2'$$

$$P_2' =$$

$$P_2'$$

$$A_2 = \frac{P_2' f_2}{P_2' - f_2} = \frac{f_2 - f_2}{f_2} = \frac{f_2 - f_2'}{f_2} \Rightarrow \frac{f_2 + d}{f_2}$$

$$G = -\frac{f_2 + d}{f_2} \frac{f_1}{d}$$

$$G = \frac{f_1}{f_2} \left(1 + \frac{f_2}{d} \right)$$

Observações

I) Aumento Nominal do Telescópio

$$d \rightarrow \infty$$

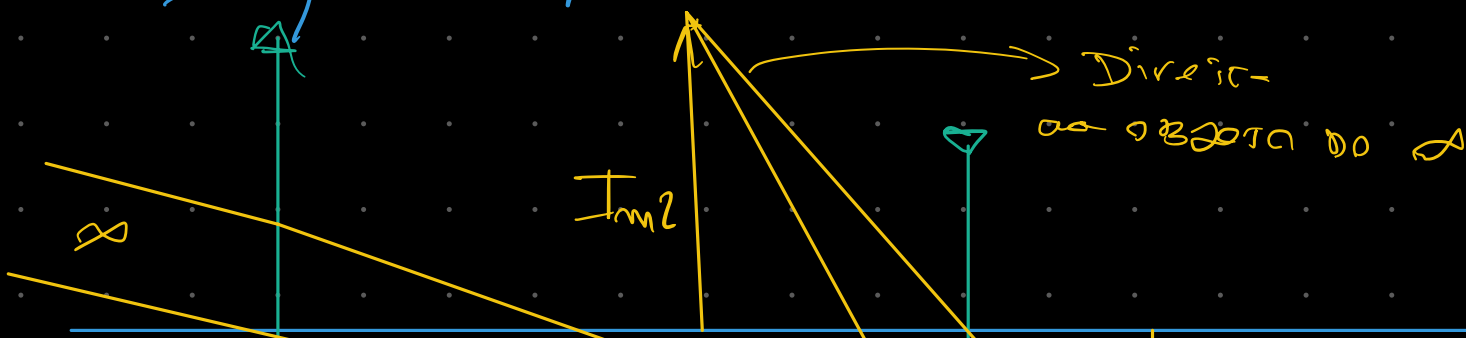
$$G_n = -\frac{f_1}{f_2}$$

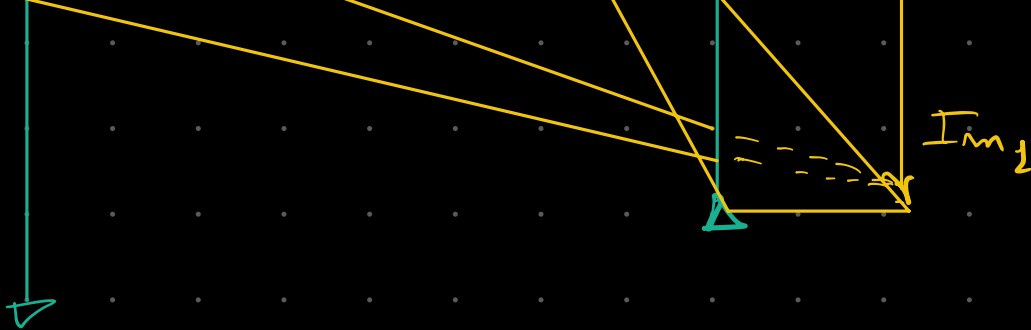
Imagem
no ∞

II) Aumento Máximo
 $d = d_{pp}$

$$G_{max} = -\frac{f_1}{f_2} \left(1 + \frac{f_2}{d_{pp}} \right)$$

III) Telescópio de Galileo Galilei





Exercício

7) O aumento G_{max} é 28

a) $F_{des} = 2m$ toular?

$$- \frac{2m}{t_2} \left(1 + \frac{t_2}{0,25} \right) = -28$$

$$- \frac{1}{t_2} \left(1 + \frac{t_2}{0,25} \right) = -14$$

$$\left(\frac{1}{t_2} + \frac{1}{0,25} \right) = -14$$

$$\frac{1}{t_2} = 10 \quad t_2 = 0,1m$$

b) Des $G_{max} = - \frac{t_1}{t_2} \quad \frac{2}{0,1} = -20$

c) G_{max} para $M_{top} d_{pp} = 10m$

$$-20 \left(1 + \frac{0,2}{0,1} \right) \quad 2 \cdot -20 = \underline{-40}$$

ex 5

Suponha que vc seja responsável
pelas operações de um AA

a aeronave inimiga voando retilíneo

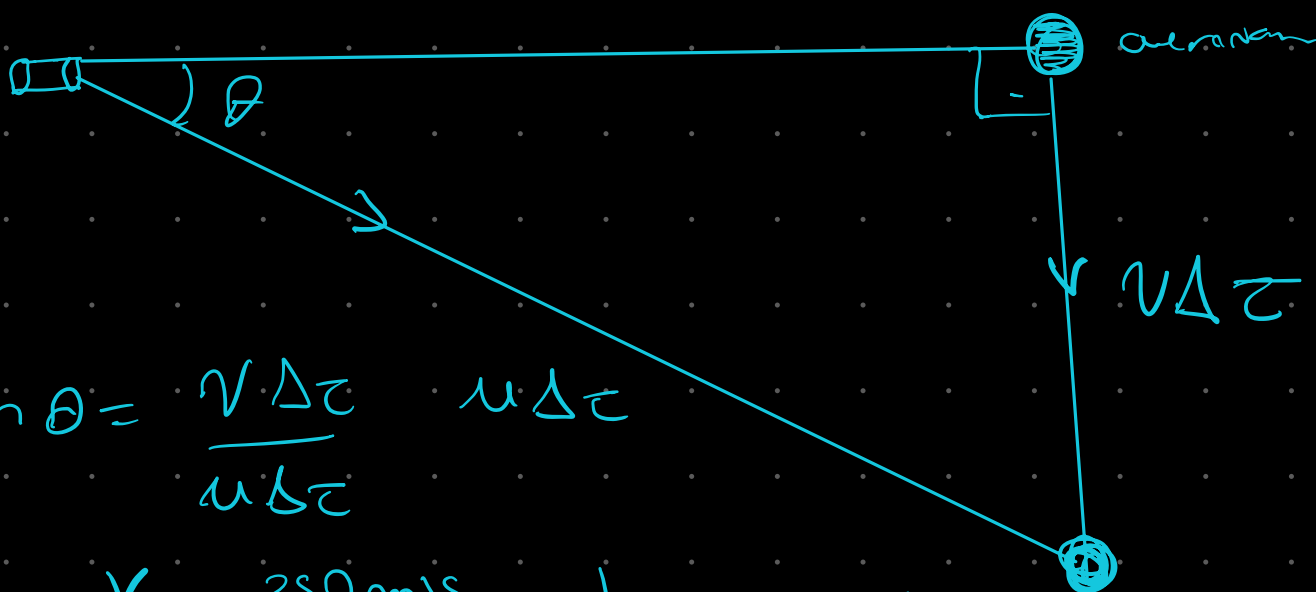
altura h e $v = 900 \text{ km/h}$
(250 m/s)

a imagem da aeronave é do Sun

$L_{\text{real}} = 100 \text{ m} \rightarrow B_2 \text{ STROFOVIER}$

Velocidade
do proj
500 m/s

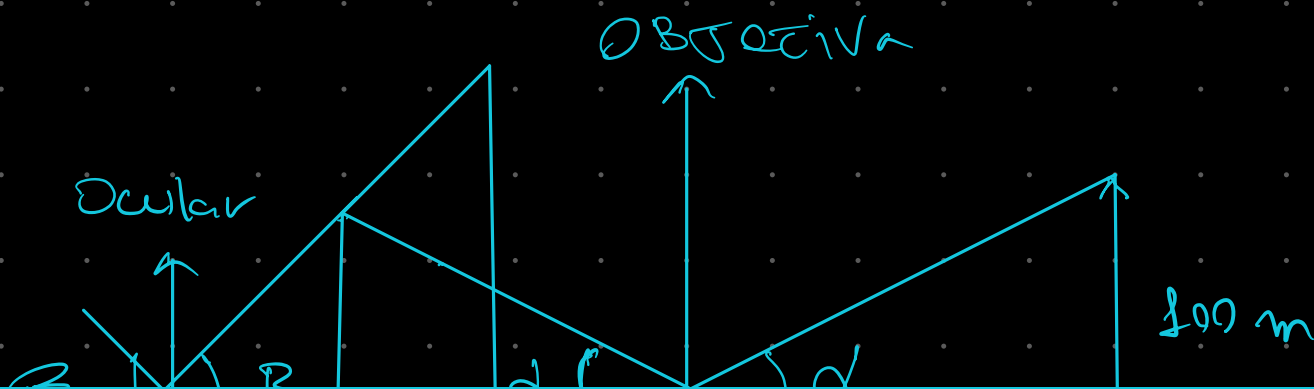
a) θ ?

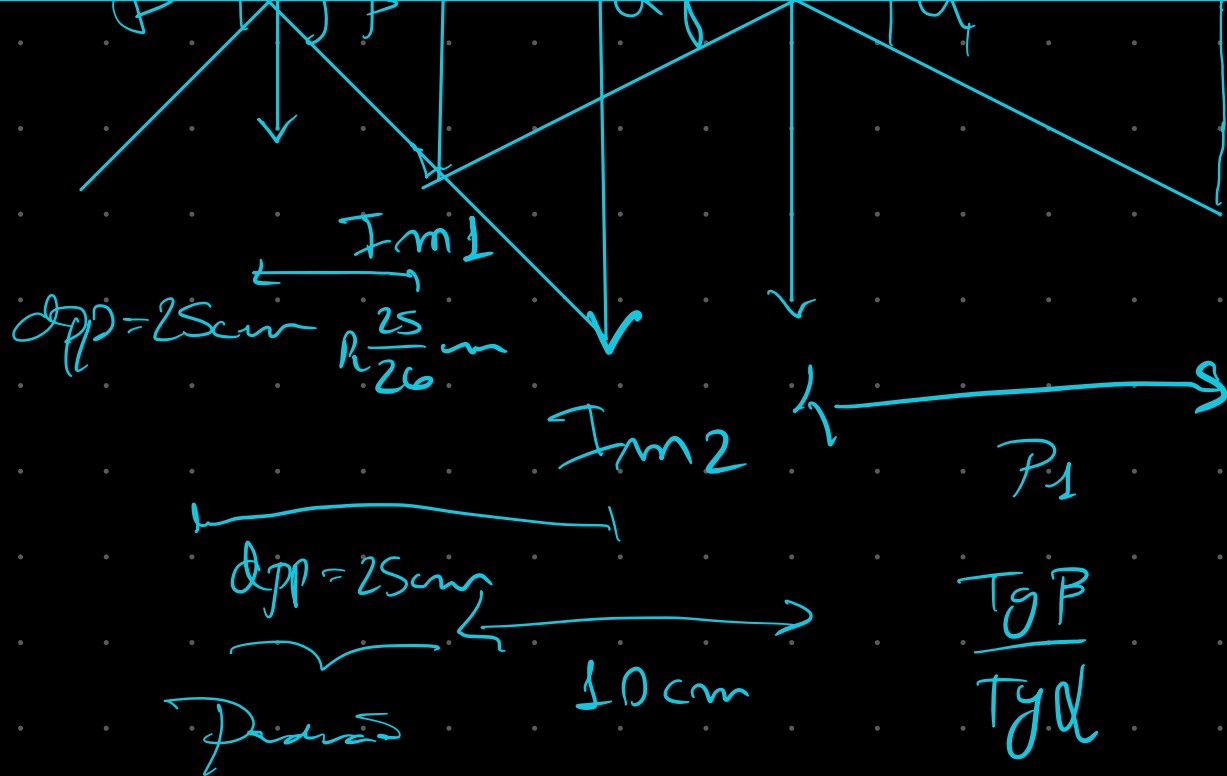


$$\sin \theta = \frac{v \cdot \Delta t}{u \cdot \Delta t}$$

$$\sin \theta = \frac{v}{u} = \frac{250 \text{ m/s}}{500 \text{ m/s}} = \frac{1}{2} \quad \theta = 30^\circ$$

b)





Para lente Ocular

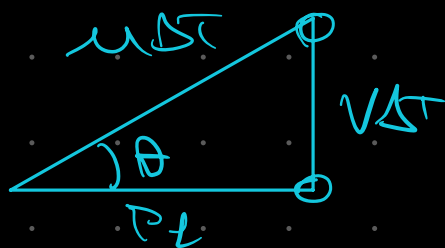
Ocular: $P_2 = \frac{P_2' f_2}{P_2' - f_2}$

$P_2 = \frac{25}{26}\text{ cm}$ $P_2' = -25\text{ cm}$

$\frac{-25}{-25 - 1} = P_2$

$M = \frac{Tg P}{Tg d} \Rightarrow \frac{\frac{h}{P_2}}{\frac{h}{f_L}} \Rightarrow \frac{f_L}{P_2} \Rightarrow \frac{10\text{ cm}}{\frac{25}{26}\text{ cm}} \Rightarrow 10,4$

c)



$h = ?$

$h' = 5\text{ cm}$

$f_L = 100\text{ cm}$

$\frac{h}{h'} = \frac{P_1}{10\text{ cm}}$

$\frac{h}{h'} = \frac{P_2}{25} \Rightarrow \frac{5}{130}$

$h = \frac{5}{26}$

$$\frac{5200}{20} = \frac{10}{10} \Rightarrow P_L = 5200 \text{ m}$$

$$\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{P_L}{\mu \Delta \tau} \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{5200}{\mu \Delta \tau} \quad \frac{10400}{\sqrt{3}} = \mu \Delta \tau$$

$$\frac{10400}{500\sqrt{3}} = \Delta \tau \quad \boxed{\Delta \tau = 12.8} \text{ s} \quad \eta_{\text{ETA}} \angle$$

